ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



Đồ án Cuối kỳ

Môn học: Phương pháp Phát triển Phần mềm Hướng đối tượng

PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÃI GIỮ XE

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Huỳnh Hồ Thị Mộng Trinh

Nhóm sinh viên thực hiện

Đỗ Minh Đức	23520303
Bùi Bách Nguyên	23521036
Nguyễn Trương Tiến Phát	23521148
Nguyễn Duy Tường Thi	23521473

Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2026

Dương Quốc Thuận 23521548

Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2026

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

TP. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2025

Người nhận xét

ThS. Huỳnh Hồ Thị Mộng Trinh

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, nhóm chúng em xin chân thành gửi lời đến cô Huỳnh Hồ Thị Mộng Trinh đã đem đến cho chúng em những tiết học hấp dẫn, và vô cùng bổ ích để chúng em phát triển một cách toàn diện trên con đường tương lai sau này. Đó sẽ là những kiến thức quý báu cho sự nghiệp, cũng như trong đời sống hằng ngày của chúng em. Hơn thế, cô đã giúp đỡ cho chúng em giải quyết những khó khăn để hoàn thành tốt đồ án môn học này.

Bên cạnh đó, nhóm cũng xin gửi những lời cảm ơn đến những bạn cùng lớp đã góp ý, trao đổi, thảo luận, hỗ trợ những ý tưởng hay, góp phần giúp đỡ nhóm xây dựng đồ án một cách hiệu quả. Sự hợp tác, tinh thần hòa đồng của các bạn đã góp phần giúp đỡ nhóm hoàn thiện đồ án một cách tốt nhất.

Cuối cùng, nhóm chúng mình xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến tất cả mọi người vì đã luôn đồng hành, giúp đỡ chúng em trong suốt quá trình hoàn thiện đồ án. Chúng em sẽ tiếp tục cố gắng, học hỏi để cải thiện năng lực của bản thân, cố gắn học tập không ngừng để phát triển tương lại đất nước, để không phụ lòng giúp đỡ của mọi người.

Nhóm sinh viên thực hiện

Đỗ Minh Đức

Bùi Bách Nguyên

Nguyễn Trương Tiến Phát

Nguyễn Duy Tường Thi

Dương Quốc Thuận

MỤC LỤC

Chương 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI....1
1.1. Khảo sát hiện trạng....1
1.1.1. Khảo sát phần mềm có sẵn....1
1.1.2. Hiện trạng tổ chức, nghiệp vụ....2
1.1.3. Hiện trạng phần cứng, phần mềm....8
1.1.4. Người dùng cuối....8
1.1.5. Yêu cầu chức năng....10
1.1.6. So sánh giữ các phần mềm tương tự đã khảo sát trên thị trường....13
1.2. Yêu cầu đề tài....16
1.2.1. Phạm vi đề tài....16
1.2.2. Các biểu mẫu, quy định....17
Chương 2. PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ HỆ THỐNG....26
2.1. Sơ đồ Use case tổng quát....26
2.2. Mô tả nghiệp vụ đăng nhập....27
2.3. Mô tả nghiệp vụ Quản lý khách hàng....29
2.4. Mô tả nghiệp vụ Quản lý nhân viên....35
2.5. Mô tả nghiệp vụ quản lý loại xe....44
2.6. Mô tả nghiệp vụ quản lý xe....50

2.7. Mô tả nghiệp vụ Quản lý loại thẻ.....55
2.8. Mô tả nghiệp vụ Mua bán thẻ.....60
2.9. Mô tả nghiệp vụ Quản lý thẻ.....62
2.10. Mô tả nghiệp vụ Quản lý đăng ký thẻ tháng.....68
2.11. Mô tả nghiệp vụ Xem báo cáo, thống kê.....71
2.12. Ghi nhận lượt xe vào.....72
2.13. Ghi nhận lượt xe ra.....76
Chương 3. THIẾT KẾ PHẦN MỀM.....79
3.1. Thiết kế giao diện.....79
3.1.1. Giao diện Đăng nhập.....80
3.1.2. Giao diện quản lý con người.....83
3.1.3. Giao diện quản lý xe.....97
3.1.4. Giao diện mua bán thẻ.....103
3.1.5. Giao diện quản lý loại đăng ký thẻ tháng.....109
3.1.6. Giao diện quản lý đăng ký thẻ tháng.....112
3.1.7. Giao diện quản lý giá.....116
3.1.8. Giao diện báo cáo thống kê.....117
3.1.9. Giao diện ghi nhận lượt xe ra vào cho nhân viên giữ xe.....119
3.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu.....121
3.2.1. Danh sách các bảng trong cơ sở dữ liệu.....121

3.2.2. Bảng Person.....123
3.2.3. Bảng Customer.....124
3.2.4. Bảng Employee.....125
3.2.5. Bảng Permission.....125
3.2.6. Bảng Role.....126
3.2.7. Bảng RolePermission.....126
3.2.8. Bảng EmployeeRole.....127
3.2.9. Bảng StaffAccount.....128
3.2.10. Bảng AdminAccount.....128
3.2.11. Bảng VehicleType.....130
3.2.12. Bảng Vehicle.....130
3.2.13. Bảng CardCategory.....131
3.2.14. Bảng CardPrice.....131
3.2.15. Bảng Card.....132
3.2.16. Bảng CardPurchaseInvoice.....134
3.2.17. Bảng CardPurchaseDetail.....134
3.2.18. Bảng CardReturn.....135
3.2.19. Bảng ReturnBatch.....136
3.2.20. Bảng SinglePricingRule.....138
3.2.21. Bảng SinglePricingRuleDetail.....138

3.2.22. Bảng SubscriptionType....140
3.2.23. Bảng SubscriptionPricingRule....140
3.2.24. Bảng SubscriptionPricingRuleDetail....141
3.2.25. Bảng Subcription....142
3.2.26. Bảng EntrySession....143
3.2.27. Bảng Shift....144
3.2.28. Bảng ShiftReport....145
3.2.29. Bảng ShiftReportDetail....146
3.3. Thiết kế kiến trúc....147
3.3.1. Phần Client....147
3.3.2. Phần Server....148
3.3.3. Cơ chế tương tác Client và Server....149
Chương 4. XÂY DỰNG ỨNG DỤNG....150
4.1. Tổng quan về công nghệ....150
4.1.1. React.js....150
4.1.2. Node.js....151
4.1.3. MongoDB....153
4.2. Sơ đồ thành phần....154
4.2.1. Các thành phần ở Frontend....154
4.3. Các thành phần ở Backend....157

4.4. Bảng phân công công việc.....158
Chương 5. TỔNG KẾT.....160
5.1. Kết quả đạt được.....160
5.1.1. Tổng quan.....160
5.1.2. Các đường dẫn.....160
5.2. Ưu điểm và nhược điểm.....161
5.2.1. Ưu điểm.....161
5.2.2. Nhược điểm.....161
5.3. Hướng phát triển.....162
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....163

DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH

Hình PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ HỆ THỐNG.1: Sơ đồ Usecase tổng quát....26

Hình PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ HỆ THỐNG.2: Usecase Quản lý khách hàng 29

Hình PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ HỆ THỐNG.3: Usecase Quản lý nhân viên 35

Hình PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ HỆ THỐNG.4: Usecase Quản lý loại xe.....44

Hình PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ HỆ THỐNG.5:Usecase Quản lý xe.....50

Hình PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ HỆ THỐNG.6: Usecase Quản lý loại thẻ…55

Hình PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ HỆ THỐNG.7: Usecase Mua bán thẻ.....60

Hình PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ HỆ THỐNG.8: Usecase Quản lý thẻ.....62

Hình PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ HỆ THỐNG.9: Usecase Quản lý đăng ký thẻ tháng..... 68

Hình PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ HỆ THỐNG.10: Usecase Ghi nhận lượt xe vào.....72

Hình THIẾT KẾ PHẦN MỀM.11: Sơ đồ giao diện tổng quát.....79

Hình THIẾT KẾ PHẦN MỀM.12: Sơ đồ giao diện nhân viên quản lý.....79

Hình THIẾT KẾ PHẦN MỀM.13: Giao diện ghi nhận xe ra vào.....80

Hình THIẾT KẾ PHẦN MỀM.14: Giao diện đăng nhập cho nhân viên gửi xe..... 80

Hình THIẾT KẾ PHẦN MỀM.15: Giao diện đăng nhập cho nhân viên quản lý.....81
Hình THIẾT KẾ PHẦN MỀM.16: Giao diện quản lý khách hàng.....83
Hình THIẾT KẾ PHẦN MỀM.17: Giao diện thêm khách hàng.....85
Hình THIẾT KẾ PHẦN MỀM.18: Màn hình chỉnh sửa thông tin khách hàng.....87
Hình THIẾT KẾ PHẦN MỀM.19: Giao diện quản lý Nhân viên.....88
Hình THIẾT KẾ PHẦN MỀM.20: Giao diện thêm nhân viên.....90
Hình THIẾT KẾ PHẦN MỀM.21: Giao diện chỉnh sửa thông tin nhân viên.....92
Hình THIẾT KẾ PHẦN MỀM.22: Giao diện quản lý phân quyền.....94
Hình THIẾT KẾ PHẦN MỀM.23: Giao diện chỉnh sửa tài khoản nhân viên quản lý.....95
Hình THIẾT KẾ PHẦN MỀM.24: Giao diện tạo mã PIN mới cho tài khoản nhân viên giữ xe.....96
Hình THIẾT KẾ PHẦN MỀM.25: Giao diện quản lý loại xe.....97
Hình THIẾT KẾ PHẦN MỀM.26: Giao diện thêm loại xe.....99
Hình THIẾT KẾ PHẦN MỀM.27: Giao diện quản lý xe.....100
Hình THIẾT KẾ PHẦN MỀM.28: Giao diện thêm xe mới.....102
Hình THIẾT KẾ PHẦN MỀM.29: Giao diên bước 1 – Mua bán thẻ.....103
Hình THIẾT KẾ PHẦN MỀM.30: Giao diện bước 2 – Mua bán thẻ.....104

Hình THIẾT KẾ PHẦN MỀM.31: Giao diện bước 3 – Mua bán thẻ.....106

Hình THIẾT KẾ PHẦN MỀM.32: Giao diện xác nhận thanh toán – Mua bán thẻ.....107

Hình THIẾT KẾ PHẦN MỀM.33: Giao diện tổng quan quản lý loại đăng ký thẻ tháng.....109

Hình THIẾT KẾ PHẦN MỀM.34: Giao diện thêm loại đăng ký.....110

Hình THIẾT KẾ PHẦN MỀM.35: Giao diện tổng quan quản lý đăng ký thẻ tháng.....112

Hình THIẾT KẾ PHẦN MỀM.36: Giao diện đăng ký thẻ tháng (1).....114

Hình THIẾT KẾ PHẦN MỀM.37: Giao diện đăng ký thẻ tháng (2).....114

Hình THIẾT KẾ PHẦN MỀM.38: Giao diện quản lý giá vé lượt.....116

Hình THIẾT KẾ PHẦN MỀM.39: Giao diện quản lý giá thẻ.....116

Hình THIẾT KẾ PHẦN MỀM.40: Giao diện quản lý giá gói đăng ký tháng.....117

Hình THIẾT KẾ PHẦN MỀM.41: Giao diện báo cáo thống kê cho tuần này tổng quan.....117

Hình THIẾT KẾ PHẦN MỀM.42: Giao diện báo cáo thống kê tuần này theo thẻ.....118

Hình THIẾT KẾ PHẦN MỀM.43: Giao diện báo cáo thống kê tháng này theo nhân viên.....118

Hình THIẾT KẾ PHẦN MỀM.44: Giao diện báo cáo thống kê tháng này theo loại xe.....119

Hình THIẾT KẾ PHẦN MỀM.45: Giao diện ghi nhận xe ra vào.....119

Hình THIẾT KẾ PHẦN MỀM.46: Kiến trúc Client – Server.....147

Hình XÂY DỰNG ỨNG DỤNG.47: React.js.....151

Hình XÂY DỰNG ỨNG DỤNG.48: Node.js.....152

Hình XÂY DỰNG ỨNG DỤNG.49: MongoDB.....153

Hình XÂY DỰNG ỨNG DỤNG.50: Sơ đồ các thành phần ở Frontend…155

Hình XÂY DỰNG ỨNG DỤNG.51: Sơ đồ các thành phần ở Backend.....157

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng TỔNG QUAN ĐỀ TÀI.1: Hiện trạng tổ chức tại những bãi xe đã khảo sát.....3

Bảng TỔNG QUAN ĐỀ TÀI.2: Hiện trạng nghiệp vụ tại những bãi xe đã khảo sát.....5

Bảng TỔNG QUAN ĐỀ TÀI.3: Bảng so sánh giữ các phần mềm tương tự có trên thị trường.....13

Bảng TỔNG QUAN ĐỀ TÀI.4: Bảng các nghiệp vụ chính.....17

Bảng TỔNG QUAN ĐỀ TÀI.5: Biểu mẫu 1.1.....19

Bảng TỔNG QUAN ĐỀ TÀI.6: Biểu mẫu 1.2.....19

Bảng TỔNG QUAN ĐỀ TÀI.7: Biểu mẫu 2.....19

Bảng TỔNG QUAN ĐỀ TÀI.8: Biểu mẫu 3.....20

Bảng TỔNG QUAN ĐỀ TÀI.9: Biểu mẫu 4.....20

Bảng TỔNG QUAN ĐỀ TÀI.10: Biểu mẫu 5.....21

Bảng TỔNG QUAN ĐỀ TÀI.11: Biểu mẫu 6.....21

Bảng TỔNG QUAN ĐỀ TÀI.12: Biểu mẫu 7.....23

Bảng TỔNG QUAN ĐỀ TÀI.13: Biểu mẫu 8.....23

Bảng TỔNG QUAN ĐỀ TÀI.14: Biểu mẫu 9.....23

Bảng PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ HỆ THỐNG.15: Đặc tả Usecase Đăng nhập 27

Bảng PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ HỆ THỐNG.16: Đặc tả Usecase Thêm khách hàng.....29
Bảng PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ HỆ THỐNG.17: Đặc tả Usecase Xóa khách hàng.....31
Bảng PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ HỆ THỐNG.18: Đặc tả Usecase Sửa thông khách hàng.....33
Bảng PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ HỆ THỐNG.19: Đặc tả Usecase thêm nhân viên.....35
Bảng PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ HỆ THỐNG.20: Đặc tả Usecase xóa nhân viên.....37
Bảng PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ HỆ THỐNG.21: Usecase sửa thông tin nhân viên.....40
Bảng PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ HỆ THỐNG.22: Đặc tả Usecase Phân quyền nhân viên.....41
Bảng PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ HỆ THỐNG.23: Đặc tả Usecase thêm loại xe.....45
Bảng PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ HỆ THỐNG.24: Usecase xóa loại xe.....46
Bảng PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ HỆ THỐNG.25: Đặc tả Usecase sửa thông tin loại xe.....48
Bảng PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ HỆ THỐNG.26: Đặc tả Usecase Thêm xe mới.....50
Bảng PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ HỆ THỐNG.27: Đặc tả Usecase Xóa xe.....53

Bảng PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ HỆ THỐNG.28: Đặc tả Usecase Thêm loại thẻ..... 56

Bảng PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ HỆ THỐNG.29: Đặc tả Usecase Xóa loại thẻ 57

Bảng PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ HỆ THỐNG.30: Đặc tả Usecase Mua bán thẻ..... 60

Bảng PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ HỆ THỐNG.31: Đặc tả Usecase Chỉnh sửa trạng thái thẻ..... 64

Bảng PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ HỆ THỐNG.32: Đặc tả Usecase Gán chủ thẻ cho thẻ..... 65

Bảng PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ HỆ THỐNG.33: Đặc tả Usecase thêm đăng ký mới..... 68

Bảng PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ HỆ THỐNG.34: Đặc tả Usecase Xem báo cáo, thống kê..... 71

Bảng PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ HỆ THỐNG.35: Đặc tả Usecase Ghi nhận lượt xe vào cho khách vãn lai..... 72

Bảng PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ HỆ THỐNG.36: Đặc tả Usecase ghi nhận lượt xe vào cho khách hàng có thẻ..... 74

Bảng PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ HỆ THỐNG.37: Ghi nhận lượt xe ra..... 76

Bảng THIẾT KẾ PHẦN MỀM.38: Danh sách các bảng trong cơ sở dữ liệu và diễn giải..... 121

Bảng THIẾT KẾ PHẦN MỀM.39: Bảng Person..... 123

Bảng THIẾT KẾ PHẦN MỀM.40: Bảng Customer.....124
Bảng THIẾT KẾ PHẦN MỀM.41: Bảng Employee.....125
Bảng THIẾT KẾ PHẦN MỀM.42: Bảng Permission.....125
Bảng THIẾT KẾ PHẦN MỀM.43: Bảng Role.....126
Bảng THIẾT KẾ PHẦN MỀM.44: Bảng RolePermission.....126
Bảng THIẾT KẾ PHẦN MỀM.45: Bảng EmployeeRole.....127
Bảng THIẾT KẾ PHẦN MỀM.46: Bảng StaffAccount.....128
Bảng THIẾT KẾ PHẦN MỀM.47: Bảng AdminAccount.....128
Bảng THIẾT KẾ PHẦN MỀM.48: Bảng VehicleType.....130
Bảng THIẾT KẾ PHẦN MỀM.49: Bảng Vehicle.....130
Bảng THIẾT KẾ PHẦN MỀM.50: Bảng CardCategory.....131
Bảng THIẾT KẾ PHẦN MỀM.51: Bảng CardPrice.....131
Bảng THIẾT KẾ PHẦN MỀM.52: Bảng Card.....132
Bảng THIẾT KẾ PHẦN MỀM.53: Bảng CardPurchaseInvoice.....134
Bảng THIẾT KẾ PHẦN MỀM.54: Bảng CardPurchaseDetail.....134
Bảng THIẾT KẾ PHẦN MỀM.55: Bảng CardReturn.....135
Bảng THIẾT KẾ PHẦN MỀM.56: Bảng ReturnBatch.....136
Bảng THIẾT KẾ PHẦN MỀM.57: Bảng SinglePricingRule.....138
Bảng THIẾT KẾ PHẦN MỀM.58: Bảng SinglePricingRuleDetail.....138
Bảng THIẾT KẾ PHẦN MỀM.59: Bảng SubcriptionType.....140

Bảng THIẾT KẾ PHẦN MỀM.60: Bảng SubcriptionPriceRule.....140

Bảng THIẾT KẾ PHẦN MỀM.61: Bảng SubscriptionPricingRuleDetail141

Bảng THIẾT KẾ PHẦN MỀM.62: Bảng Subcription.....142

Bảng THIẾT KẾ PHẦN MỀM.63: Bảng EntrySession.....143

Bảng THIẾT KẾ PHẦN MỀM.64: Bảng Shift.....144

Bảng THIẾT KẾ PHẦN MỀM.65: Bảng ShiftReport.....145

Bảng THIẾT KẾ PHẦN MỀM.66: Bảng ShiftReportDetail.....146

Bảng XÂY DỰNG ỨNG DỤNG.67: Bảng phân công công việc.....158

Chương 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1. Khảo sát hiện trạng

1.1.1. Khảo sát phần mềm có sẵn

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều phần mềm hỗ trợ việc quản lý bãi giữ xe cho các tổ chức, tập đoàn, trường học, chung cư, … Các phần mềm này tích hợp nhiều công nghệ thông minh từ việc sử dụng thẻ từ đơn giản cho đến việc tích hợp những công nghệ cao cho phép tự động nhận dạng biển số, nhận dạng xe dựa trên kiểu dáng, màu sắc của xe, ...

Nhờ những công nghệ này mà những phần mềm ấy đã giải quyết được đa số những vấn đề của phương pháp truyền thống, cụ thể:

- Tối ưu hóa tốc độ xử lý: Giảm thiểu thời gian xe ra vào, chống ùn tắc
- Tăng cường an ninh, chống thất thoát: Tự động đối chiếu thông tin biển số, hình ảnh, thẻ xe một cách chính xác, loại bỏ gần như tình trạng trộm cắp xe, tráo xe, gian lận, …
- Quản lý doanh thu minh bạch: Toàn bộ giao dịch đều được ghi nhận vào hệ thống một cách tự động, giúp người quản lý dễ dàng thống kê, truy xuất báo cáo chi tiết, tránh thất thoát tiền bạc.

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm, các giải pháp hiện có trên thị trường vẫn còn một số hạn chế nhất định, cụ thể:

- Chi phí đầu tư cao: Nhiều hệ thống yêu cầu phần cứng chuyên dụng và bản quyền phần mềm đắt đỏ, không phù hợp với các bãi xe quy mô nhỏ và vừa, hoặc đơn vị có ngân sách còn hạn chế
- Chi phí bảo trì, vận hành lâu dài: Vì những hệ thống trên được tích hợp những công nghệ phức tạp, yêu cầu cần phải bảo trị định kỳ cho cả phần cứng (camera đọc biển số, barrier, thẻ từ, ...) và phần mềm (cập nhật phiên bản,o kiểm tra lỗi máy chủ, sao lưu dữ liệu, ...). Việc bảo trì hay gia hạn bản quyền phần mềm cần một khoảng chi phí lớn. Đây sẽ là một gánh nặng tài chính cho đơn vị sử dụng phần mềm.
- Thiếu nhân sự kỹ thuật: Các tổ chức như trường học, cơ quan hành chính, hoặc khu dân cư thường không có đội ngũ chuyên môn về công nghệ để cài đặt, vận hành, hoặc bảo trì phần mềm.

1.1.2. Hiện trạng tổ chức, nghiệp vụ

1.1.2.1. Hiện trạng tổ chức

Trong bối cảnh công nghệ số bùng nổ mạnh mẽ, các giải pháp phần mềm quản lý bãi giữ xe ngày càng trở nên phổ biến và đa dạng. Nhờ sự phát triển của các công nghệ như nhận dạng biển số (ALPR), thẻ từ, mã QR, và các hệ thống tự động hóa, việc quản lý bãi giữ xe bằng phần mềm đang dần thuận tiện hơn cho các doanh nghiệp.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều đơn vị vẫn đang duy trì phương thức quản lý bãi giữ xe theo cách thủ công truyền thống – sử dụng vé giấy, ghi chép bằng tay và đối chiếu thủ công khi xe ra vào. Nguyên

nhân của tình trạng này xuất phát từ những hạn chế đã phân tích ở phần 1.1.1 (chi phí đầu tư cao, thiếu nhân sự kỹ thuật, thói quen làm việc với phương pháp truyền thống, ...). Chính vì vậy, tại nhiều nơi, hoạt động giữ xe vẫn được thực hiện theo mô hình truyền thống, với nhân viên phát vé, ghi chép biển số và thu phí thủ công, dẫn đến hạn chế trong việc kiểm soát, thống kê và đảm bảo an ninh.

Để có thể hiểu rõ hơn về hiện trạng tổ chức thực tế, nhóm đã tiến hành khảo sát các bãi giữ xe tại những địa điểm:

- Bãi giữ xe trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQGHCM (Địa chỉ: Khu phố 34, phường Linh Xuân, TPHCM)
- Các bãi giữ xe của các tòa nhà tại Ký túc xá Đại học Quốc gia khu B (Địa chỉ: Đường Mạc Đĩnh Chi, khu phố Tân Hòa, phường Đông Hòa, TPHCM)

Trong các địa điểm trên, bãi giữ xe tại các tòa nhà tại Ký túc xá Đại học Quốc gia khu B và bãi đỗ xe tại trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQGHCM có hiện trạng tổ chức khá tương đồng nhau, từ mô hình quản lý đến cách thức vận hành. Bên cạnh đó, cả hai đều áp dụng quản lý việc ra vào bằng thẻ từ, cùng với hệ thống nhận dạng biển số qua hình ảnh từ camera.

Bảng TỔNG QUAN ĐỀ TÀI.1: Hiện trạng tổ chức tại những bãi xe đã khảo sát

	Bãi giữ xe tại trường Đại học Công nghệ	**Bãi giữ xe của các tòa nhà tại Ký túc xá Đại**

	Thông tin - ĐHQGHCM	**học Quốc gia khu B**
Giới thiệu chung về bãi giữ xe	Đây là bãi giữ xe của trường đại học, với quy mô vừa. Kết hợp cả mô hình bãi giữ xe có mái che và ngoài trời. Cho phép giảng viên, nhân viên và sinh viên nhà trường gửi hầu hết các loại xe 2 bánh (xe đạp, xe điện, xe máy)	Đây là bãi giữ xe của các tòa nhà trong ký túc xá, với quy mô nhỏ. Đây là mô hình bãi gửi xe trong hầm. Cho phép các sinh viên đang ở trong tòa nhà đó và các tòa nhà lân cận gửi hầu hết các loại xe 2 bánh.
Cơ cấu nhân sự vận hành	Nhà trường là bộ phận quản lý chính của bãi giữ xe, đặt ra những mức giá cho từng loại dịch vụ gửi xe, những quy định mà nhân viên, người gửi xe phải tuân theo. Nhân viên giữ xe gồm 4-6 thành viên thay ca	Chủ nhà xe là người quản lý chính của bãi giữ xe, đặt ra những mức giá cho từng loại dịch vụ gửi xe, quy định mà nhân viên, người gửi xe phải tuân theo. Nhân viên giữ xe có số lượng khác nhau tùy theo mỗi nhà xe, thay

	nhau để phục vụ từ 6 giờ 00 phút đến 21 giờ 00 phút từ thứ 2 đến thứ 7. Nhiệm vụ của họ là quản lý việc ra vào của các xe, kiểm tra thông tin của thẻ từ, điều phối việc đỗ xe và hỗ trợ trong việc gửi xe	ca nhau để đảm bảo luôn phục vụ từ 6 giờ 00 đến 23 giờ 00 hằng ngày. Nhiệm vụ của họ là quản lý việc ra vào của các xe, kiểm tra thông tin của thẻ từ, phát thẻ gửi cho những xe gửi theo ngày, hỗ trợ người gửi đăng ký thẻ tháng, …
Điều kiện vật chất – trang thiết bị hiện có	Bãi xe áp dụng thẻ từ để quản lý thông tin xe ra vào nhà xe, kết hợp với hệ thống nhận dạng biển số qua hình ảnh từ camera.	Bãi xe áp dụng thẻ từ để quản lý thông tin xe ra vào nhà xe, kết hợp với hệ thống nhận dạng biển số qua hình ảnh từ camera.

1.1.2.2. Hiện trạng nghiệp vụ

Bảng TỔNG QUAN ĐỀ TÀI.2: Hiện trạng nghiệp vụ tại những bãi xe đã khảo sát

	Bãi giữ xe tại trường Đại học Công nghệ	**Bãi giữ xe của các tòa nhà tại Ký túc xá Đại**

	Thông tin - ĐHQGHCM	**học Quốc gia khu B**
Tiếp nhận xe vào bãi	Với khách hàng là sinh viên của trường, khách hàng dùng thẻ sinh viên của mình (thẻ từ) để quét tại cổng tiếp nhận của bãi xe. Bãi xe sẽ tiếp nhận nếu thông tin hợp lệ. Nếu khách hàng là khách vãn lai (không phải sinh viên của trường), nhân viên sẽ ghi nhận thông tin về xe vào hệ thống. Nhân viên sẽ đưa cho khách hàng một thẻ từ đã ghi nhận thông tin.	Với sinh viên đã đăng ký thẻ gửi xe theo tháng, khách hàng dùng thẻ đã ghi nhận thông tin mà nhà xe đã cung cấp khi đăng ký để quét tại cổng tiếp nhận của bãi xe. Bãi xe sẽ tiếp nhận nếu thông tin hợp lệ. Nếu khách hàng chưa đăng ký thẻ gửi xe theo tháng, nhân viên sẽ ghi nhận thông tin về xe vào hệ thống. Tiếp đó, nhân viên sẽ đưa cho khách hàng một thẻ từ đã ghi nhận thông tin.
Trả xe	Khách hàng dùng thẻ từ (Thẻ sinh viên đối với sinh viên của trường, thẻ xe mà nhân viên đã	Khách hàng dùng thẻ từ mà nhân viên đã đưa để quét tại cửa ra của bãi xe.

	cung cấp đối với khách vãn lai) để quét tại cửa ra của bãi xe. Nếu thông tin khớp, tiến hành thu phí giữ xe theo quy định. Thẻ xe dành cho khách vãn lai sẽ được thu lại.	Nếu thông tin khớp, tiến hành thu phí giữ xe theo quy định. Thẻ xe gửi theo ngày sẽ được thu lại.
Tổng hợp và quản lý doanh thu	Doanh thu mỗi lần gửi sẽ được tự động ghi nhận trên hệ thống mỗi khi có xe ra vào.	Doanh thu mỗi lần gửi sẽ được tự động ghi nhận trên hệ thống mỗi khi có xe ra vào.

1.1.3. Hiện trạng phần cứng, phần mềm

Để khảo sát hiện trạng phần cứng, phần mềm, nhóm chỉ xem xét đến những bãi xe đã có hệ thống quản lý số, có áp dụng công nghệ vào việc quản lý

Về phần cứng, các hệ thống được trang bị đầy đủ máy tính, thẻ từ, thiết bị đọc thẻ từ, camera giám sát, cảm biến nhận dạng biển số qua hình ảnh, máy chủ nội bộ để quản lý dữ liệu tập trung.

Về phần mềm quản lý, chúng sẽ có các chức năng cơ bản gồm:

- Phân quyền người dùng.
- Quản lý thông tin người gửi xe.
- Quản lý dữ dữ liệu của xe gửi (biển số, loại xe).
- Quản lý vé xe/ thẻ xe.
- Ghi nhận lượt xe ra/ vào theo thời gian thực.
- Quản lý thông tin thanh toán (thanh toán vé lượt, vé tháng, ...)
- Quản lý thông tin nhân viên.
- Thay đổi những quy định, nội quy, mức phí cho bãi xe.
- Xem báo cáo, thống kê (báo cáo doanh thu, thống kê lượng xe trong bãi, lượng xe ra vào bãi, ...)

1.1.4. Người dùng cuối

Người dùng cuối của phần mềm quản lý bãi giữ xe là những cá nhân trực tiếp tương tác và khai thác hệ thống trong quá trình vận hành bãi

xe. Họ có thể được chia thành các nhóm chính: nhân viên giữ xe, nhân viên quản lý, khách hàng.

1.1.4.1. Nhân viên giữ xe

Đây là nhóm người dùng sử dụng phần mềm thường xuyên nhất. Họ chịu trách nhiệm thực hiện các thao tác nghiệp vụ hàng ngày như:

- Ghi nhận xe vào/ra bãi thông qua thẻ từ hoặc nhập thủ công vào hệ thống.
- Xác minh thông tin phương tiện, người gửi, và đảm bảo quy trình ra vào diễn ra chính xác, nhanh chóng.
- Thu phí gửi xe lượt hoặc kiểm tra thông tin vé tháng.

Nhóm người dùng này đòi hỏi giao diện phần mềm trực quan, thao tác nhanh, ít lỗi và có thể sử dụng dễ dàng ngay cả khi không có kỹ năng tin học cao. Tốc độ phản hồi và tính ổn định của hệ thống là yếu tố rất quan trọng vì ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ ra vào của phương tiện.

1.1.4.2. Nhân viên quản lý

Đây là nhóm người chịu trách nhiệm điều phối, kiểm soát hoạt động bãi xe. Bên cạnh đó, họ có quyền đặt ra nhưng quy định về giá cả, nội quy cho bãi xe, yêu cầu nhân viên gửi xe và khách hàng phải tuân thủ theo. Họ được xem là những người có quyền cao nhất trong hệ thống. Các công việc chính của họ gồm:

- Quản lý dữ liệu người gửi xe, nhân viên.
- Quản lý dữ liệu về việc gửi xe.

- Thay đổi quy định về mức giá, nội quy của nhà xe.
- Giám sát nhân viên, phát hiện các giao dịch bất thường/ sai lệch.
- Tổng hợp, thống kê, xem báo cáo doanh thu, lượt xe, báo cáo sự cố.

Do đặc thù công việc liên quan đến quản lý tổng thể, nhóm này cần hệ thống có khả năng phân quyền người dùng, cung cấp dữ liệu rõ ràng, minh bạch và truy xuất báo cáo nhanh để hỗ trợ ra quyết định và kiểm soát rủi ro.

1.1.4.3. Khách hàng

Đây là nhóm người dùng gián tiếp tương tác với phần mềm thông qua các phương tiện hỗ trợ như thẻ từ (với những hệ thống có hỗ trợ việc quản lý qua thẻ từ), ...

Người gửi xe quan tâm nhiều nhất đến tốc độ xử lý nhanh, sự chính xác trong tính phí và độ an toàn cho phương tiện. Ở những bãi xe áp dụng công nghệ cao, phần mềm còn hỗ trợ nhận diện biển số tự động, người dùng chỉ cần dừng xe tại vị trí phù hợp để camera có thể nhận dạng được biển số

1.1.5. Yêu cầu chức năng

Phần mềm quản lý bãi giữ xe được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý, giám sát, và vận hành hoạt động giữ xe một cách tự động, nhanh chóng và chính xác.

Hệ thống buộc phải đáp ứng được những yêu cầu về chức năng chính

(bắt buộc, cốt lõi của phần mềm). Bên canh đó, hệ thống nên đáp ứng những chức năng phụ (mở rộng, hỗ trợ, tăng tính tiện ích và thân thiện cho người dùng).

1.1.5.1. Chức năng chính

Quản lý người dùng và phân quyền:

- Phân chia quyền hạn theo vai trò (nhân viên, quản lý, ...).
- Mỗi tài khoản được giới hạn chức năng phù hợp với công việc.
- Ghi lại lịch sử thao tác của từng người để đảm bảo minh bạch, dễ kiểm tra.
- Cho phép quản trị/ người điều hành chính thêm nhân viên.

Quản lý phương tiện ra vào:

- Ghi nhận thông tin phương tiện khi vào và ra bãi thông qua thẻ từ hoặc nhập tay.
- Lưu trữ dữ liệu gồm: biển số xe, loại xe, thời gian vào/ra, ...
- Kiểm tra, đối chiếu thông tin giữa lượt vào và lượt ra để phát hiện sai lệch, cảnh báo gian lận.

Tính phí gửi xe:

- Hỗ trợ nhiều loại hình gửi xe: gửi lượt, gửi tháng, gửi theo ngày.
- Tự động tính tiền dựa trên thời gian gửi, loại xe và bảng giá đã thiết lập.

Quản lý thẻ xe/ vé xe:

- Cấp vé lượt/ thẻ lượt, ghi nhận việc đăng ký thẻ tháng/ vé tháng, …
- Cấp mới, thu hồi, vô hiệu hóa thẻ xe.
- Quản lý danh sách thẻ xe đang sử dụng, bị mất hoặc hỏng.
- Cho phép tra cứu thông tin thẻ, chủ xe và trạng thái sử dụng nhanh chóng.

Báo cáo và thống kê:

- Tổng hợp dữ liệu về lượt xe ra/vào, doanh thu, số lượng xe gửi theo loại.
- Cung cấp biểu đồ, bảng thống kê, và xuất file báo cáo (Excel, PDF, …).
- Giúp người quản lý dễ dàng nắm bắt tình hình hoạt động của bãi xe.

Quản lý những quy định của bãi giữ xe:

- Quản lý những quy định về chi phí, giá gửi
- Thay đổi những quy định, nội quy của nhà xe.

1.1.5.2. Chức năng phụ

Ngoài những chức năng chính, phần mềm có thể hỗ trợ người dùng một số tính năng phụ như hỗ trợ hiển thị nhiều ngôn ngữ khác nhau, hỗ trợ phần mềm chạy trên nhiều nền tảng, …

1.1.6. So sánh giữ các phần mềm tương tự đã khảo sát trên thị trường

Bảng TỔNG QUAN ĐỀ TÀI.3: Bảng so sánh giữ các phần mềm tương tự có trên thị trường

	Vin Parking	JMS	HTG Parking	TCK Parking	Phần mềm quản lý tại UIT, KTX khu B ĐHQG	Đồ án
Phân quyền khi truy cập vào hệ thống	X	X	X	X	X	X
Đăng nhập vào hệ thống	X	X	X	X	X	X
Tạo tài khoản cho nhân viên (Tính năng dành cho	X	X	X	X	X	X

người quản lý)						
Ghi nhận thông tin khách hàng	X	X	X	X	X	X
Đăng ký gửi xe theo tháng	Nhân viên ghi nhận thông tin đăng ký	Nhân viên ghi nhận thông tin đăng ký	Nhân viên ghi nhận thông tin đăng ký	Nhân viên ghi nhận thông tin đăng ký	Nhân viên ghi nhận thông tin đăng ký hoặc Khách hàng tự đăng ký qua website	Nhân viên ghi nhận thông tin đăng ký
Ghi nhận, nhận dạng biển số của xe ra/ vào	Tự động hoặc thủ công	Tự động hoặc thủ công	Tự động hoặc thủ công	Tự động hoặc thủ công	Tự động hoặc thủ công	Tự động

Lưu trữ biển số và hình ảnh	X	X	X	X		
Tra cứu thông tin, hiển thị thông tin để đối chiếu	X	X	X	X	X	X
Kiểu tra thông tin đối chiếu	X	X	X	X	X	X
Quản lý vé (Quản lý xe ra vào)	X	X	X	X	X	X
Quản lý bằng thẻ từ	X	X	X	X	X	
Quản lý mức giá, chi phí gửi xe	X	X	X	X	X	X
Quản lý việc giao dịch	X	X	X	X	X	X

Thống kê dịch vụ	X	X	X	X	X	X
Quản lý ra vào tự động	X	Bán tự động	Bán tự động	Bán tự động		
Chỉ dẫn đường đỗ xe thông minh			X			

1.2. Yêu cầu đề tài

1.2.1. Phạm vi đề tài

Đề tài “Xây dựng phần mềm quản lý bãi giữ xe” tập trung vào việc mô phỏng và triển khai hệ thống phần mềm phục vụ công tác quản lý ra vào và tính phí giữ xe trong phạm vi một bãi giữ xe cho một căn hộ chung cư – nơi mà mỗi cư dân buộc phải có thẻ để quản lý ra vào chung cư.

Nền tảng: Triển khai ứng dụng web

Tính năng xây dựng:

- Tính năng dành cho nhân viên quản lý:
    - Quản lý toàn bộ thông tin về nhân viên, tài khoản đăng nhập, phân quyền sử dụng hệ thống.
    - Theo dõi lượt xe ra/vào, số lượng vé/thẻ được sử dụng.

- Theo dõi, thống kê và xuất báo cáo doanh thu.
- Cấu hình hệ thống: thiết lập bảng giá, loại xe, thời gian tính phí, quy định số lượng xe trong bãi, …
- Ghi nhận những thông tin khách hàng có nhu cầu mua thủe
- Ghi nhận việc đăng ký thẻ tháng cho khách hàng có nhu cầu

- Tính năng dành cho nhân viên giữ xe:
  - Ghi nhận thông tin mỗi lượt gửi xe (thông tin biển số xe, thông tin vé xe, thời điểm vào bãi, rời bãi, …)
  - Tra cứu nhanh thông tin xe gửi tháng hoặc vé gửi trong ngày để nhân viên có thể dễ dàng kiểm soát an ninh khi có xe ra vào bãi, thanh toán phí một cách minh bạch.
  - Tự động tính phí gửi xe dựa trên thời gian, loại xe, loại vé, …

1.2.2. Các biểu mẫu, quy định

1.2.2.1. Các nghiệp vụ chính

Bảng TỔNG QUAN ĐỀ TÀI.4: Bảng các nghiệp vụ chính

STT	**Nghiệp vụ**	**Biểu mẫu**	**Quy định**

	Đăng nhập tài khoản	BM1.1, BM1.2	QĐ1.1, QĐ1.2
	Thêm nhân viên mới	BM2	QĐ2
	Thêm khách hàng mới	BM3	QĐ3
	Thêm thông tin xe mới	BM4	QĐ4
	Mua bán thẻ xe	BM5	QĐ5
	Đăng ký thẻ tháng	BM6	QĐ6
	Ghi nhận lượt vào của xe	BM7	
	Ghi nhận lượt ra của xe	BM8	QĐ8
	Xem báo cáo doanh thu	BM9	QĐ9
	Thay đổi quy định		QĐ10

1.2.2.2. Biểu mẫu, quy định

a. Biểu mẫu 1.1 và Quy định 1.1

Bảng TỔNG QUAN ĐỀ TÀI.5: Biểu mẫu 1.1

BM1.1: Đăng nhập (Tài khoản nhân viên quản lý)	
Tên đăng nhập: ……..	Mật khẩu: ……..

QĐ1.1: Tên đăng nhập của các tài khoản nhân viên quản lý khác nhau thì khác nhau. Mật khẩu có độ dài ít nhất 6 ký tự.

b. Biểu mẫu 1.2 và Quy định 1.2

Bảng TỔNG QUAN ĐỀ TÀI.6: Biểu mẫu 1.2

BM1.2: Đăng nhập (Tài khoản nhân viên giữ xe)
Mã PIN: ……

QĐ1.2: Mã PIN của các tài khoản nhân viên khác nhau thì khác nhau. Mã PIN có đúng 6 số.

c. Biểu mẫu 2 và Quy định 2

Bảng TỔNG QUAN ĐỀ TÀI.7: Biểu mẫu 2

BM2: Thêm nhân viên mới	
Họ và tên: ……..	Số điện thoại: ……..

Giới tính:	Loại nhân viên: .....

QĐ2: Số điện thoại của nhân viên phải có đủ 11 chữ số. Có 3 loại giới tính (Nam, Nữ, Khác). Có 2 loại nhân viên (Nhân viên quản lý, Nhân viên giữ xe)

d. Biểu mẫu 3 và Quy định 3

Bảng TỔNG QUAN ĐỀ TÀI.8: Biểu mẫu 3

BM3: Thêm nhân viên mới	
Họ và tên:	Giới tính: .....
Số điện thoại:	

QĐ3: Số điện thoại của nhân viên phải có đủ 11 chữ số. Có 3 loại giới tính (Nam, Nữ, Khác).

e. Biểu mẫu 4 và Quy định 4

Bảng TỔNG QUAN ĐỀ TÀI.9: Biểu mẫu 4

BM4: Thêm thông tin xe mới	
Biển số xe:	Loại xe: .....
Màu xe:	

QĐ4: Loại xe phải thuộc những loại mà bãi xe cho phép gửi

f. Biểu mẫu 5 và Quy định 5

Bảng TỔNG QUAN ĐỀ TÀI.10: Biểu mẫu 5

BM5: Mua bán thẻ xe		
Khách hàng:		
STT	**Loại thẻ**	**Số lượng**
1		
2		

QĐ5: Khách hàng có thể được tiếp nhận ngay tại lúc mua, hoặc có thể là khách hàng cũ, loại thẻ phải thuộc những loại mà bãi xe có. Số lượng mỗi loại phải lớn hơn 0.

g. Biểu mẫu 6 và Quy định 6

Bảng TỔNG QUAN ĐỀ TÀI.11: Biểu mẫu 6

BM6: Đăng ký thẻ tháng	
Mã thẻ:	Xe: .....
Loại đăng ký:	

QĐ6: Mã thẻ phải là mã của những thẻ mà khách hàng đã mua. Xe có thể là xe đã được thêm vào bãi hoặc có thể xe được tiếp nhận mới.

Loại đăng ký phải thuộc những loại mà bãi xe cung cấp (tháng, quý, năm, ...)

h. Biểu mẫu 7 và Quy định 7

Bảng TỔNG QUAN ĐỀ TÀI.12: Biểu mẫu 7

BM7: Ghi nhận lượt vào của xe	
Biển số xe:	Thẻ: .....
Loại xe:	Giờ vào: .....

i. Biểu mẫu 8 và Quy định 8

Bảng TỔNG QUAN ĐỀ TÀI.13: Biểu mẫu 8

BM8: Ghi nhận lượt ra của xe	
Biển số xe:	Thẻ: .....
Loại xe:	Giờ ra: .....

QĐ8: Giờ ra của xe phải sau giờ vào của xe

j. Biểu mẫu 9 và Quy định 9

Bảng TỔNG QUAN ĐỀ TÀI.14: Biểu mẫu 9

BM9: Xem báo cáo, thống kê	
Thời gian:	Phân loại báo cáo: .....

QĐ9: Xem báo cáo theo thời gian gồm 4 loại (Hôm nay, Tuần này, Tháng này, Năm này). Phân loại báo cáo gồm 3 loại (Báo cáo tổng quan, Báo cáo chi tiết, Báo cáo theo nhân viên)

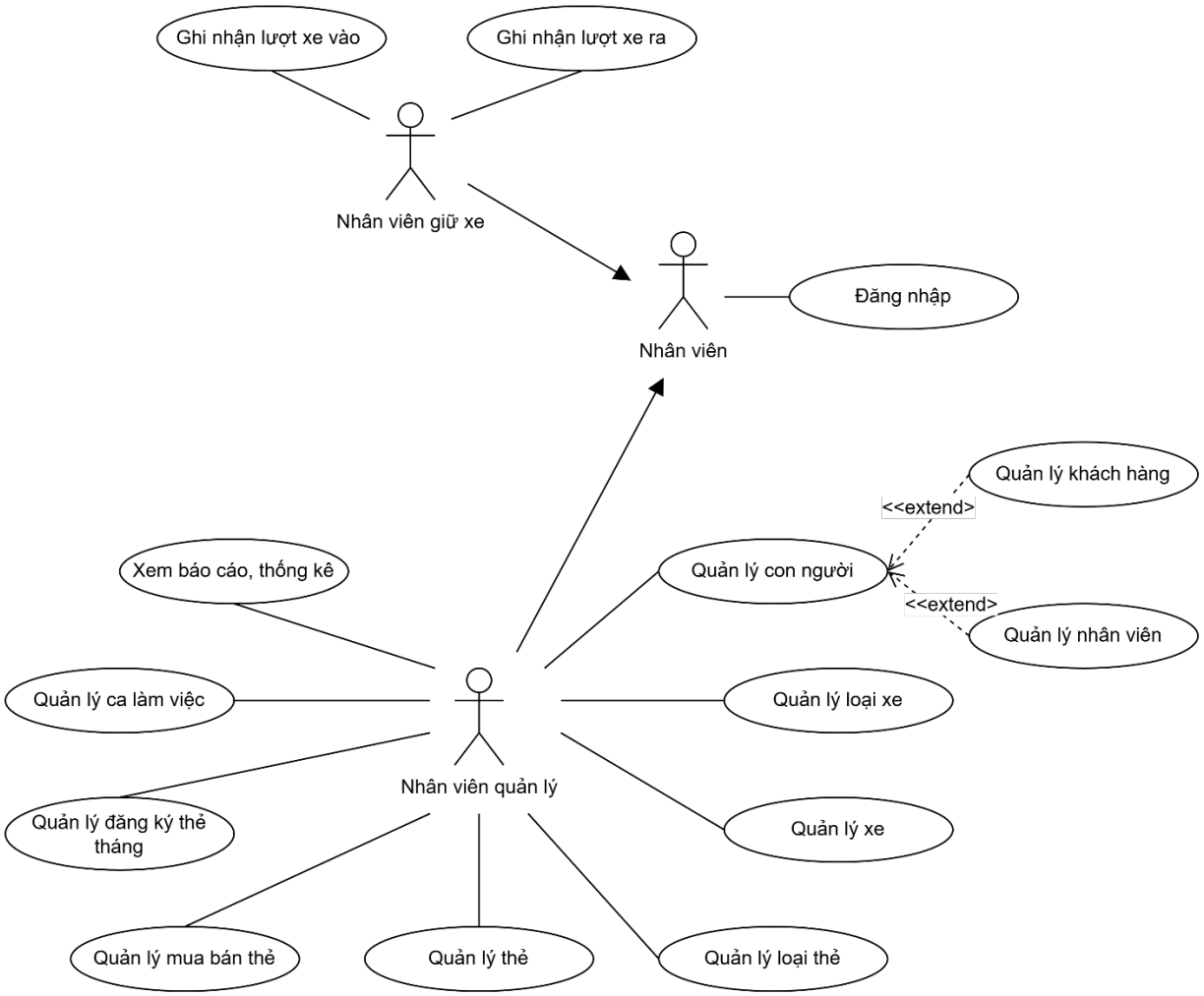
k. Quy định 10

QĐ10: Cho phép thay đổi một số cấu hình cho ứng dụng

- Thêm, xóa, sửa loại thẻ
- Thêm, xóa, sửa loại đăng ký tháng
- Thêm, xóa, sửa loại xe
- Thêm, xóa, sửa cho giá mua thẻ
- Thêm, xóa, sửa cho giá gửi xe

Chương 2. PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1. Sơ đồ Use case tổng quát



Hình PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ HỆ THỐNG.1: Sơ đồ Usecase tổng quát

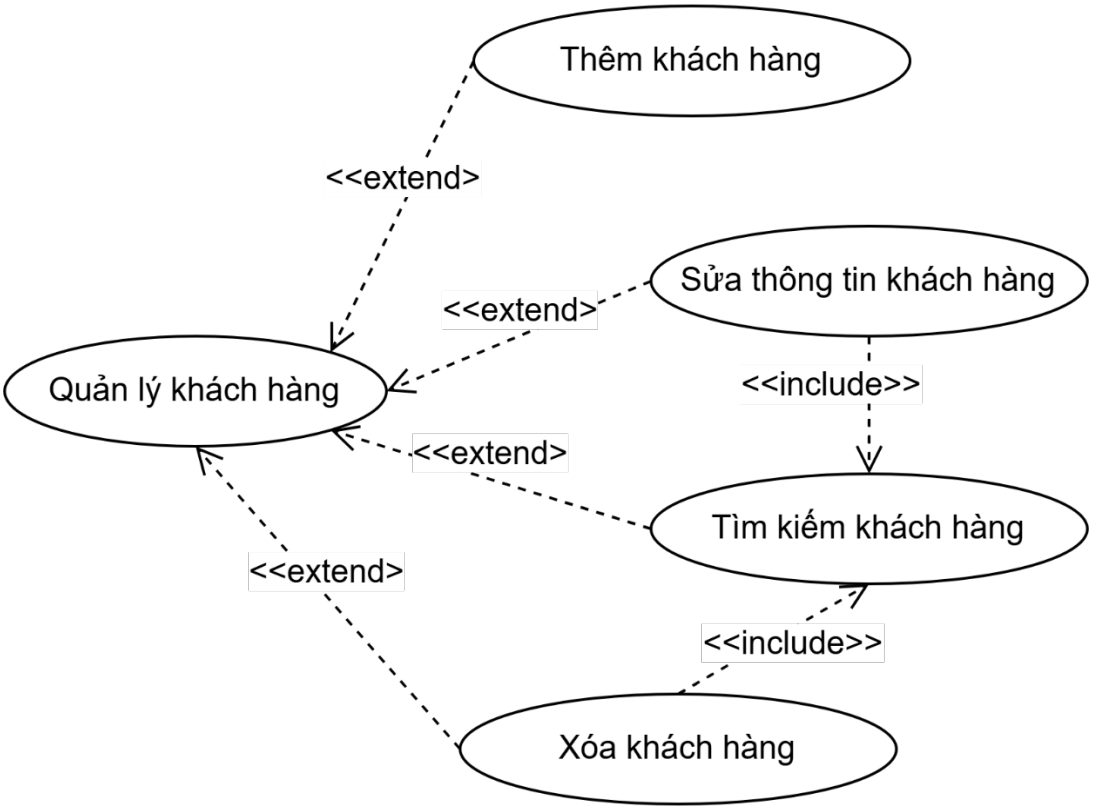
2.2. Mô tả nghiệp vụ đăng nhập

Bảng PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ HỆ THỐNG.15: Đặc tả Usecase Đăng nhập

Tên Use-case	Đăng nhập tài khoản
Mã Use-case	
Mô tả Use-case	Cho phép nhân viên (nhân viên quản lý, nhân viên giữ xe) đăng nhập vào hệ thống
Kích hoạt (Trigger)	Nhân viên nhấn vào nút “Đăng nhập” ở màn hình đăng nhập
Actors	Nhân viên
Use-case liên quan	Tất cả Usecase khác
Tiền điều kiện	Nhân viên phải có tài khoản trước đó
Hậu điều kiện	Nhân viên đã được vào hệ thống sau khi đăng nhập
Luồng sự kiện chính	1. Nhân viên vào màn hình đăng nhập 2. Nhân viên chọn loại tài khoản của mình (Nhân viên quản lý, Nhân viên giữ xe) 3. Nhập mã PIN (đối với nhân viên giữ xe) hoặc tên đăng nhập và mật khẩu (đối với

	nhân viên quả lý) 4. Hệ thống xác thực thông tin đăng nhập 5. Hệ thống thông báo đăng nhập thành công và nhân viên có thể vào hệ thống
Luồng sự kiện thay thế	4a. Hệ thống thông báo sai thông tin đăng nhập, nếu thông tin đăng nhập mà nhân viên nhập vào không đúng, trường hợp này nhân viên thực hiện lại bước 3.
Luồng sự kiện ngoại lệ	Nhân viên không nhấn đăng nhập mà thoát khỏi màn hình đăng nhập. Hệ thống gặp lỗi bất thường trong lúc xử lý dữ liệu, không thể kết nối cơ sở dữ liệu. Hiển thị thông báo “đã xảy ra lỗi hệ thống” và use-case dừng lại.

2.3. Mô tả nghiệp vụ Quản lý khách hàng



Hình PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ HỆ THỐNG.2: Usecase Quản lý khách hàng

Bảng PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ HỆ THỐNG.16: Đặc tả Usecase Thêm khách hàng

Tên Use-case	Thêm khách hàng
Mã Use-case	
Mô tả Use-case	Cho phép nhân viên quản lý thêm một khách hàng mới

Kích hoạt (Trigger)	Nhân viên vào trang “Thêm khách hàng” và nhấn nút “Thêm khách hàng”
Actors	Nhân viên quản lý
Use-case liên quan	Usecase Quản lý khách hàng
Tiền điều kiện	Nhân viên quản lý đã đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản quản lý
Hậu điều kiện	Khách hàng mới được thêm vào cơ sở dữ liệu
Luồng sự kiện chính	1. Nhân viên quản lý vào màn hình “Thêm khách hàng” 2. Nhân viên quản lý nhấn vào nút “Thêm khách hàng”, hộp thoại Thêm khách hàng được mở ra 3. Nhân viên quản lý điền thông tin khách hàng 4. Nhân viên quản lý nhấn vào nút “Thêm” 5. Thông tin khách hàng được hệ thống kiểm tra tính hợp lệ 6. Hệ thống thêm thông tin khách hàng vào cơ sở dữ liệu và thông báo “Thêm thành công”

Luồng sự kiện thay thế	5a. Nếu thông tin khách hàng không hợp lệ, thực hiện lại bước 3
Luồng sự kiện ngoại lệ	Nhân viên không nhấn “Thêm” mà thoát khỏi màn hình “Thêm khách hàng” Hệ thống gặp lỗi bất thường trong lúc xử lý dữ liệu, không thể kết nối cơ sở dữ liệu. Hiển thị thông báo “đã xảy ra lỗi hệ thống” và use-case dừng lại.

Bảng PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ HỆ THỐNG.17: Đặc tả Usecase Xóa khách hàng

Tên Use-case	Xóa khách hàng
Mã Use-case	
Mô tả Use-case	Cho phép nhân viên quản lý xóa một khách hàng trong danh sách khách hàng
Kích hoạt (Trigger)	Nhân viên vào trang “Danh sách khách hàng”, tìm khách hàng và nhấn nút “Xóa”
Actors	Nhân viên quản lý
Use-case liên	Usecase Quản lý khách hàng

quan	Usecase Tìm kiếm khách hàng
Tiền điều kiện	Nhân viên quản lý đã đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản quản lý
Hậu điều kiện	Khách hàng được cập nhật trạng thái đã xóa vào cơ sở dữ liệu
Luồng sự kiện chính	1. Nhân viên quản lý vào màn hình “Danh sách khách hàng” 2. Nhân viên quản lý chọn khách hàng cần xóa 3. Nhân viên quản lý nhấn nút “Xóa” 4. Hệ thống cập nhật trạng thái cho khách hàng thành “Đã xóa” vào cơ sở dữ liệu 5. Hệ thống thông báo “Xóa khách hàng thành công”
Luồng sự kiện thay thế	5a. Nếu khách hàng được chọn ở trạng thái “Đã xóa”, hệ thống thông báo “Khách hàng đã được xóa trước đó” và kết thúc usecase
Luồng sự kiện ngoại lệ	Nhân viên không nhấn “Xóa” mà thoát khỏi màn hình. Hệ thống gặp lỗi bất thường trong lúc xử lý dữ liệu, không thể kết nối cơ sở dữ liệu. Hiển thị

	thông báo “đã xảy ra lỗi hệ thống” và use-case dừng lại.

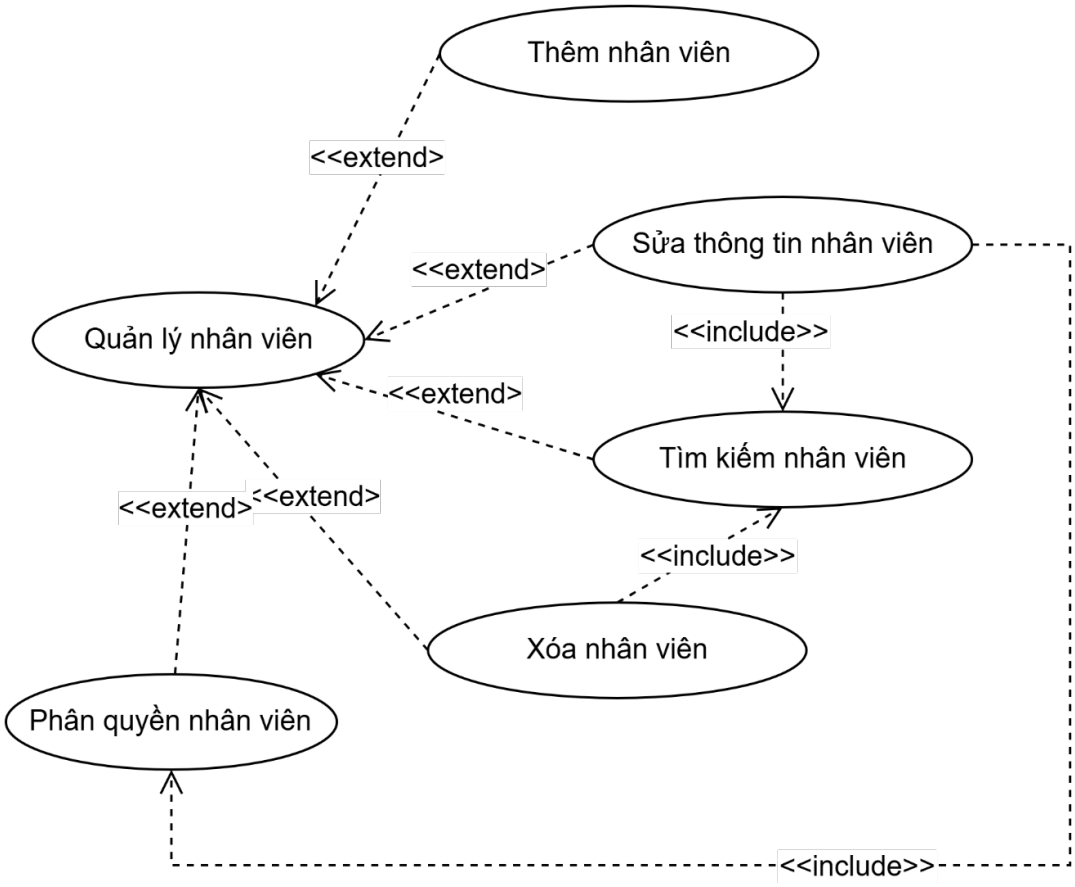
Bảng PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ HỆ THỐNG.18: Đặc tả Usecase Sửa thông khách hàng

Tên Use-case	Sửa thông tin khách hàng
Mã Use-case	
Mô tả Use-case	Cho phép nhân viên quản lý sửa thông tin một khách hàng
Kích hoạt (Trigger)	Nhân viên vào trang “Danh sách khách hàng”, chọn khách hàng muốn sửa thông tin và nhấn nút “Sửa thông tin khách hàng”
Actors	Nhân viên quản lý
Use-case liên quan	Usecase Quản lý khách hàng Usecase Tìm kiếm khách hàng
Tiền điều kiện	Nhân viên quản lý đã đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản quản lý
Hậu điều kiện	Khách hàng được cập nhật thông tin mới vào cơ sở dữ liệu

Luồng sự kiện chính	1. Nhân viên quản lý vào màn hình “Danh sách khách hàng” 2. Nhân viên quản lý chọn khách hàng cần sửa thông tin 3. Nhân viên quản lý nhấn nút “Sửa thông tin” 4. Hệ thống hiển thị hộp thoại nhập thông tin mới cho khách hàng 5. Nhân viên quản lý nhập thông tin mới cho khách hàng 6. Nhân viên quản lý nhấn nút “Cập nhật” 7. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu 8. Hệ thống cập nhật thông tin mới cho khách hàng vào cơ sở dữ liệu 9. Hệ thống thông báo “Cập nhật thông tin khách hàng thành công”
Luồng sự kiện thay thế	6a. Nếu thông tin khách hàng không hợp lệ, thực hiện lại bước 5
Luồng sự kiện ngoại lệ	Nhân viên không nhấn “Cập nhật” mà thoát khỏi màn hình Hệ thống gặp lỗi bất thường trong lúc xử lý dữ liệu, không thể kết nối cơ sở dữ liệu. Hiển thị

	thông báo “đã xảy ra lỗi hệ thống” và use-case dừng lại.

2.4. Mô tả nghiệp vụ Quản lý nhân viên



Hình PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ HỆ THỐNG.3: Usecase Quản lý nhân viên

Bảng PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ HỆ THỐNG.19: Đặc tả Usecase thêm nhân viên

Tên Use-case	Thêm nhân viên

Mã Use-case	
Mô tả Use-case	Cho phép nhân viên quản lý thêm một nhân viên mới
Kích hoạt (Trigger)	Nhân viên vào trang “Thêm nhân viên” và nhấn nút “Thêm nhân viên”
Actors	Nhân viên quản lý
Use-case liên quan	Usecase Quản lý nhân viên
Tiền điều kiện	Nhân viên quản lý đã đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản quản lý
Hậu điều kiện	Nhân viên mới được thêm vào cơ sở dữ liệu
Luồng sự kiện chính	1. Nhân viên quản lý vào màn hình “Thêm nhân viên 2. Nhân viên quản lý nhấn vào nút “Thêm nhân viên”, hộp thoại Thêm nhân viên được mở ra 3. Nhân viên quản lý điền thông tin nhân viên 4. Nhân viên quản lý nhấn vào nút “Thêm” 5. Thông tin khách hàng được hệ thống kiểm

	tra tính hợp lệ 6. Hệ thống thêm thông tin khách hàng vào cơ sở dữ liệu. 7. Hệ thống tự động thêm tài khoản của nhân viên mới theo đúng vai trò vào cơ sở dữ liệu 8. Hệ thống thông báo thêm nhân viên mới thành công
Luồng sự kiện thay thế	5a. Nếu thông tin nhân viên không hợp lệ, thực hiện lại bước 3
Luồng sự kiện ngoại lệ	Nhân viên không nhấn “Thêm” mà thoát khỏi màn hình “Thêm nhân viên” Hệ thống gặp lỗi bất thường trong lúc xử lý dữ liệu, không thể kết nối cơ sở dữ liệu. Hiển thị thông báo “đã xảy ra lỗi hệ thống” và use-case dừng lại.

Bảng PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ HỆ THỐNG.20: Đặc tả Usecase xóa nhân viên

Tên Use-case	Xóa nhân viên
Mã Use-case	

Mô tả Use-case	Cho phép nhân viên quản lý xóa một nhân viên trong danh sách nhân viên
Kích hoạt (Trigger)	Nhân viên vào trang “Danh sách nhân viên”, tìm nhân viên và nhấn nút “Xóa”
Actors	Nhân viên quản lý
Use-case liên quan	Usecase Quản lý nhân viên Usecase Tìm kiếm nhân viên
Tiền điều kiện	Nhân viên quản lý đã đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản quản lý
Hậu điều kiện	Nhân viên được cập nhật trạng thái đã xóa vào cơ sở dữ liệu
Luồng sự kiện chính	1. Nhân viên quản lý vào màn hình “Danh sách nhân viên” 2. Nhân viên quản lý chọn nhân viên cần xóa 3. Nhân viên quản lý nhấn nút “Xóa” 4. Hệ thống cập nhật trạng thái cho nhân viên thành “Đã xóa” vào cơ sở dữ liệu 5. Hệ thống thông báo “Xóa nhân viên thành công”

Luồng sự kiện thay thế	5a. Nếu nhân viên được chọn ở trạng thái “Đã xóa”, hệ thống thông báo “Nhân viên đã được xóa trước đó” và kết thúc usecase
Luồng sự kiện ngoại lệ	Nhân viên không nhấn “Xóa” mà thoát khỏi màn hình. Hệ thống gặp lỗi bất thường trong lúc xử lý dữ liệu, không thể kết nối cơ sở dữ liệu. Hiển thị thông báo “đã xảy ra lỗi hệ thống” và use-case dừng lại.

Bảng PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ HỆ THỐNG.21: Usecase sửa thông tin nhân viên

Tên Use-case	Sửa thông tin nhân viên
Mã Use-case	
Mô tả Use-case	Cho phép nhân viên quản lý sửa thông tin một nhân viên
Kích hoạt (Trigger)	Nhân viên vào trang “Danh sách nhân viên”, chọn nhân viên muốn sửa thông tin và nhấn nút “Sửa thông tin nhân viên”
Actors	Nhân viên quản lý
Use-case liên quan	Usecase Quản lý nhân viên Usecase Tìm kiếm nhân viên
Tiền điều kiện	Nhân viên quản lý đã đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản quản lý
Hậu điều kiện	Nhân viên được cập nhật thông tin mới vào cơ sở dữ liệu
Luồng sự kiện chính	1. Nhân viên quản lý vào màn hình “Danh sách nhân viên” 2. Nhân viên quản lý chọn nhân viên cần sửa thông tin

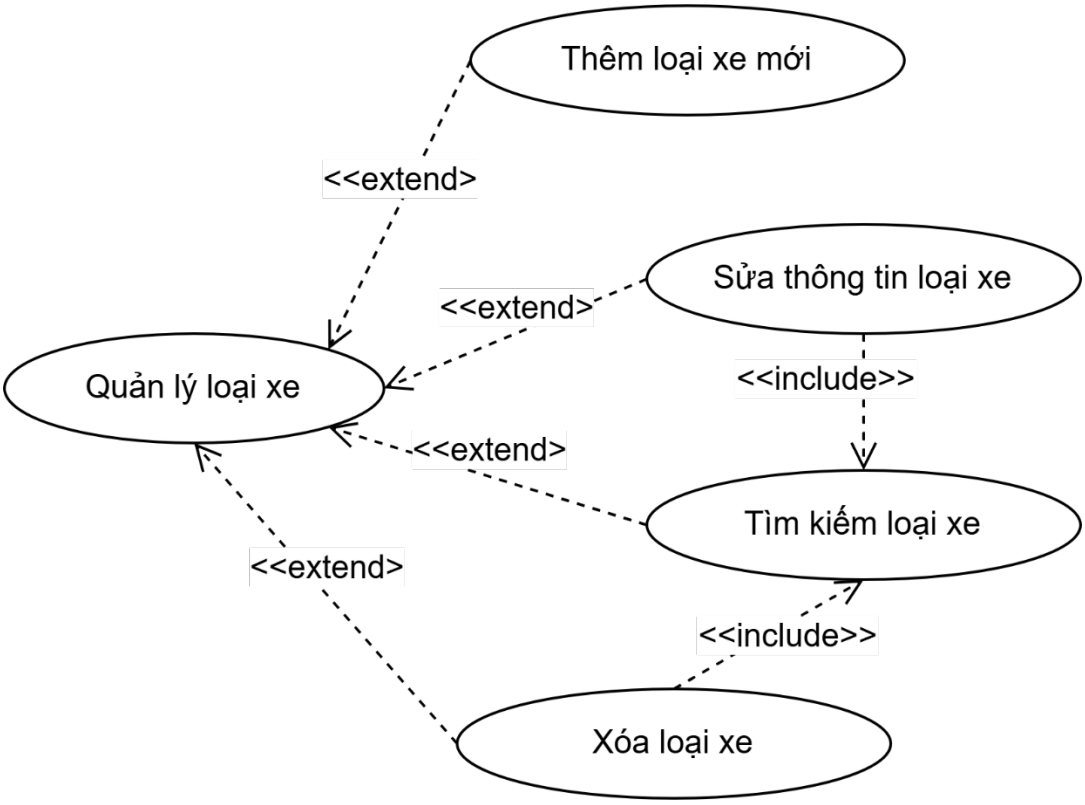
	3. Nhân viên quản lý nhấn nút “Sửa” 4. Hệ thống hiển thị hộp thoại nhập thông tin mới cho nhân viên 5. Nhân viên quản lý nhập thông tin mới cho nhân viên 6. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu 7. Hệ thống cập nhật thông tin mới cho nhân viên vào cơ sở dữ liệu 8. Hệ thống thông báo “Cập nhật thông tin nhân viên thành công”
Luồng sự kiện thay thế	6a. Nếu thông tin nhân viên không hợp lệ, thực hiện lại bước 5
Luồng sự kiện ngoại lệ	Nhân viên không nhấn “Sửa” mà thoát khỏi màn hình Hệ thống gặp lỗi bất thường trong lúc xử lý dữ liệu, không thể kết nối cơ sở dữ liệu. Hiển thị thông báo “đã xảy ra lỗi hệ thống” và use-case dừng lại.

Bảng PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ HỆ THỐNG.22: Đặc tả Usecase Phân quyền nhân viên

Tên Use-case	Phân quyền nhân viên
Mã Use-case	
Mô tả Use-case	Cho phép nhân viên quản lý phân quyền cho nhân viên
Kích hoạt (Trigger)	Nhân viên quản lý chỉnh sửa quyền trong màn hình "Chỉnh sửa thông tin nhân viên" và nhấn "Sửa"
Actors	Nhân viên quản lý
Use-case liên quan	Usecase Quản lý nhân viên Usecase Tìm kiếm nhân viên
Tiền điều kiện	Nhân viên quản lý đã đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản quản lý Nhân viên quản lý đang trong màn hình "Chỉnh sửa thông tin nhân viên"
Hậu điều kiện	Nhân viên được cập nhật quyền mới vào cơ sở dữ liệu
Luồng sự kiện chính	1. Nhân viên quản lý chọn quyền mới cho nhân viên trong màn hình "Chỉnh sửa thông tin nhân viên". 2. Nhân viên quản lý nhấn nút "Cập nhật"

	3. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu 4. Hệ thống cập nhật thông tin mới cho nhân viên vào cơ sở dữ liệu 5. Hệ thống thông báo “Cập nhật thông tin nhân viên thành công”
Luồng sự kiện thay thế	3a. Nếu thông tin nhân viên không hợp lệ, thực hiện lại bước 1
Luồng sự kiện ngoại lệ	Nhân viên không nhấn “Cập nhật” mà thoát khỏi màn hình Hệ thống gặp lỗi bất thường trong lúc xử lý dữ liệu, không thể kết nối cơ sở dữ liệu. Hiển thị thông báo “đã xảy ra lỗi hệ thống” và use-case dừng lại.

2.5. Mô tả nghiệp vụ quản lý loại xe



Hình PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ HỆ THỐNG.4: Usecase Quản lý loại xe

Bảng PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ HỆ THỐNG.23: Đặc tả Usecase thêm loại xe

Tên Use-case	Thêm loại xe
Mã Use-case	
Mô tả Use-case	Cho phép nhân viên quản lý thêm một loại xe mới
Kích hoạt (Trigger)	Nhân viên vào trang "Quản lý loại xe" và nhấn nút "Thêm loại xe"
Actors	Nhân viên quản lý
Use-case liên quan	Usecase Quản lý loại xe
Tiền điều kiện	Nhân viên quản lý đã đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản quản lý
Hậu điều kiện	Loại xe mới được thêm vào cơ sở dữ liệu
Luồng sự kiện chính	7. Nhân viên quản lý vào màn hình "Quản lý loại xe" 8. Nhân viên quản lý nhấn vào nút "Thêm loại xe", hộp thoại Thêm loại xe được mở ra 9. Nhân viên quản lý điền thông tin về loại

	xe mới 10. Nhân viên quản lý nhấn vào nút “Thêm” 11. Thông tin loại xe mới được hệ thống kiểm tra tính hợp lệ 12. Hệ thống thêm thông tin loại xe mới vào cơ sở dữ liệu và thông báo “Thêm loại xe thành công”
Luồng sự kiện thay thế	5a. Nếu thông tin loại xe mới không hợp lệ, thực hiện lại bước 3
Luồng sự kiện ngoại lệ	Nhân viên không nhấn “Thêm” mà thoát khỏi màn hình “Thêm loại xe” Hệ thống gặp lỗi bất thường trong lúc xử lý dữ liệu, không thể kết nối cơ sở dữ liệu. Hiển thị thông báo “đã xảy ra lỗi hệ thống” và use-case dừng lại.

Bảng PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ HỆ THỐNG.24: Usecase xóa loại xe

Tên Use-case	Xóa loại xe
Mã Use-case	
Mô tả Use-case	Cho phép nhân viên quản lý xóa một loại xe

	trong danh sách loại xe
Kích hoạt (Trigger)	Nhân viên vào trang “Danh sách loại xe”, tìm loại xe và nhấn nút “Xóa”
Actors	Nhân viên quản lý
Use-case liên quan	Usecase Quản lý loại xe Usecase Tìm kiếm loại xe
Tiền điều kiện	Nhân viên quản lý đã đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản quản lý
Hậu điều kiện	Loại xe được cập nhật trạng thái đã xóa vào cơ sở dữ liệu
Luồng sự kiện chính	6. Nhân viên quản lý vào màn hình “Danh sách loại xe” 7. Nhân viên quản lý chọn loại xe cần xóa 8. Nhân viên quản lý nhấn nút “Xóa” 9. Hệ thống cập nhật trạng thái cho loại xe thành “Đã xóa” vào cơ sở dữ liệu 10. Hệ thống thông báo “Xóa loại xe thành công”
Luồng sự kiện thay thế	5a. Nếu loại xe được chọn ở trạng thái “Đã xóa”, hệ thống thông báo “Khách hàng đã được xóa

	trước đó” và kết thúc usecase
Luồng sự kiện ngoại lệ	Nhân viên không nhấn “Xóa” mà thoát khỏi màn hình. Hệ thống gặp lỗi bất thường trong lúc xử lý dữ liệu, không thể kết nối cơ sở dữ liệu. Hiển thị thông báo “đã xảy ra lỗi hệ thống” và use-case dừng lại.

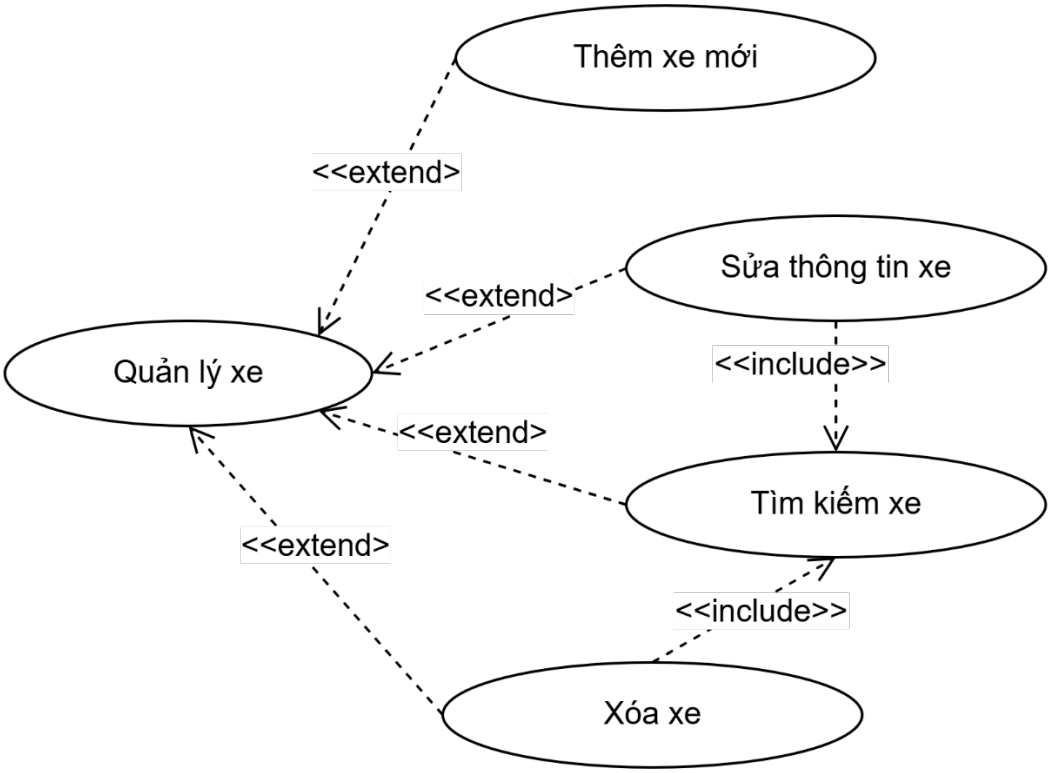
Bảng PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ HỆ THỐNG.25: Đặc tả Usecase sửa thông tin loại xe

Tên Use-case	Sửa thông tin loại xe
Mã Use-case	
Mô tả Use-case	Cho phép nhân viên quản lý sửa thông tin một loại xe
Kích hoạt (Trigger)	Nhân viên vào trang “Danh sách loại xe”, chọn loại xe muốn sửa thông tin và nhấn nút “Sửa thông tin loại xe”
Actors	Nhân viên quản lý
Use-case liên quan	Usecase Quản lý loại xe Usecase Tìm kiếm loại xe

Tiền điều kiện	Nhân viên quản lý đã đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản quản lý
Hậu điều kiện	Loại xe được cập nhật thông tin mới vào cơ sở dữ liệu
Luồng sự kiện chính	10. Nhân viên quản lý vào màn hình “Danh sách loại xe” 11. Nhân viên quản lý chọn loại xe cần sửa thông tin 12. Nhân viên quản lý nhấn nút “Sửa” 13. Hệ thống hiển thị hộp thoại nhập thông tin mới cho loại xe 14. Nhân viên quản lý nhập thông tin mới cho loại xe 15. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu 16. Hệ thống cập nhật thông tin mới cho loại xe vào cơ sở dữ liệu 17. Hệ thống thông báo “Cập nhật thông tin loại xe thành công”
Luồng sự kiện thay thế	6a. Nếu thông tin loại xe không hợp lệ, thực hiện lại bước 5
Luồng sự kiện	Nhân viên không nhấn “Sửa” mà thoát khỏi màn hình

ngoại lệ	Hệ thống gặp lỗi bất thường trong lúc xử lý dữ liệu, không thể kết nối cơ sở dữ liệu. Hiển thị thông báo “đã xảy ra lỗi hệ thống” và use-case dừng lại.

2.6. Mô tả nghiệp vụ quản lý xe



Hình PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ HỆ THỐNG.5:Usecase Quản lý xe

Bảng PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ HỆ THỐNG.26: Đặc tả Usecase Thêm xe mới

Tên Use-case	Thêm xe mới

Mã Use-case	
Mô tả Use-case	Cho phép nhân viên quản lý thêm một xe mới vào bãi
Kích hoạt (Trigger)	Nhân viên vào trang “Quản lý xe” và nhấn nút “Thêm xe”
Actors	Nhân viên quản lý
Use-case liên quan	Usecase Quản lý xe
Tiền điều kiện	Nhân viên quản lý đã đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản quản lý
Hậu điều kiện	Thông tin xe mới được thêm vào cơ sở dữ liệu
Luồng sự kiện chính	1. Nhân viên quản lý vào màn hình “Quản lý xe” 2. Nhân viên quản lý nhấn vào nút “Thêm xe”, hộp thoại Thêm xe được mở ra 3. Nhân viên quản lý điền thông tin về xe mới 4. Nhân viên quản lý nhấn vào nút “Thêm” 5. Thông tin xe mới được hệ thống kiểm tra tính hợp lệ

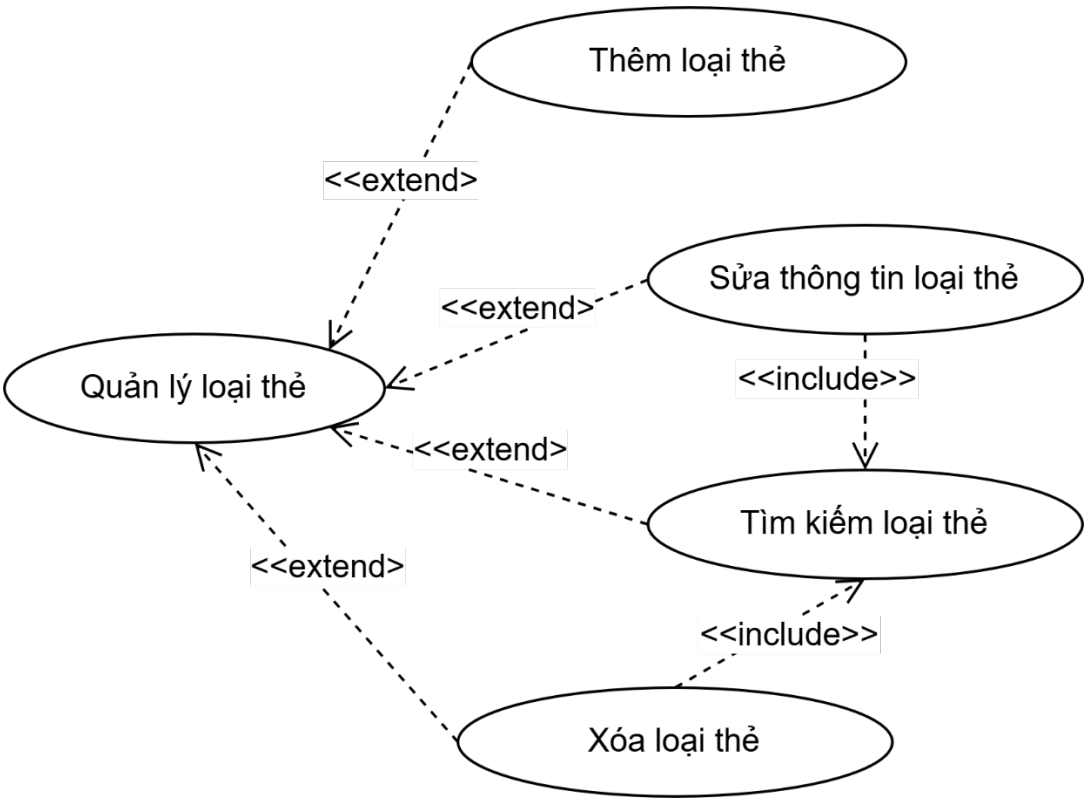
	6. Hệ thống thêm thông tin xe mới vào cơ sở dữ liệu và thông báo “Thêm xe thành công”
Luồng sự kiện thay thế	5a. Nếu thông tin xe mới không hợp lệ, thực hiện lại bước 3
Luồng sự kiện ngoại lệ	Nhân viên không nhấn “Thêm” mà thoát khỏi màn hình “Thêm xe mới” Hệ thống gặp lỗi bất thường trong lúc xử lý dữ liệu, không thể kết nối cơ sở dữ liệu. Hiển thị thông báo “đã xảy ra lỗi hệ thống” và use-case dừng lại.

Bảng PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ HỆ THỐNG.27: Đặc tả Usecase Xóa xe

Tên Use-case	Xóa xe
Mã Use-case	
Mô tả Use-case	Cho phép nhân viên quản lý xóa một xe trong danh sách các xe trong bãi
Kích hoạt (Trigger)	Nhân viên vào trang “Danh sách xe”, tìm xe muốn xóa và nhấn nút “Xóa”
Actors	Nhân viên quản lý
Use-case liên quan	Usecase Quản lý xe Usecase Tìm kiếm xe
Tiền điều kiện	Nhân viên quản lý đã đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản quản lý
Hậu điều kiện	Xe được cập nhật trạng thái đã xóa vào cơ sở dữ liệu
Luồng sự kiện chính	1. Nhân viên quản lý vào màn hình “Danh sách xe” 2. Nhân viên quản lý chọn xe cần xóa 3. Nhân viên quản lý nhấn nút “Xóa” 4. Hệ thống cập nhật trạng thái cho xe thành

	“Đã xóa” vào cơ sở dữ liệu 5. Hệ thống thông báo “Xóa xe thành công”
Luồng sự kiện thay thế	5a. Nếu xe được chọn ở trạng thái “Đã xóa”, hệ thống thông báo “Xe đã được xóa trước đó” và kết thúc usecase
Luồng sự kiện ngoại lệ	Nhân viên không nhấn “Xóa” mà thoát khỏi màn hình. Hệ thống gặp lỗi bất thường trong lúc xử lý dữ liệu, không thể kết nối cơ sở dữ liệu. Hiển thị thông báo “đã xảy ra lỗi hệ thống” và use-case dừng lại.

2.7. Mô tả nghiệp vụ Quản lý loại thẻ



Hình PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ HỆ THỐNG.6: Usecase Quản lý loại thẻ

Bảng PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ HỆ THỐNG.28: Đặc tả Usecase Thêm loại thẻ

Tên Use-case	Thêm loại thẻ mới
Mã Use-case	
Mô tả Use-case	Cho phép nhân viên quản lý thêm một loại thẻ mới
Kích hoạt (Trigger)	Nhân viên vào trang "Quản lý loại thẻ" và nhấn nút "Thêm loại thẻ"
Actors	Nhân viên quản lý
Use-case liên quan	Usecase Quản lý loại thẻ
Tiền điều kiện	Nhân viên quản lý đã đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản quản lý
Hậu điều kiện	Thông tin loại thẻ mới được thêm vào cơ sở dữ liệu
Luồng sự kiện chính	1. Nhân viên quản lý vào màn hình "Quản lý loại thẻ" 2. Nhân viên quản lý nhấn vào nút "Thêm loại thẻ", hộp thoại Thêm loại thẻ được mở ra

	3. Nhân viên quản lý điền thông tin về loại thẻ mới 4. Nhân viên quản lý nhấn vào nút “Thêm” 5. Thông tin loại thẻ mới mới được hệ thống kiểm tra tính hợp lệ 6. Hệ thống thêm thông tin loại thẻ mới vào cơ sở dữ liệu và thông báo “Thêm loại thẻ mới thành công”
Luồng sự kiện thay thế	5a. Nếu thông tin loại thẻ mới không hợp lệ, thực hiện lại bước 3
Luồng sự kiện ngoại lệ	Nhân viên không nhấn “Thêm” mà thoát khỏi màn hình “Thêm loại thẻ mới” Hệ thống gặp lỗi bất thường trong lúc xử lý dữ liệu, không thể kết nối cơ sở dữ liệu. Hiển thị thông báo “đã xảy ra lỗi hệ thống” và use-case dừng lại.

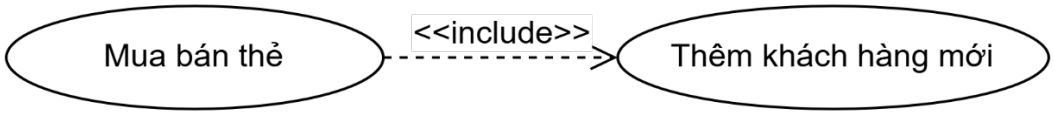
Bảng PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ HỆ THỐNG.29: Đặc tả Usecase Xóa loại thẻ

Tên Use-case	Xóa loại thẻ
Mã Use-case	

Mô tả Use-case	Cho phép nhân viên quản lý xóa một loại thẻ trong danh sách các loại thẻ
Kích hoạt (Trigger)	Nhân viên vào trang “Danh sách loại thẻ”, tìm loại thẻ muốn xóa và nhấn nút “Xóa”
Actors	Nhân viên quản lý
Use-case liên quan	Usecase Quản lý loại thẻ Usecase Tìm kiếm loại thẻ
Tiền điều kiện	Nhân viên quản lý đã đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản quản lý
Hậu điều kiện	Loại thẻ được cập nhật trạng thái đã xóa vào cơ sở dữ liệu
Luồng sự kiện chính	1. Nhân viên quản lý vào màn hình “Danh sách loại thẻ” 2. Nhân viên quản lý chọn loại thẻ cần xóa 3. Nhân viên quản lý nhấn nút “Xóa” 4. Hệ thống cập nhật trạng thái cho loại thẻ thành “Đã xóa” vào cơ sở dữ liệu 5. Hệ thống thông báo “Xóa loại thẻ thành công”
Luồng sự kiện	5a. Nếu loại thẻ được chọn ở trạng thái “Đã

thay thế	xóa”, hệ thống thông báo “Loại thẻ đã được xóa trước đó” và kết thúc usecase
Luồng sự kiện ngoại lệ	Nhân viên không nhấn “Xóa” mà thoát khỏi màn hình. Hệ thống gặp lỗi bất thường trong lúc xử lý dữ liệu, không thể kết nối cơ sở dữ liệu. Hiển thị thông báo “đã xảy ra lỗi hệ thống” và use-case dừng lại.

2.8. Mô tả nghiệp vụ Mua bán thẻ



Hình PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ HỆ THỐNG.7: Usecase Mua bán thẻ

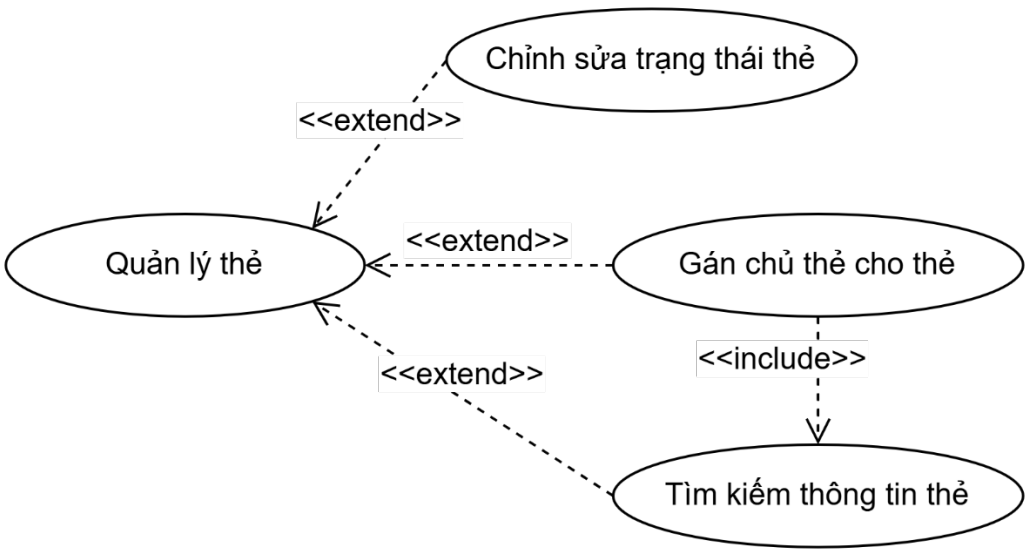
Bảng PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ HỆ THỐNG.30: Đặc tả Usecase Mua bán thẻ

Tên Use-case	Mua bán thẻ
Mã Use-case	
Mô tả Use-case	Cho phép nhân viên quản lý thực hiện việc mua bán thẻ cho khách hàng
Kích hoạt (Trigger)	Nhân viên vào trang “Quản lý mua bán thẻ” và nhấn nút “Bán thẻ”
Actors	Nhân viên quản lý
Use-case liên quan	Usecase Thêm khách hàng
Tiền điều kiện	Nhân viên quản lý đã đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản quản lý
Hậu điều kiện	Các thẻ mới, chi tiết việc mua bán, hóa đơn bán

	thẻ được ghi nhận vào cơ sở dữ liệu.
Luồng sự kiện chính	1. Nhân viên quản lý vào màn hình “Mua bán thẻ” 2. Nhân viên quản lý ghi nhận thông tin khách hàng 3. Nhân viên quản lý ghi nhận thông tin chi tiết việc mua thẻ (loại thẻ, số lượng) 4. Nhân viên quản lý xác nhận thông tin mua thẻ 5. Hệ thống tính toán số tiền dựa trên thông tin chi tiết việc mua thẻ và quy định về giá và hiện thị hóa đơn lên giao diện 6. Nhân viên nhấn “Xác nhận thanh toán” 7. Thông tin khách hàng, chi tiết việc mua bán, thẻ mới, hóa đơn được ghi nhận vào cơ sở dữ liệu. 8. Hệ thống thông báo “Mua bán thẻ thành công”
Luồng sự kiện thay thế	2a. Nếu khách hàng là khách hàng cũ (đã được lưu trữ thông tin trước đó), nhân viên chỉ cần chọn khách hàng đó trên giao diện rồi chuyển đến bước 3

	7a. Nếu là khách hàng cũ, thông tin khách hàng sẽ không cần được ghi vào cơ sở dữ liệu, sau đó chuyển đến bước 8
Luồng sự kiện ngoại lệ	Nhân viên không nhấn “Xóa” mà thoát khỏi màn hình. Hệ thống gặp lỗi bất thường trong lúc xử lý dữ liệu, không thể kết nối cơ sở dữ liệu. Hiển thị thông báo “đã xảy ra lỗi hệ thống” và use-case dừng lại.

2.9. Mô tả nghiệp vụ Quản lý thẻ



Hình PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ HỆ THỐNG.8: Usecase Quản lý thẻ

Bảng PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ HỆ THỐNG.31: Đặc tả Usecase Chỉnh sửa trạng thái thẻ

Tên Use-case	Chỉnh sửa trạng thái của thẻ
Mã Use-case	
Mô tả Use-case	Cho phép nhân viên quản lý chỉnh sửa trạng thái của một thẻ đã có trong danh sách các thẻ
Kích hoạt (Trigger)	Nhân viên vào trang “Danh sách thẻ”, tìm thẻ muốn cập nhật trạng thái và nhấn “Cập nhật”
Actors	Nhân viên quản lý
Use-case liên quan	Usecase Quản lý thẻ
Tiền điều kiện	Nhân viên quản lý đã đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản quản lý
Hậu điều kiện	Thẻ được cập nhật trạng thái đã mới vào cơ sở dữ liệu
Luồng sự kiện chính	1. Nhân viên quản lý vào màn hình “Danh sách thẻ” 2. Nhân viên quản lý chọn thẻ cần cập nhật trạng thái 3. Nhân viên quản lý chọn trạng thái mới

	cho thẻ 4. Nhân viên quản lý nhấn nút “Cập nhật” 5. Hệ thống kiểm tra trạng thới mới có hợp lệ với cơ sở dữ liệu hay không. 6. Hệ thống cập nhật trạng thái mới cho thẻ vào cơ sở dữ liệu 7. Hệ thống thông báo “Cập nhật trạng thái cho thẻ thành công”
Luồng sự kiện thay thế	5a. Nếu trạng thái mới của thẻ không hợp lệ, hệ thống thông báo “Trạng thái không hợp lệ” và quay lại bước 3
Luồng sự kiện ngoại lệ	Nhân viên không nhấn “Gán” mà thoát khỏi màn hình. Hệ thống gặp lỗi bất thường trong lúc xử lý dữ liệu, không thể kết nối cơ sở dữ liệu. Hiển thị thông báo “đã xảy ra lỗi hệ thống” và use-case dừng lại.

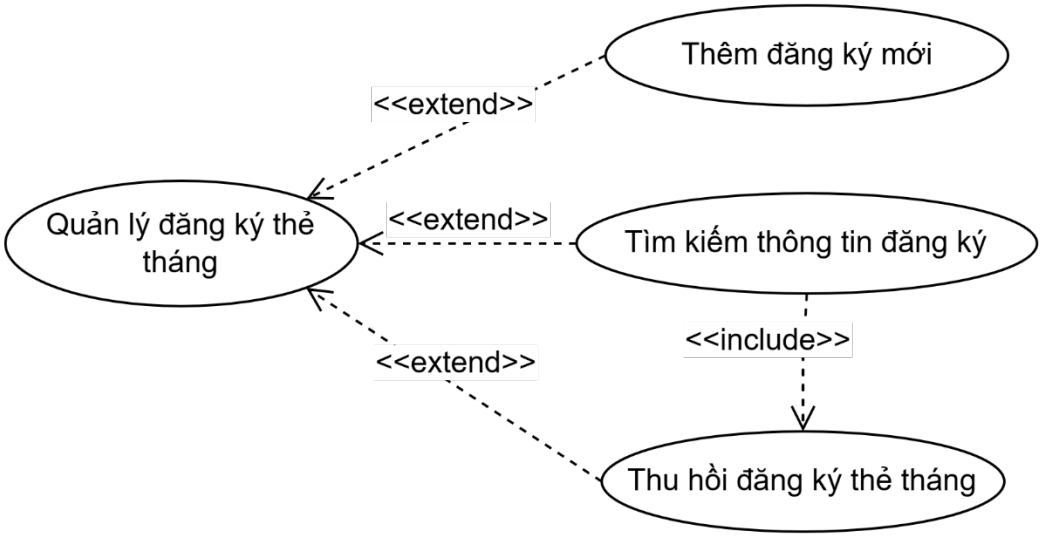
Bảng PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ HỆ THỐNG.32: Đặc tả Usecase Gán chủ thẻ cho thẻ

Tên Use-case	Gán chủ thẻ cho thẻ

Mã Use-case	
Mô tả Use-case	Cho phép nhân viên quản lý gán chủ thẻ (khách hàng) cho thẻ chưa có chủ sở hữu
Kích hoạt (Trigger)	Nhân viên vào trang “Danh sách thẻ chưa có chủ”, tìm thẻ muốn gán chủ và nhấn “Gán”
Actors	Nhân viên quản lý
Use-case liên quan	Usecase Quản lý thẻ Usecase Tìm kiếm thẻ
Tiền điều kiện	Nhân viên quản lý đã đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản quản lý
Hậu điều kiện	Thẻ được chủ sở hữu vào cơ sở dữ liệu
Luồng sự kiện chính	1. Nhân viên quản lý vào màn hình “Danh sách thẻ chưa có chủ” 2. Nhân viên quản lý chọn thẻ cần được gán chủ 3. Nhân viên quản lý chọn chủ cho thẻ trong danh sách các khách hàng 4. Hệ thống kiểm tra chủ thẻ có hợp lệ hay không 5. Nhân viên quản lý nhấn nút “Gán”

	6. Hệ thống cập nhật chủ thẻ cho thẻ vào cơ sở dữ liệu 7. Hệ thống thông báo “Gán chủ cho thẻ thành công”
Luồng sự kiện thay thế	4a. Nếu chủ thẻ không hợp lệ, hệ thống thông báo “Chủ thẻ không hợp lệ” và quay lại bước 3
Luồng sự kiện ngoại lệ	Nhân viên không nhấn “Gán” mà thoát khỏi màn hình. Hệ thống gặp lỗi bất thường trong lúc xử lý dữ liệu, không thể kết nối cơ sở dữ liệu. Hiển thị thông báo “đã xảy ra lỗi hệ thống” và use-case dừng lại.

2.10. Mô tả nghiệp vụ Quản lý đăng ký thẻ tháng



Hình PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ HỆ THỐNG.9: Usecase Quản lý đăng ký thẻ tháng

Bảng PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ HỆ THỐNG.33: Đặc tả Usecase thêm đăng ký mới

Tên Use-case	Thêm đăng ký thẻ tháng mới
Mã Use-case	
Mô tả Use-case	Cho phép nhân viên quản lý thực hiện việc đăng ký thẻ tháng cho khách hàng
Kích hoạt (Trigger)	Nhân viên vào trang "Đăng ký thẻ tháng", và nhấn nút "Đăng ký"
Actors	Nhân viên quản lý

Use-case liên quan	Usecase Quản lý đăng ký thẻ tháng
Tiền điều kiện	Nhân viên quản lý đã đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản quản lý
Hậu điều kiện	Thông tin đăng ký thẻ tháng được ghi nhận vào cơ sở dữ liệu
Luồng sự kiện chính	1. Nhân viên quản lý vào màn hình “Đăng ký thẻ tháng” 2. Nhân viên quản lý điền các thông tin cho việc đăng ký (Mã thẻ, Mã xe, Loại đăng ký) 3. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu 4. Hệ thống tự động tính xóa ngày kết thúc hiệu lực đăng ký dựa vào Loại đăng ký 5. Hệ thống tự động tính phí đăng ký dựa trên loại thẻ, loại đăng ký 6. Nhân viên quản lý nhấn nút “Đăng ký” 7. Thông tin đăng ký thẻ tháng được ghi nhận vào cơ sở dữ liệu 8. Hệ thống thông báo “Đăng ký thành công”
Luồng sự kiện thay thế	3a. Nếu dữ liệu không hợp lệ, nhân viên thực hiện lại bước 2

Luồng sự kiện ngoại lệ	Nhân viên không nhấn “Đăng ký” mà thoát khỏi màn hình. Hệ thống gặp lỗi bất thường trong lúc xử lý dữ liệu, không thể kết nối cơ sở dữ liệu. Hiển thị thông báo “đã xảy ra lỗi hệ thống” và use-case dừng lại.

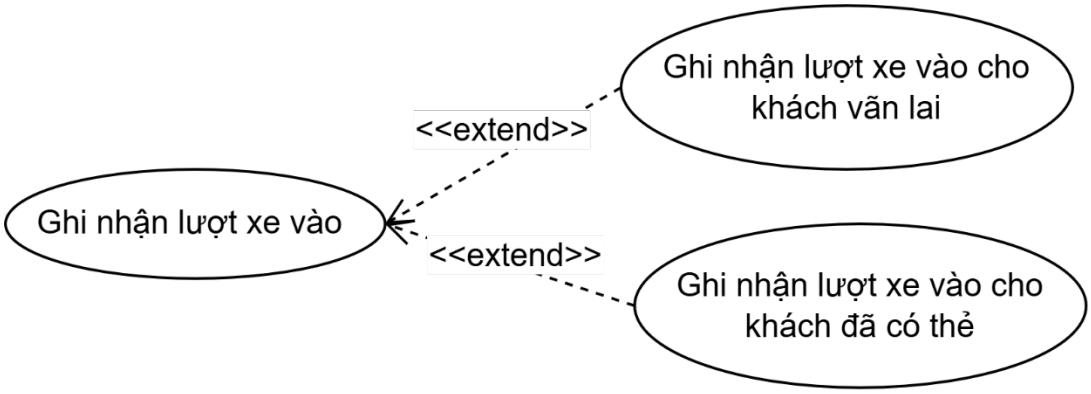
2.11. Mô tả nghiệp vụ Xem báo cáo, thống kê

Bảng PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ HỆ THỐNG.34: Đặc tả Usecase Xem báo cáo, thống kê

Tên Use-case	Xem báo cáo thống kê
Mã Use-case	
Mô tả Use-case	Cho phép nhân viên quản lý xem báo cáo, thống kê
Kích hoạt (Trigger)	Nhân viên vào màn hình "Xem báo cáo, thống kê" và chọn loại báo cáo
Actors	Nhân viên quản lý
Use-case liên quan	
Tiền điều kiện	Nhân viên quản lý đã đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản quản lý
Hậu điều kiện	Hệ thống hiện báo cáo, thống kê lên giao diện
Luồng sự kiện chính	1. Nhân viên quản lý vào màn hình "Xem báo cáo thống kê" 2. Nhân viên quản lý chọn loại thống kê (thống kê theo ngày, thống kê theo nhân

	viên, ...) 3. Hệ thống hiển thị thông tin báo cáo, thống kê lên giao diện
Luồng sự kiện thay thế	
Luồng sự kiện ngoại lệ	Hệ thống gặp lỗi bất thường trong lúc xử lý dữ liệu, không thể kết nối cơ sở dữ liệu. Hiển thị thông báo “đã xảy ra lỗi hệ thống” và use-case dừng lại.

2.12. Ghi nhận lượt xe vào



Hình PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ HỆ THỐNG.10: Usecase Ghi nhận lượt xe vào

Bảng PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ HỆ THỐNG.35: Đặc tả Usecase Ghi nhận lượt xe vào cho khách vãn lai

Tên Use-case	Ghi nhận lượt xe vào cho khách vãn lai
Mã Use-case	
Mô tả Use-case	Cho phép nhân viên giữ xe ghi nhận lượt xe vào cho khách vãn lai
Kích hoạt (Trigger)	Nhân viên giữ xe nhấn nút “Thêm lượt xe vào”
Actors	Nhân viên giữ xe
Use-case liên quan	
Tiền điều kiện	Nhân viên giữ xe đã đăng nhập vào tài khoản dành cho nhân viên giữ xe
Hậu điều kiện	Lượt vào của xe đã được ghi nhận
Luồng sự kiện chính	1. Hệ thống ghi nhận biển số của xe qua hệ thống camera 2. Nhân viên chọn thẻ cho khách vãng lai và gán xe được ghi nhận ở bước 1 vào thẻ 3. Nhân viên nhấn nút “Thêm lượt vào” 4. Hệ thống kiểm tra dữ liệu có hợp lệ hay không?

	5. Thông tin lượt vào được thêm vào cơ sở dữ liệu
Luồng sự kiện thay thế	4a. Nếu dữ liệu không hợp lệ, nhân viên thực hiện lại bước 1
Luồng sự kiện ngoại lệ	Hệ thống gặp lỗi bất thường trong lúc xử lý dữ liệu, không thể kết nối cơ sở dữ liệu. Hiển thị thông báo “đã xảy ra lỗi hệ thống” và use-case dừng lại.

Bảng PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ HỆ THỐNG.36: Đặc tả Usecase ghi nhận lượt xe vào cho khách hàng có thẻ

Tên Use-case	Ghi nhận lượt xe vào cho khách có thẻ
Mã Use-case	
Mô tả Use-case	Cho phép nhân viên giữ xe ghi nhận lượt xe vào cho khách có thẻ
Kích hoạt (Trigger)	Nhân viên giữ xe nhấn nút “Thêm lượt xe vào”
Actors	Nhân viên giữ xe
Use-case liên	

quan	
Tiền điều kiện	Nhân viên giữ xe đã đăng nhập vào tài khoản dành cho nhân viên giữ xe
Hậu điều kiện	Lượt vào của xe đã được ghi nhận
Luồng sự kiện chính	1. Hệ thống ghi nhận biển số của xe qua hệ thống camera 2. Nhận viên nhập mã thẻ của khách hàng 3. Hệ thống hiển thị thông tin của thẻ 4. Nhân viên đối chiếu thông tin thẻ và biển số được camara ghi nhận có hợp lệ không? 5. Nhân viên nhấn nút “Thêm lượt vào” 6. Hệ thống kiểm tra dữ liệu có hợp lệ hay không? 7. Thông tin lượt vào được thêm vào cơ sở dữ liệu
Luồng sự kiện thay thế	4a. Nếu thông tin không hợp lệ, nhân viên từ chối tiếp nhận xe 6a. Nếu dữ liệu không hợp lệ, thực hiện lại bước 1
Luồng sự kiện	Hệ thống gặp lỗi bất thường trong lúc xử lý dữ

ngoại lệ	liệu, không thể kết nối cơ sở dữ liệu. Hiển thị thông báo “đã xảy ra lỗi hệ thống” và use-case dừng lại.

2.13. Ghi nhận lượt xe ra

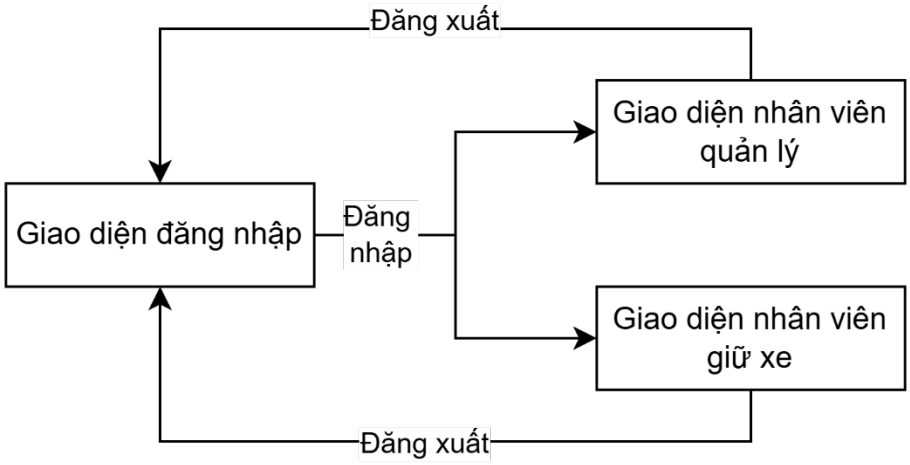
Bảng PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ HỆ THỐNG.37: Ghi nhận lượt xe ra

Tên Use-case	Ghi nhận lượt xe ra
Mã Use-case	
Mô tả Use-case	Cho phép nhân viên giữ xe ghi nhận lượt xe ra
Kích hoạt (Trigger)	Nhân viên giữ xe nhấn nút “Thêm lượt xe vào”
Actors	Nhân viên giữ xe
Use-case liên quan	
Tiền điều kiện	Nhân viên giữ xe đã đăng nhập vào tài khoản dành cho nhân viên giữ xe

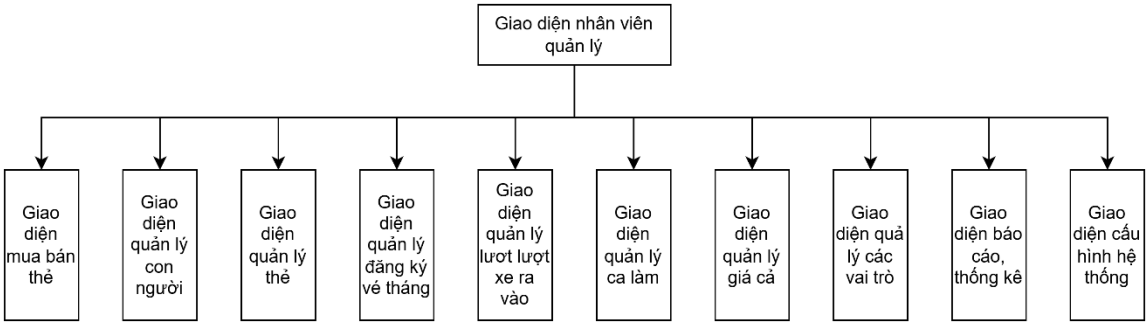
Hậu điều kiện	Lượt vào của xe đã được ghi nhận
Luồng sự kiện chính	1. Hệ thống ghi nhận biển số của xe qua hệ thống camera 2. Nhận viên nhập mã thẻ của khách hàng 3. Hệ thống hiển thị thông tin của thẻ 4. Nhân viên đối chiếu thông tin thẻ và biển số được camara ghi nhận có hợp lệ không? 5. Nhân viên nhấn nút “Ghi nhận lượt ra” 6. Hệ thống kiểm tra dữ liệu có hợp lệ hay không? 7. Thông tin lượt vào được thêm vào cơ sở dữ liệu
Luồng sự kiện thay thế	4a. Nếu thông tin không hợp lệ, nhân viên từ chối tiếp cho xe ra khỏi bãi 6a. Nếu dữ liệu không hợp lệ, thực hiện lại bước 1
Luồng sự kiện ngoại lệ	Hệ thống gặp lỗi bất thường trong lúc xử lý dữ liệu, không thể kết nối cơ sở dữ liệu. Hiển thị thông báo “đã xảy ra lỗi hệ thống” và use-case dừng lại.

Chương 3. THIẾT KẾ PHẦN MỀM

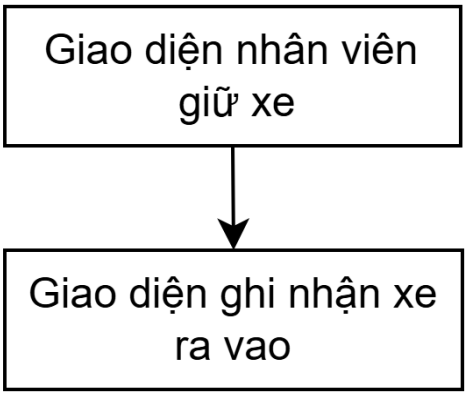
3.1. Thiết kế giao diện



Hình THIẾT KẾ PHẦN MỀM.11: Sơ đồ giao diện tổng quát

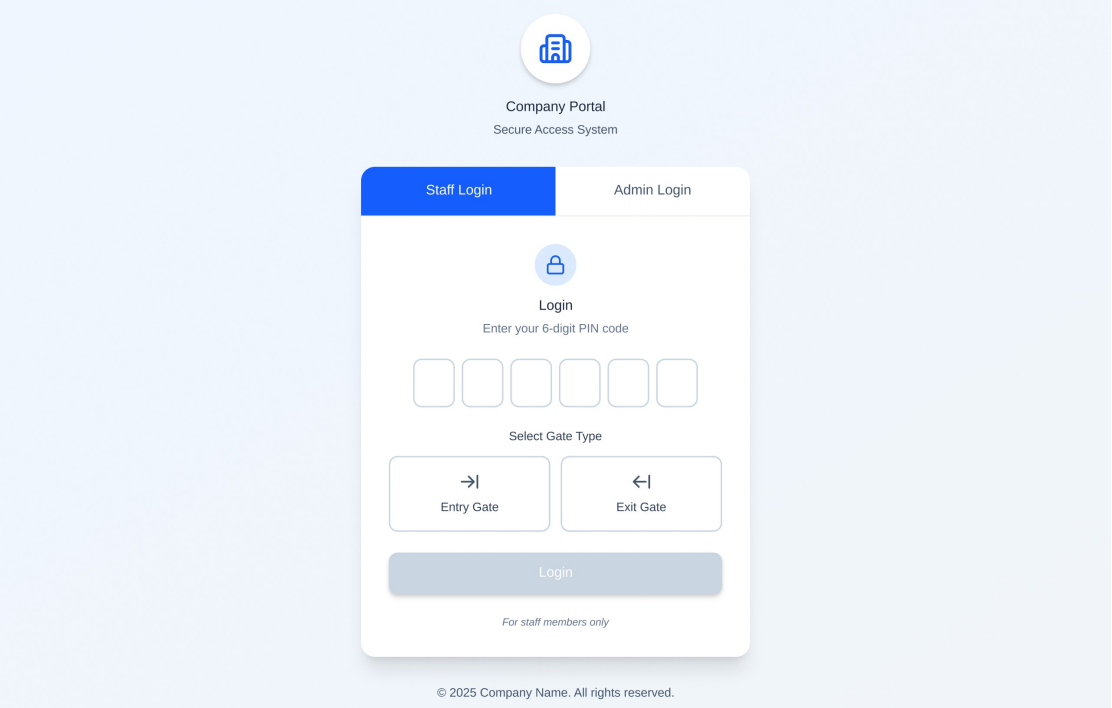


Hình THIẾT KẾ PHẦN MỀM.12: Sơ đồ giao diện nhân viên quản lý

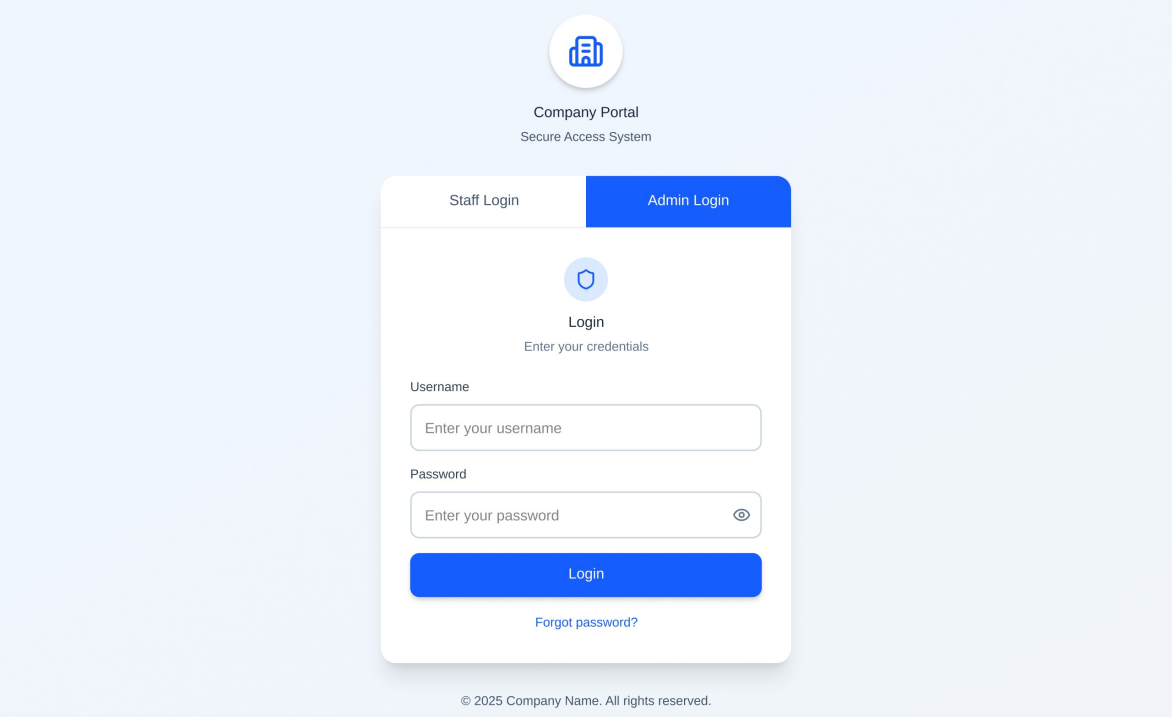


Hình THIẾT KẾ PHẦN MỀM.13: Giao diện ghi nhận xe ra vào

3.1.1. Giao diện Đăng nhập



Hình THIẾT KẾ PHẦN MỀM.14: Giao diện đăng nhập cho nhân viên gửi xe



Hình THIẾT KẾ PHẦN MỀM.15: Giao diện đăng nhập cho nhân viên quản lý

- Mục đích của giao diện: Màn hình Secure Access System (Hệ thống truy cập an toàn) cho phép nhân viên và quản trị viên xác thực danh tính để truy cập vào hệ thống điều hành của công ty: Phân quyền truy cập: Tách biệt luồng đăng nhập giữa nhân viên vận hành (Staff) và người quản lý (Admin).
    - Kiểm soát ra vào: Ghi nhận chính xác trạng thái nhân viên đang đi vào hay đi ra tại các cổng kiểm soát.
    - Đảm bảo an ninh: Sử dụng mã PIN 6 số cho nhân viên để thao tác nhanh và mật khẩu truyền thống cho quản trị viên để bảo mật cao hơn.

- Tối ưu hóa quy trình: Giảm thiểu sai sót trong việc định danh vị trí cổng (Entry/Exit) trước khi thực hiện truy cập.

- Mô tả cách sử dụng:
  - Thanh chuyển đổi chế độ (Login Tabs): Hiển thị hai chế độ đăng nhập chính
    - Staff Login: Dành cho nhân viên thực hiện xác thực tại các cổng ra vào.
    - Admin Login: Dành cho quản trị viên đăng nhập vào hệ thống quản lý.
    - Xử lý: Người dùng nhấn vào Tab tương ứng để chuyển đổi giao diện nhập liệu. Tab đang chọn sẽ hiển thị màu xanh dương nổi bật.

  - Chế độ Staff Login (Đăng nhập nhân viên): Tại giao diện này, nhân viên thực hiện các bước sau:
    - Nhập mã PIN: Nhập mã cá nhân gồm 6 chữ số vào 6 ô trống. Hệ thống sẽ tự động chuyển tiêu điểm (focus) từ ô này sang ô khác khi người dùng nhập số.
    - Chọn loại cổng (Gate Selection): EntryGate, ExitGate

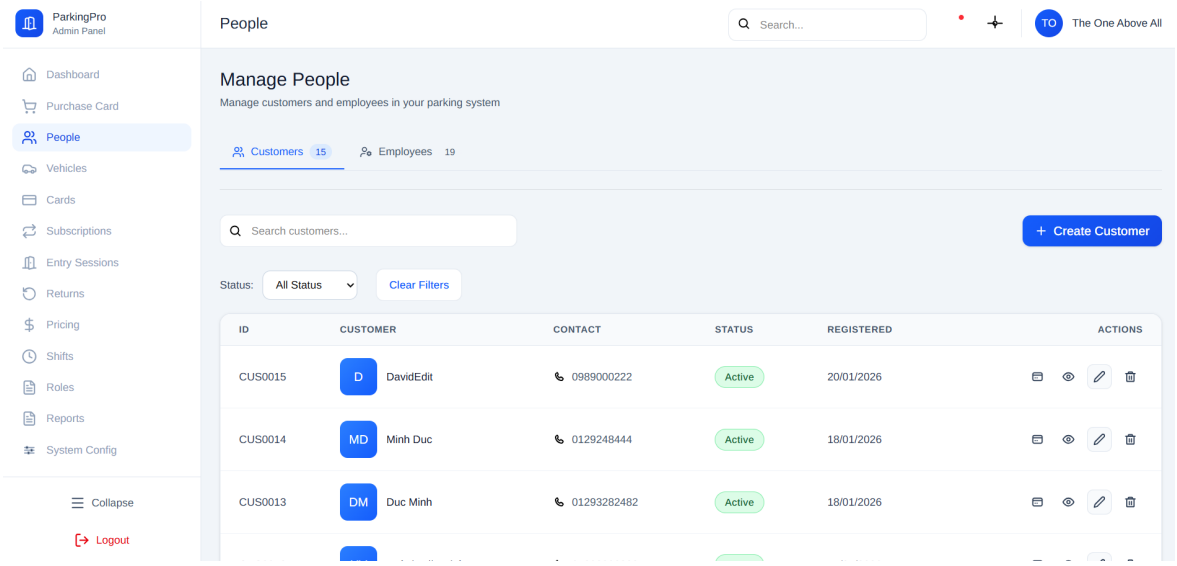
    - Xác nhận: Nhấn nút Login để gửi yêu cầu xác thực.
    - Xử lý hệ thống: Nút Login chỉ kích hoạt (cho phép nhấn) khi người dùng đã nhập đủ 6 chữ số và đã chọn một trong hai loại cổng.

- Chế độ Admin Login (Đăng nhập quản trị): Tại giao diện này, quản trị viên thực hiện:
  - Nhập tài khoản: Điền tên đăng nhập vào ô Username.
  - Nhập mật khẩu: Điền mật khẩu vào ô Password. Người dùng có thể nhấn vào biểu tượng "con mắt" để hiển thị/ẩn mật khẩu nhằm kiểm tra tính chính xác.
  - Xác nhận: Nhấn nút Login để truy cập vào bảng điều khiển Admin.

3.1.2. Giao diện quản lý con người

3.1.2.1. Giao diện quản lý khách hàng

a. Giao diện tổng quan

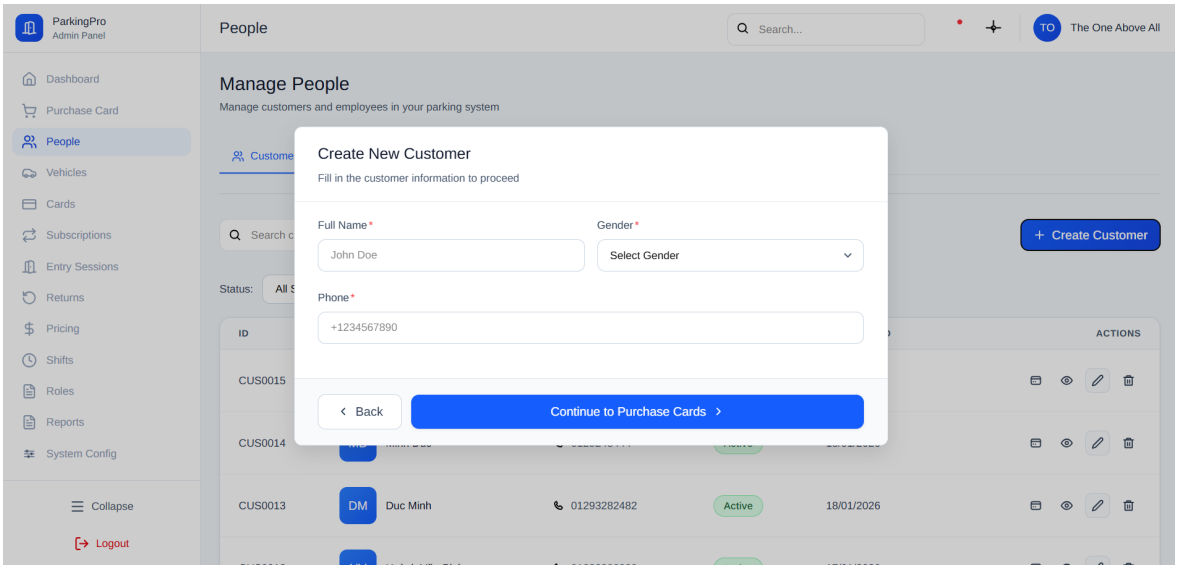


Hình THIẾT KẾ PHẦN MỀM.16: Giao diện quản lý khách hàng

Mục đích của màn hình này là giúp quản trị viên xem danh sách, tra cứu thông tin định danh và quản lý trạng thái hoạt động của toàn bộ

khách hàng trong hệ thống bãi xe. Về cách sử dụng, người dùng có thể sử dụng thanh tìm kiếm và bộ lọc trạng thái để thu hẹp danh sách hiển thị, hoặc nhấn vào các tab để chuyển đổi đối tượng giữa khách hàng và nhân viên. Giao diện cung cấp danh sách chi tiết dưới dạng bảng kèm theo các nút hành động nhanh để thêm mới, xem chi tiết, chỉnh sửa hoặc xóa hồ sơ khách hàng ngay trên từng dòng dữ liệu.

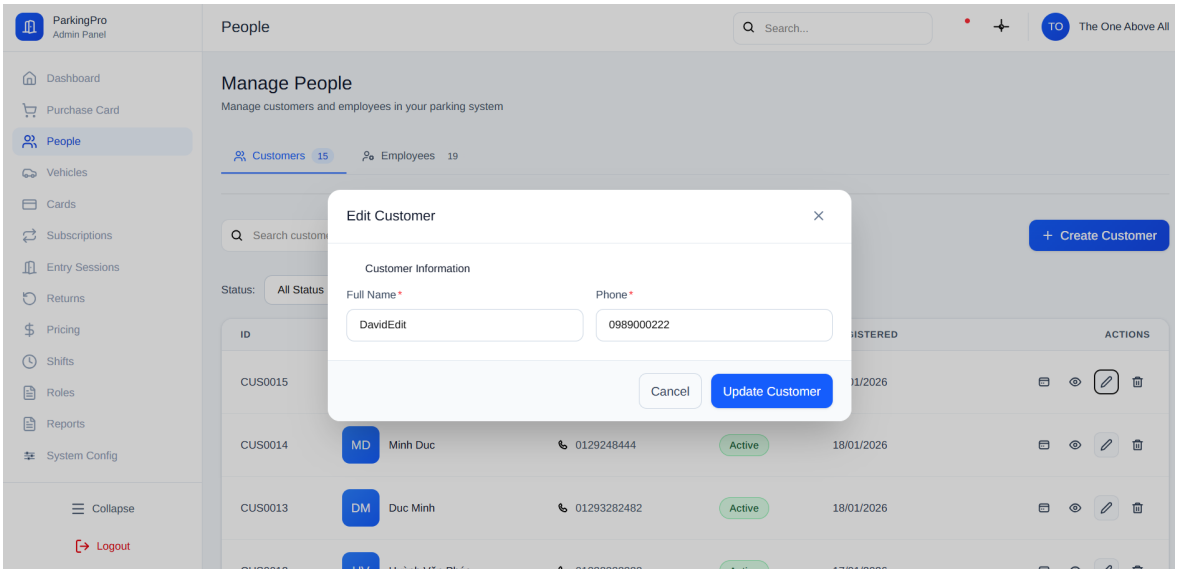
b. Giao diện tạo khách hàng



Hình THIẾT KẾ PHẦN MỀM.17: Giao diện thêm khách hàng

- Mục đích của màn hình: Màn hình này là một biểu mẫu (form) cho phép quản trị viên đăng ký thông tin khách hàng mới vào hệ thống để bắt đầu quy trình cấp thẻ hoặc quản lý gửi xe.
- Cách sử dụng giao diện:
    - Nhập liệu: Quản trị viên điền các thông tin bắt buộc (có dấu *) bao gồm: Họ tên (Full Name), Giới tính (Gender), và Số điện thoại (Phone).
    - Điều hướng:
        - Nhấn Back để hủy thao tác và quay lại danh sách quản lý.
        - Nhấn Continue to Purchase Cards để lưu thông tin và chuyển sang bước tiếp theo là cấp thẻ xe cho khách hàng.

c. Giao diện chỉnh sửa thông tin khách hàng

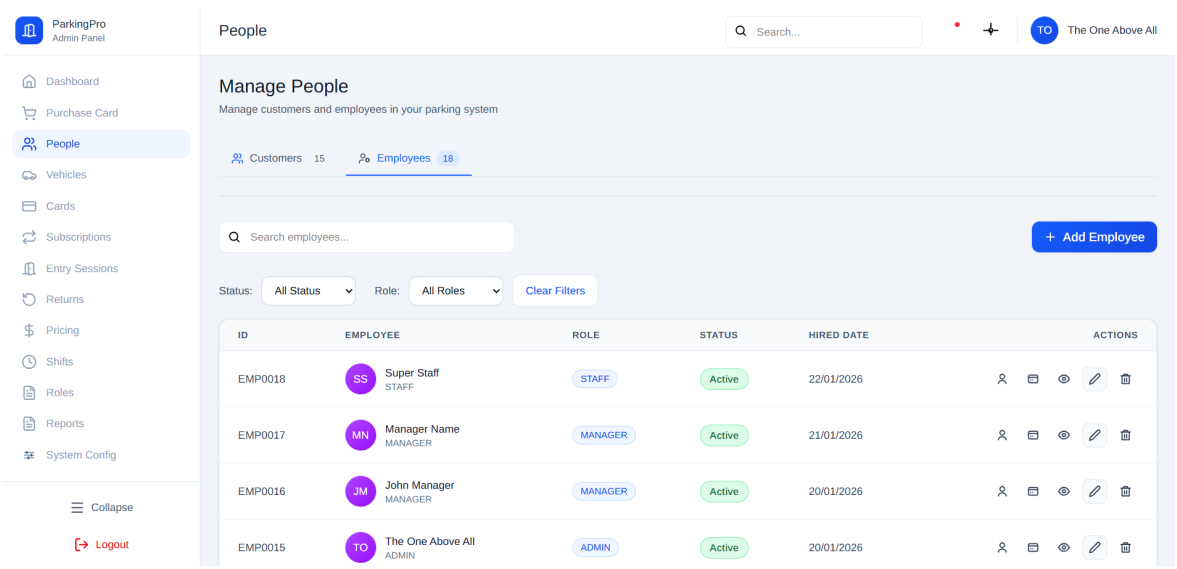


Hình THIẾT KẾ PHẦN MỀM.18: Màn hình chỉnh sửa thông tin khách hàng

- Mục đích của màn hình: Màn hình này cho phép quản trị viên cập nhật hoặc sửa đổi nhanh các thông tin cơ bản của một khách hàng đã có trong hệ thống. Điều này giúp duy trì tính chính xác của dữ liệu như tên gọi hoặc số điện thoại liên lạc mà không làm gián đoạn hồ sơ của họ.
- Cách sử dụng giao diện
    - Chỉnh sửa thông tin: Người dùng thực hiện thay đổi dữ liệu tại các trường Full Name và Phone.
    - Lưu thay đổi: Nhấn nút Update Customer để hệ thống ghi nhận dữ liệu mới và đóng cửa sổ.
    - Hủy thao tác: Nhấn Cancel hoặc biểu tượng "X" để thoát mà không lưu lại bất kỳ thay đổi nào.

3.1.2.2. Giao diện quản lý nhân viên

a. Giao diện tổng quan

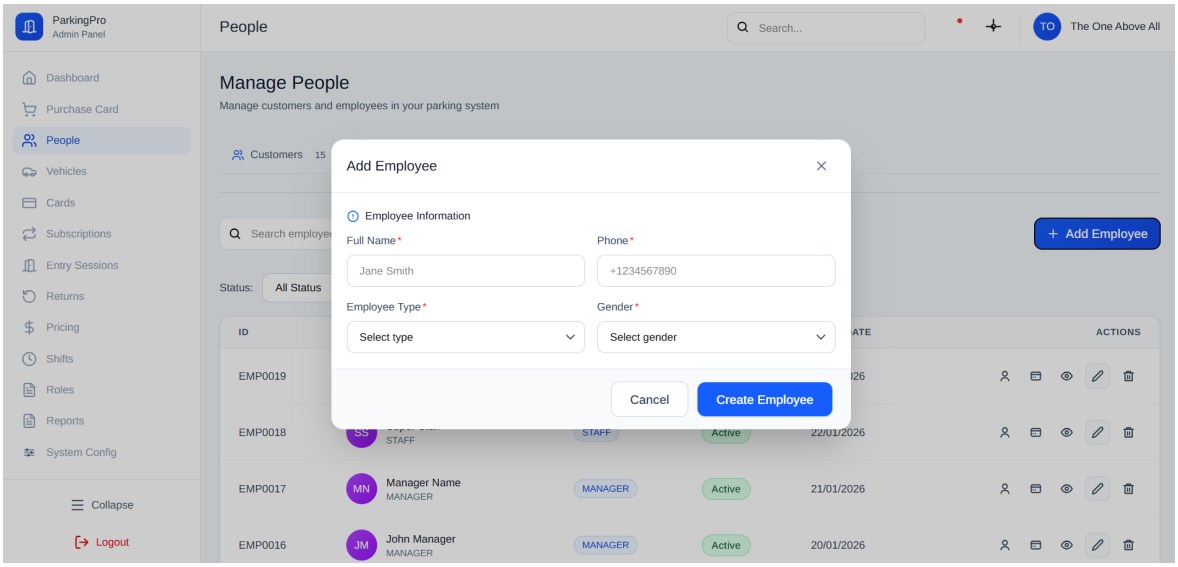


Hình THIẾT KẾ PHẦN MỀM.19: Giao diện quản lý Nhân viên

- Mục đích của màn hình: Màn hình này giúp quản trị viên theo dõi danh sách, vai trò và trạng thái hoạt động của toàn bộ đội ngũ nhân sự trong hệ thống bãi xe. Nó đảm bảo việc quản lý thông tin nhân viên tập trung, phục vụ cho công tác phân quyền và giám sát vận hành.
- Cách sử dụng giao diện:

- Tìm kiếm và Lọc: Người dùng nhập tên/mã vào ô "Search employees..." hoặc sử dụng bộ lọc Status (Trạng thái) và Role (Vai trò) để tra cứu nhân viên cụ thể.
- Xem danh sách: Thông tin được hiển thị chi tiết theo bảng gồm ID, tên nhân viên, chức vụ (Staff, Manager, Admin), trạng thái hoạt động và ngày vào làm.

b. Giao diện thêm nhân viên

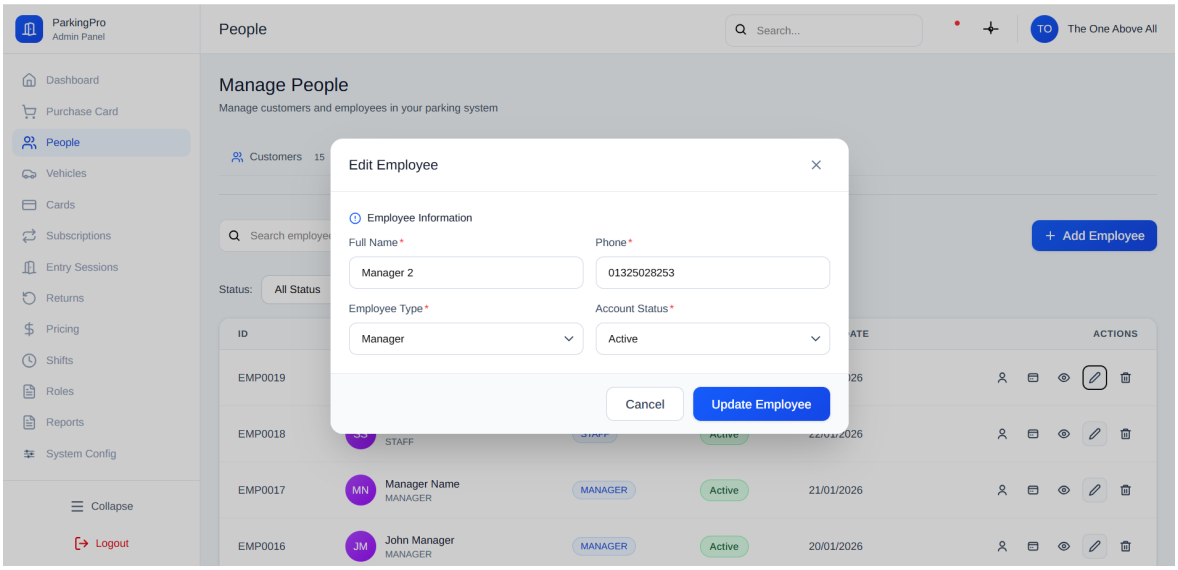


Hình THIẾT KẾ PHẦN MỀM.20: Giao diện thêm nhân viên

- Mục đích của màn hình: Màn hình này cung cấp biểu mẫu để quản trị viên đăng ký nhân sự mới vào hệ thống quản lý bãi xe. Mục tiêu là thiết lập hồ sơ cá nhân và phân định vai trò làm việc (Employee Type) để hệ thống có cơ sở phân quyền truy cập và giám sát ca trực cho nhân viên đó.
- Cách sử dụng giao diện:
    - Nhập thông tin bắt buộc: Quản trị viên điền các thông tin có dấu sao đỏ bao gồm Full Name (Họ tên), Phone (Số điện thoại), đồng thời lựa chọn Employee Type (Loại nhân viên) và Gender (Giới tính) từ danh sách thả xuống.
    - Xác nhận và Điều hướng:
        - Tạo mới: Nhấn nút Create Employee để lưu dữ liệu vào hệ thống và đóng cửa sổ.

- Hủy bỏ: Nhấn nút Cancel hoặc biểu tượng "X" ở góc phải để thoát mà không lưu thông tin.

c. Giao diện chỉnh sửa thông tin nhân viên

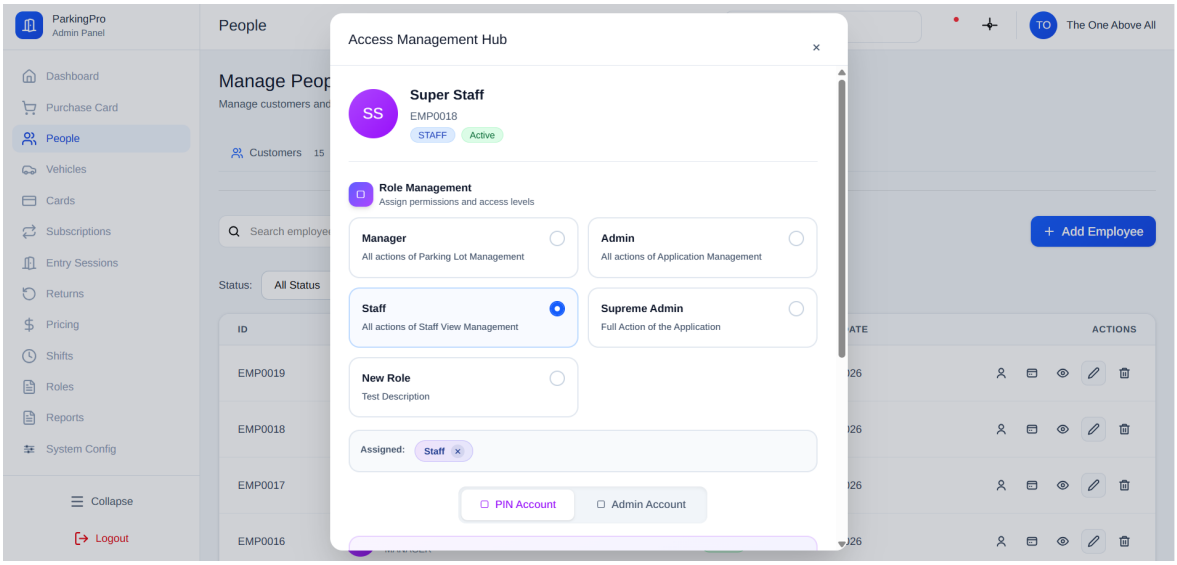


Hình THIẾT KẾ PHẦN MỀM.21: Giao diện chỉnh sửa thông tin nhân viên

- Mục đích của màn hình: Màn hình này cho phép quản trị viên cập nhật các thông tin chi tiết hoặc thay đổi quyền hạn và trạng thái làm việc của một nhân viên hiện có trong hệ thống. Việc này giúp đảm bảo hồ sơ nhân sự luôn được làm mới theo thực tế vận hành (như thăng chức, đổi số điện thoại hoặc tạm dừng tài khoản).
- Cách sử dụng giao diện:
    - Cập nhật thông tin: Người dùng thực hiện thay đổi dữ liệu tại các trường bắt buộc bao gồm Full Name (Họ tên), Phone (Số điện thoại), Employee Type (Loại nhân viên) và Account Status (Trạng thái tài khoản).
    - Xác nhận và Điều hướng:

- Lưu thay đổi: Nhấn nút Update Employee để hệ thống ghi nhận các cập nhật mới và đóng cửa sổ.
- Hủy thao tác: Nhấn nút Cancel hoặc biểu tượng "X" ở góc phải để thoát mà không lưu lại bất kỳ chỉnh sửa nào.

d. Giao diện chỉnh sửa quyền cho nhân viên



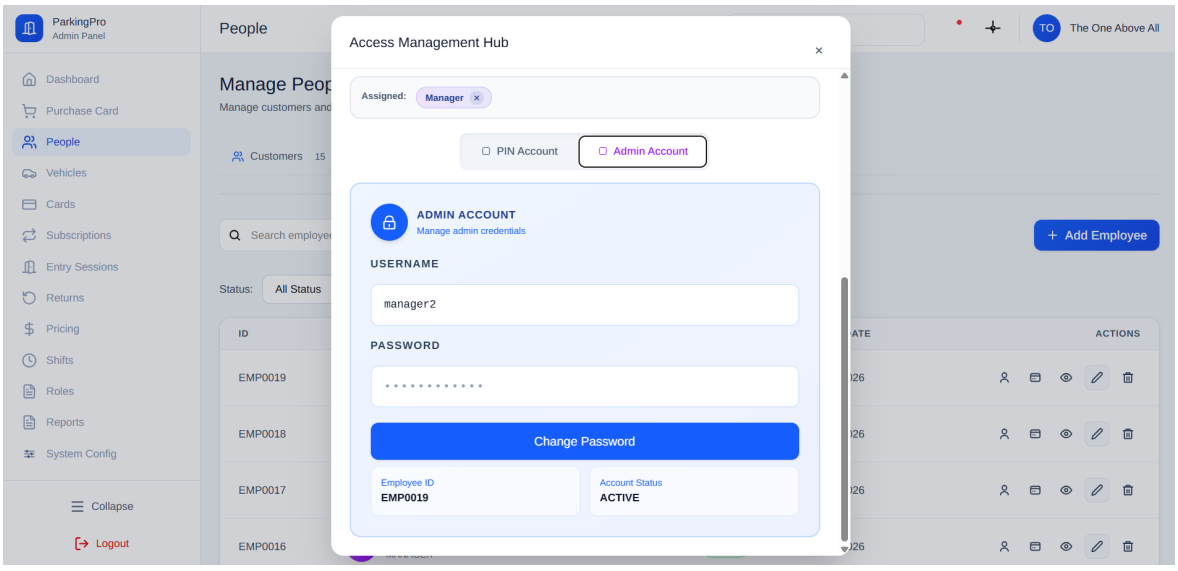
Hình THIẾT KẾ PHẦN MỀM.22: Giao diện quản lý phân quyền

- Mục đích của màn hình: Màn hình này được thiết kế để quản trị viên thực hiện phân quyền chi tiết cho nhân viên bằng cách gán các vai trò cụ thể. Mục tiêu là kiểm soát mức độ tiếp cận dữ liệu và quyền hạn thao tác trên hệ thống (như quản lý bãi xe, quản lý ứng dụng hoặc chỉ được phép xem) để đảm bảo an ninh và đúng trách nhiệm công việc.
- Cách sử dụng giao diện
    - Thông tin định danh: Người dùng có thể xem nhanh ảnh đại diện, tên, mã nhân viên, chức vụ và trạng thái hiện tại ở phần trên cùng của cửa sổ để đảm bảo đang phân quyền đúng đối tượng.
    - Lựa chọn vai trò (Role Management):

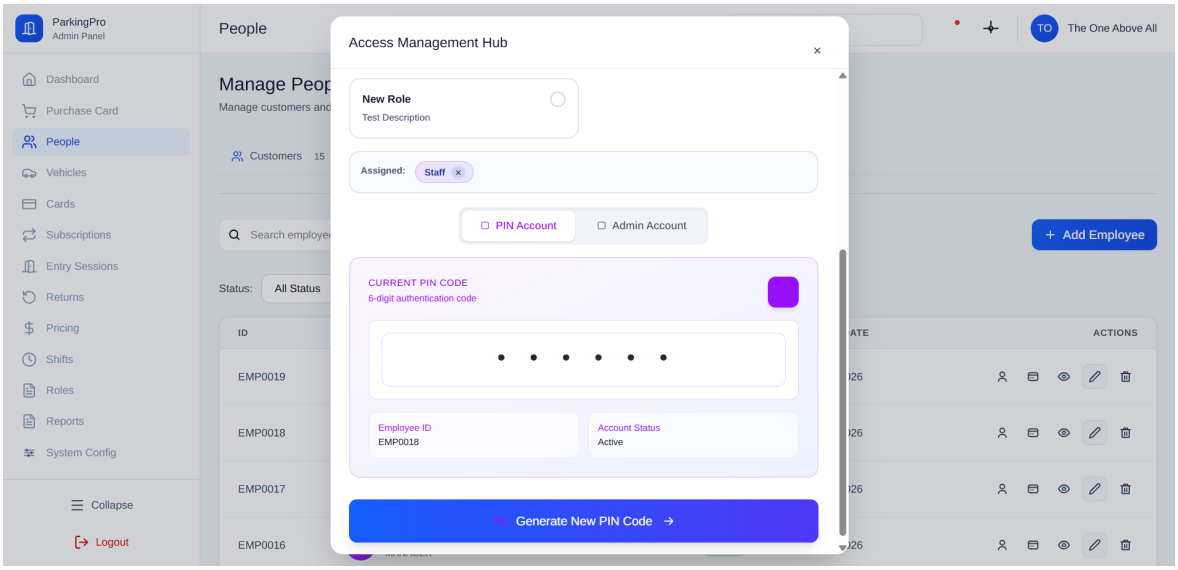
- Người dùng chọn một trong các vai trò có sẵn như Manager (Quản lý bãi xe), Admin (Quản trị ứng dụng), Staff (Xem và quản lý cấp nhân viên), hoặc Supreme Admin (Toàn quyền hệ thống).
- Mỗi vai trò đi kèm với mô tả ngắn gọn về quyền hạn giúp người quản lý dễ dàng quyết định.

- Gán và Theo dõi: Vai trò được chọn sẽ hiển thị trong phần Assigned phía dưới để xác nhận.
- Điều hướng: Người dùng có thể chuyển đổi nhanh sang thiết lập tài khoản (PIN/Admin Account) hoặc nhấn biểu tượng "X" để đóng cửa sổ sau khi hoàn tất.

e. Giao diện chỉnh sửa tài khoản cho nhân viên



Hình THIẾT KẾ PHẦN MỀM.23: Giao diện chỉnh sửa tài khoản nhân viên quản lý



Hình THIẾT KẾ PHẦN MỀM.24: Giao diện tạo mã PIN mới cho tài khoản nhân viên giữ xe

- Mục đích của màn hình: Màn hình này được thiết kế để quản trị viên thiết lập và quản lý các phương thức đăng nhập cho nhân viên. Mục tiêu chính là cấp quyền truy cập cụ thể (như tài khoản Admin hoặc mã PIN) và cho phép thay đổi thông tin bảo mật để đảm bảo nhân viên có thể đăng nhập vào hệ thống theo đúng vai trò được giao.
- Cách sử dụng giao diện
    - Lựa chọn loại tài khoản: Người dùng tích chọn giữa Staff Account (đăng nhập bằng mã PIN) hoặc Admin Account (đăng nhập bằng tài khoản/mật khẩu) để thiết lập phương thức truy cập tương ứng.
    - Cấu hình tài khoản Admin:

- Username: Hiển thị hoặc chỉnh sửa tên đăng nhập của nhân viên.
- Password: Nhập mật khẩu mới và nhấn nút Change Password để cập nhật thông tin bảo mật.

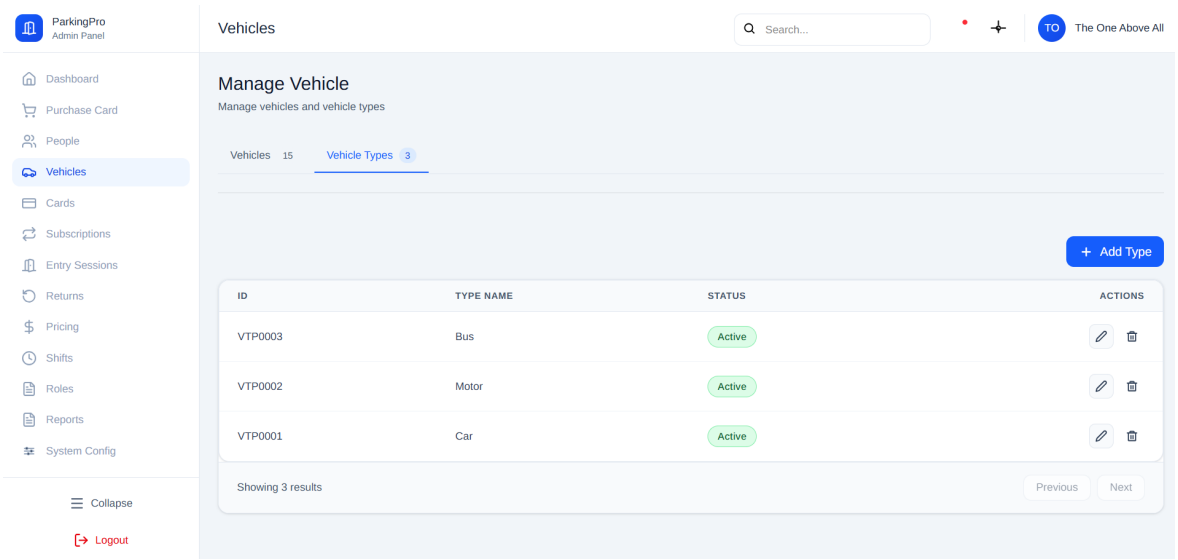
o Cấu hình tài khoản nhân viên:

- Mã PIN: Mã PIN của nhân viên và nhấn nút Generate New PIN Code để đặt lại mã PIN

3.1.3. Giao diện quản lý xe

3.1.3.1. Giao diện quản lý loại xe

a. Giao diện tổng quan



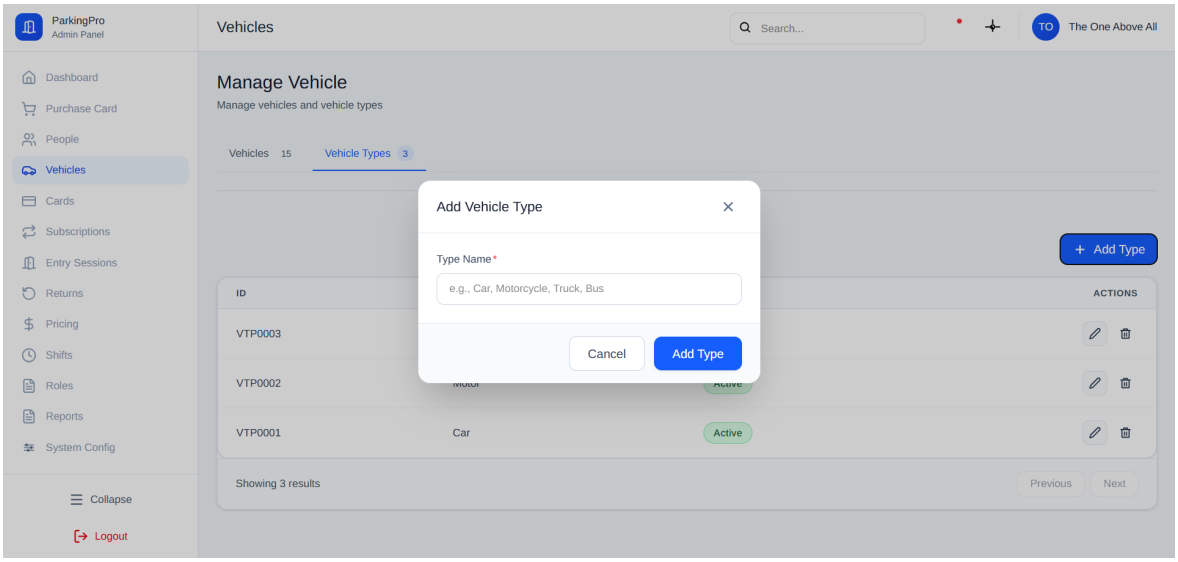
Hình THIẾT KẾ PHẦN MỀM.25: Giao diện quản lý loại xe

- Mục đích của màn hình: Màn hình này cho phép quản trị viên định nghĩa và quản lý các danh mục phương tiện được phép lưu thông trong bãi xe (ví dụ: Xe máy, Ô tô, Xe khách). Mục tiêu chính là tạo ra bộ khung phân loại giúp hệ thống áp dụng đúng

các chính sách về vị trí đỗ và đơn giá phí gửi xe cho từng loại phương tiện cụ thể.

- Cách sử dụng giao diện
    - Xem danh mục: Người dùng nhấn vào tab Vehicle Types để hiển thị bảng danh sách các loại xe đã định nghĩa, bao gồm Mã ID và Tên loại xe (Type Name).
    - Quản lý trạng thái: Theo dõi cột Status để biết loại xe nào đang khả dụng (Active) để gán cho phương tiện của khách hàng.
    - Thao tác thực hiện:
        - Nhấn nút Add Type để tạo thêm một danh mục loại xe mới vào hệ thống.
        - Sử dụng cột Actions để chỉnh sửa tên loại xe hoặc xóa danh mục khỏi hệ thống khi không còn sử dụng.
- Điều hướng: Sử dụng nút Previous/Next ở cuối bảng để chuyển đổi giữa các trang danh sách nếu có nhiều kết quả.

b. Giao diện thêm loại xe



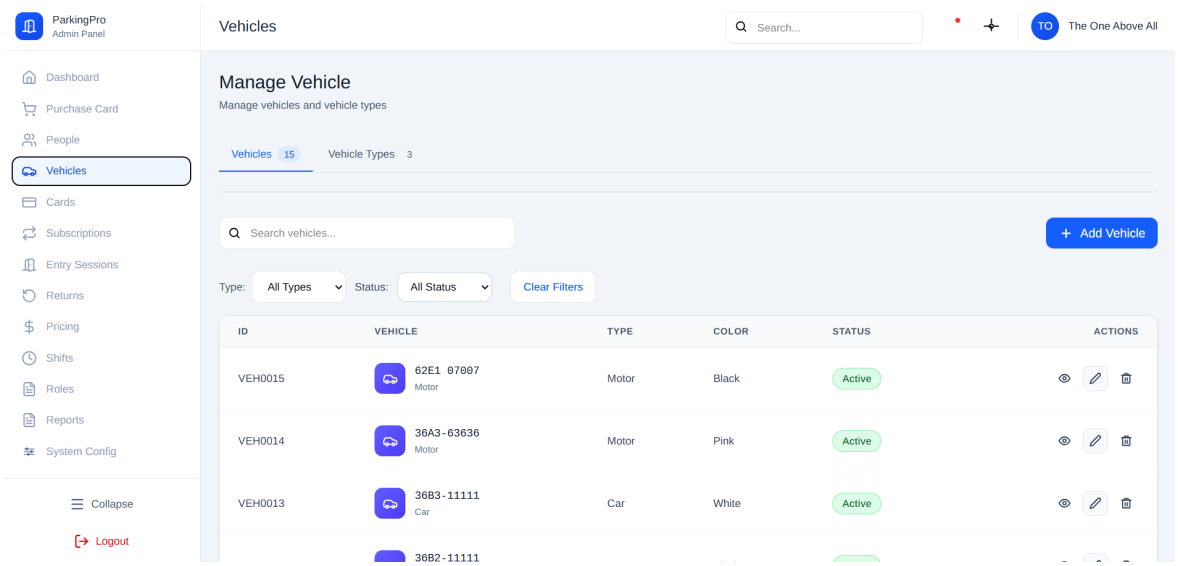
Hình THIẾT KẾ PHẦN MỀM.26: Giao diện thêm loại xe

- Mục đích của màn hình: Màn hình này cung cấp một biểu mẫu nhỏ (Modal) để quản trị viên khai báo thêm các loại phương tiện mới vào hệ thống. Việc này giúp chuẩn hóa danh mục phương tiện, làm cơ sở để phân loại xe và áp dụng các chính sách quản lý hoặc tính phí riêng biệt cho từng loại (ví dụ: Xe máy, Ô tô, Xe tải).
- Cách sử dụng giao diện:
    - Nhập tên loại xe: Người dùng nhập tên danh mục phương tiện mới vào trường Type Name (đây là trường bắt buộc có dấu sao đỏ). Ô nhập liệu có các ví dụ gợi ý như Car, Motorcycle, Truck, Bus.
    - Xác nhận và Điều hướng:
        - Thêm mới: Nhấn nút Add Type (màu xanh) để lưu loại xe mới vào danh sách hệ thống.

- Hủy thao tác: Nhấn nút Cancel hoặc biểu tượng "X" ở góc phải để đóng cửa sổ mà không lưu dữ liệu.

3.1.3.2. Giao diện quản lý xe

a. Giao diên tổng quan



Hình THIẾT KẾ PHẦN MỀM.27: Giao diện quản lý xe

- Mục đích của màn hình: Màn hình này giúp quản trị viên theo dõi toàn bộ danh sách xe đang đăng ký trong hệ thống bãi xe. Mục tiêu chính là quản lý thông tin định danh của từng phương tiện (biển số, loại xe, màu sắc) và kiểm soát trạng thái hoạt động của chúng để phục vụ việc đối soát khi ra vào cổng.
- Cách sử dụng giao diện
    - Tìm kiếm và Lọc:
        - Người dùng nhập biển số hoặc mã xe vào ô Search vehicles... để tra cứu nhanh.

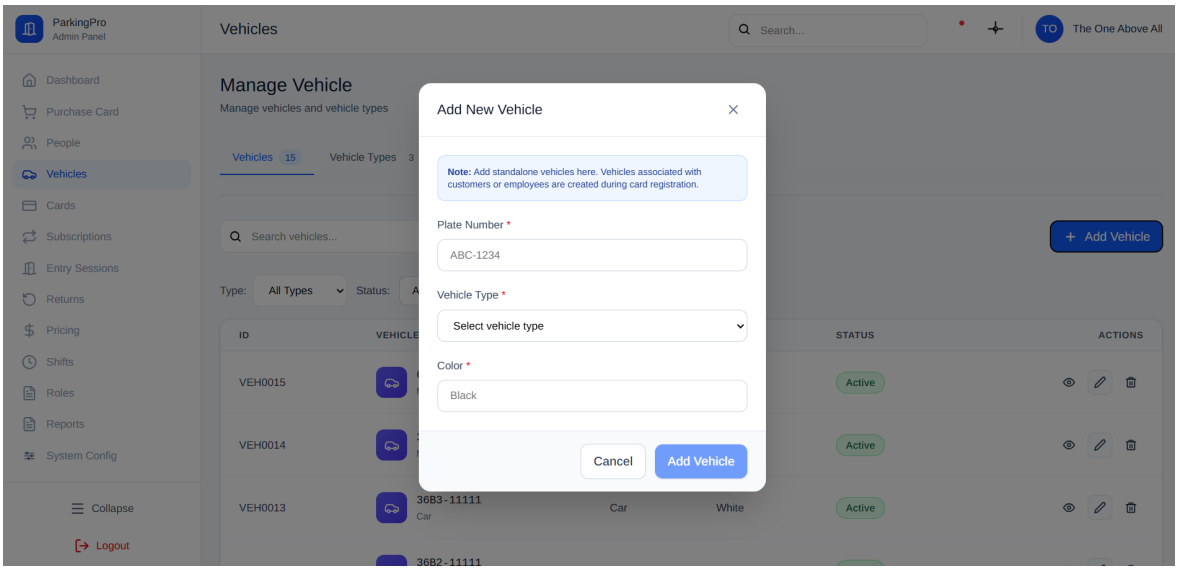
- Sử dụng bộ lọc Type (Loại xe: Motor, Car) và Status (Trạng thái: Active/Inactive) để thu hẹp danh sách hiển thị.
- Nhấn Clear Filters để xóa nhanh các điều kiện lọc.

o Xem danh sách: Dữ liệu được liệt kê chi tiết theo bảng gồm mã ID, thông tin phương tiện (Biển số), loại xe, màu sắc xe và trạng thái hoạt động hiện tại.

o Thao tác quản lý:

- Nhấn nút Add Vehicle để đăng ký phương tiện mới vào hệ thống.
- Sử dụng cột Actions để xem chi tiết thông tin, chỉnh sửa cấu hình hoặc xóa phương tiện khỏi danh sách.
- Người dùng cũng có thể nhấn sang tab Vehicle Types để quản lý các danh mục loại xe khác nhau.

b. Giao diện thêm xe mới



Hình THIẾT KẾ PHẦN MỀM.28: Giao diện thêm xe mới

- Mục đích của màn hình: Màn hình này cung cấp biểu mẫu (Modal) để quản trị viên đăng ký các phương tiện độc lập vào hệ thống bãi xe. Mục tiêu chính là khởi tạo dữ liệu nhận diện cho xe (biển số, chủng loại) làm cơ sở để theo dõi và kiểm soát hoạt động ra vào của phương tiện đó trong bãi.
- Cách sử dụng giao diện:

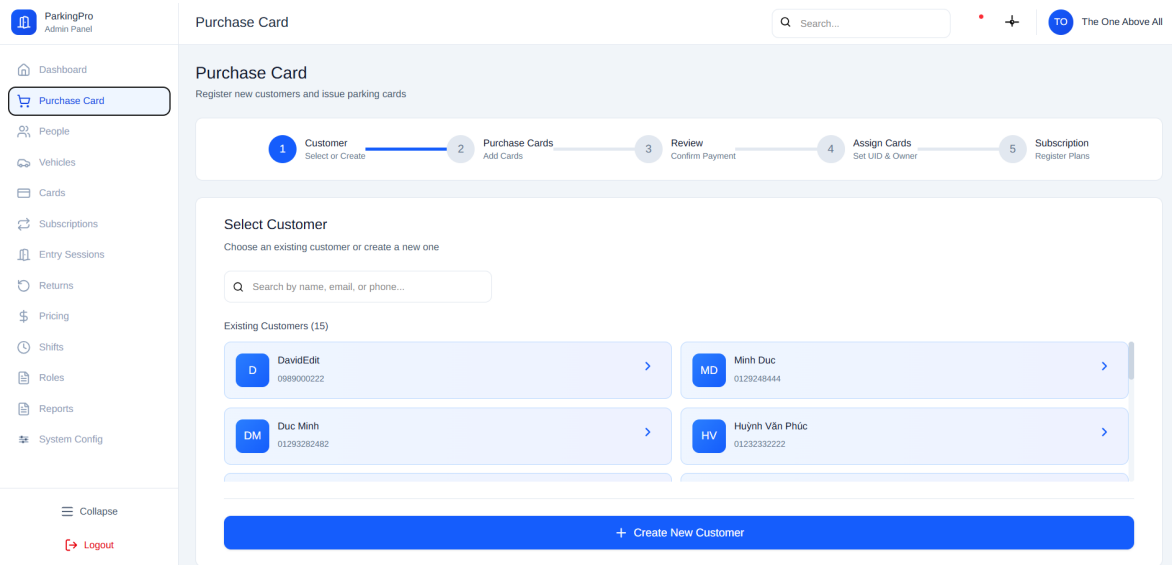
    - Nhập thông tin phương tiện: Người dùng thực hiện nhập liệu vào các trường bắt buộc (có dấu sao đỏ) gồm:
        - Plate Number: Nhập biển số xe chính xác.
        - Vehicle Type: Chọn loại xe tương ứng từ danh sách thả xuống.
        - Color: Nhập màu sắc nhận diện của xe.
    - Lưu ý hệ thống: Giao diện hiển thị thông báo nhắc nhở rằng các xe gắn liền với khách hàng hoặc nhân viên cụ thể sẽ được tạo trong quá trình đăng ký thẻ.
    - Xác nhận và Điều hướng:
    - Thêm mới: Nhấn nút Add Vehicle để lưu phương tiện vào cơ sở dữ liệu.
    - Hủy thao tác: Nhấn nút Cancel hoặc biểu tượng "X" ở góc phải để đóng cửa sổ mà không lưu thông tin.

3.1.4. Giao diện mua bán thẻ

Quy trình mua bán thẻ gồm 5 bước:

- Chọn khách hàng/ thêm khách hàng cần mua thẻ
- Chọn loại thẻ cần mua và số lượng
- Xác nhận lại trước khi thanh toán
- Thanh toán
- Gán chủ thẻ cho thẻ
- Đăng ký tháng (nếu muốn)

3.1.4.1. Giao diện bước 1 – Mua bán thẻ



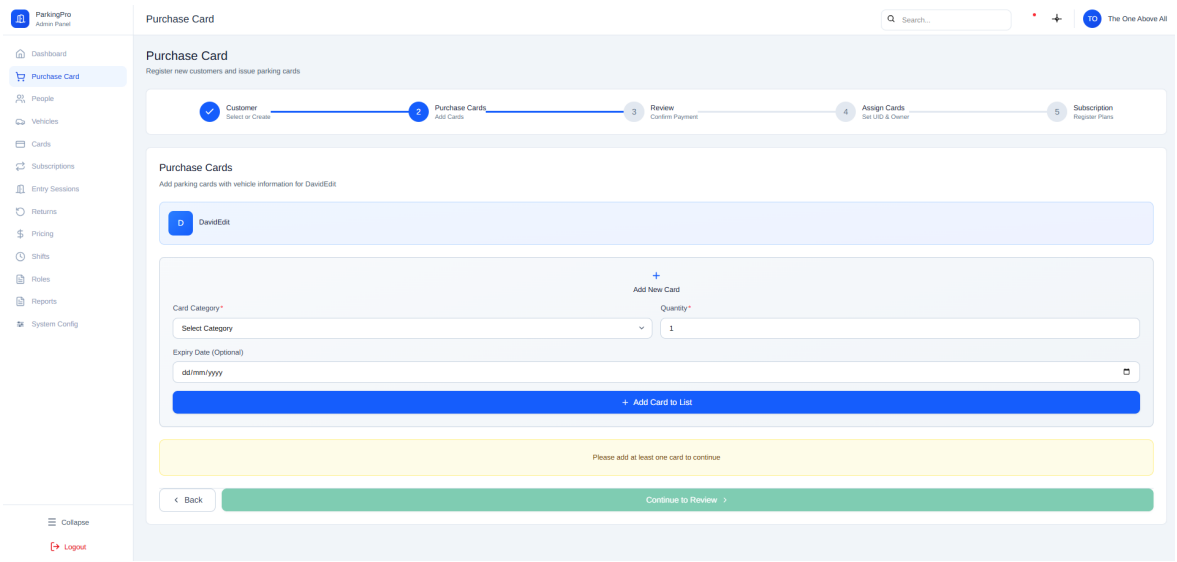
Hình THIẾT KẾ PHẦN MỀM.29: Giao diên bước 1 – Mua bán thẻ

- Mục đích giao diện: Màn hình này khởi đầu quy trình bán thẻ gửi xe bằng cách xác định đối tượng khách hàng. Mục tiêu là giúp quản trị viên nhanh chóng chọn một khách hàng đã có

trong hệ thống hoặc tạo mới hồ sơ để liên kết với thẻ xe sắp được phát hành.

- Cách sử dụng giao diện:
    - Chọn khách hàng có sẵn, hoặc thêm khách hàng mới bằng nút “Create New Customer”
    - Sau khi chọn, giao diện chuyển sang bước 2

3.1.4.2. Giao diện bước 2 – Mua bán thẻ

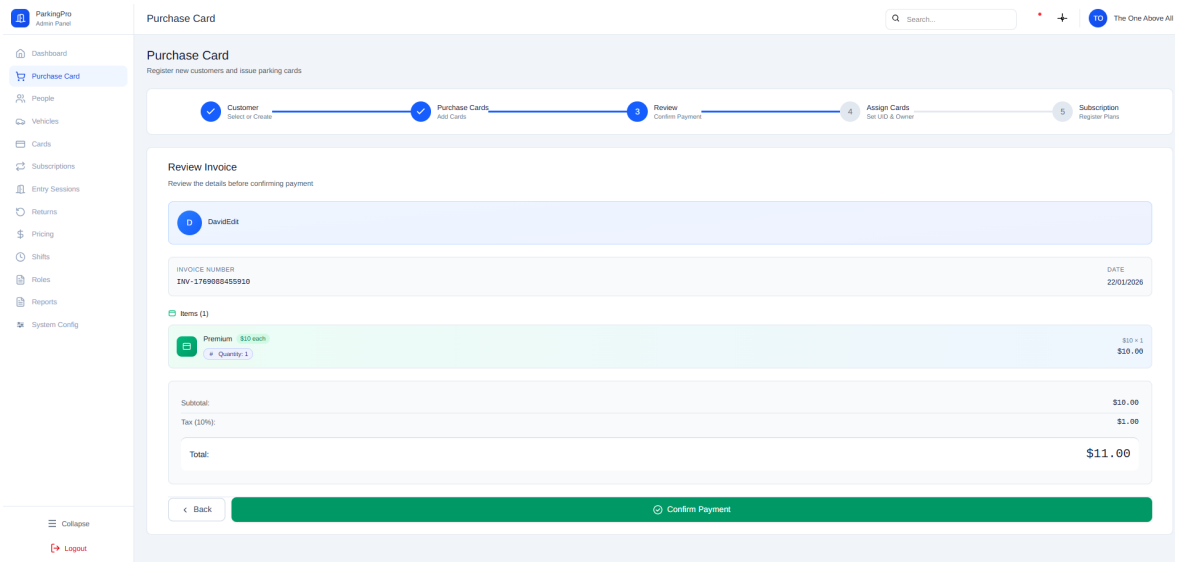


Hình THIẾT KẾ PHẦN MỀM.30: Giao diện bước 2 – Mua bán thẻ

- Mục đích của giao diện: Màn hình này cho phép quản trị viên thực hiện việc thêm các loại thẻ gửi xe cụ thể vào giỏ hàng cho khách hàng đã chọn. Mục tiêu là xác định số lượng, loại hình thẻ và thời hạn sử dụng trước khi chuyển sang bước thanh toán và cấp phát thẻ vật lý.
- Cách sử dụng
    - Thiết lập thông tin cho đơn hàng

        - Card Category: Quản trị viên lựa chọn danh mục thẻ phù hợp từ danh sách thả xuống (ví dụ: thẻ tháng, thẻ lượt).
        - Quantity: Nhập số lượng thẻ khách hàng muốn mua.
        - Expiry Date (Optional): Chọn ngày hết hạn cho thẻ nếu loại thẻ đó yêu cầu giới hạn thời gian sử dụng.
    - Thao tác giỏ hàng: Nhấn “Add Card to List” để đưa cấu hình thẻ vừa thiết lập vào danh sách chờ thanh toán. Hệ thống yêu cầu phải có ít nhất một thẻ trong danh sách để có thể tiếp tục.
    - Điều hướng quy trình:
        - Back: Quay lại bước 1 để thay đổi khách hàng.
        - Continue to Review: Nhấn để chuyển sang bước 3 nhằm kiểm tra lại toàn bộ thông tin và thực hiện thanh toán.

3.1.4.3. Giao diện bước 3 – Mua bán thẻ



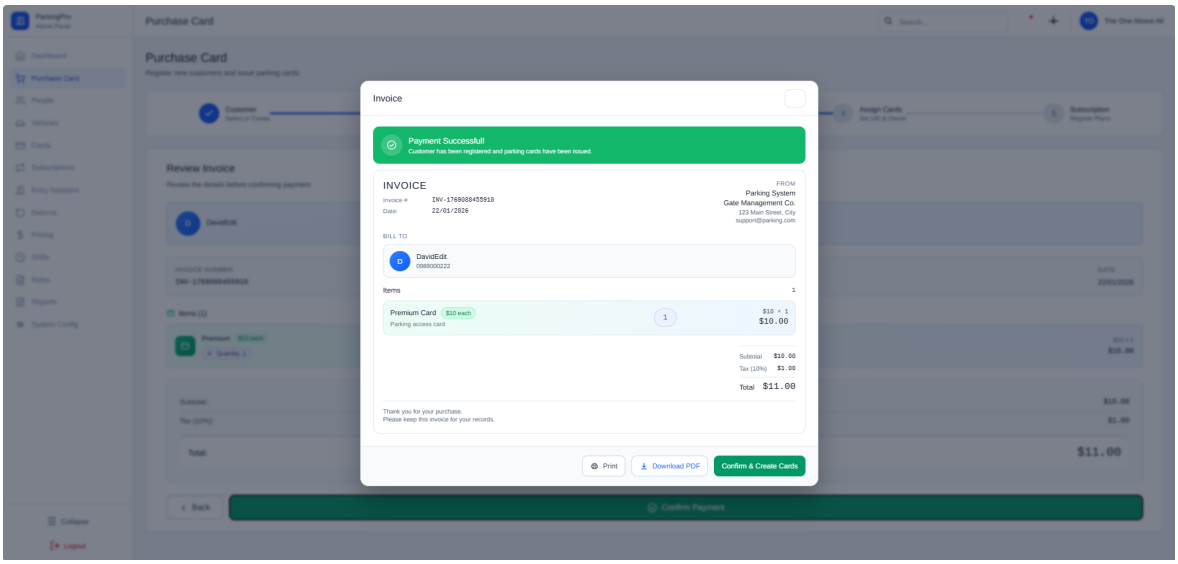
Hình THIẾT KẾ PHẦN MỀM.31: Giao diện bước 3 – Mua bán thẻ

- Mục đích giao diện: Màn hình này hiển thị bản tóm tắt chi tiết các loại thẻ đã chọn và tính toán tổng chi phí phải thanh toán. Mục tiêu chính là để quản trị viên đối soát lại thông tin khách hàng, số lượng thẻ và các khoản phí (bao gồm thuế) nhằm đảm bảo tính chính xác trước khi chính thức ghi nhận giao dịch vào hệ thống.
- Cách sử dụng giao diện:
    - Kiểm tra thông tin chi tiết:
        - Khách hàng: Xác nhận đúng đối tượng đang thực hiện giao dịch (ví dụ: DavidEdit).
        - Mã hóa đơn & Ngày: Hệ thống tự động tạo mã hóa đơn (INV-...) và ghi nhận ngày thực hiện.

- Danh sách mục hàng (Items): Hiển thị tên loại thẻ (ví dụ: Premium), đơn giá, số lượng và thành tiền tương ứng.

- Điều hướng quy trình:
  - Back: Nhấn để quay lại Bước 2 nếu cần thay đổi loại thẻ hoặc số lượng.
  - Confirm Payment: Nhấn nút xanh để xác nhận thanh toán, hoàn tất giao dịch và chuyển sang Bước 4 để cấp UID cho thẻ.

3.1.4.4. Giao diện xác nhận thanh toán – Mua bán thẻ



Hình THIẾT KẾ PHẦN MỀM.32: Giao diện xác nhận thanh toán – Mua bán thẻ

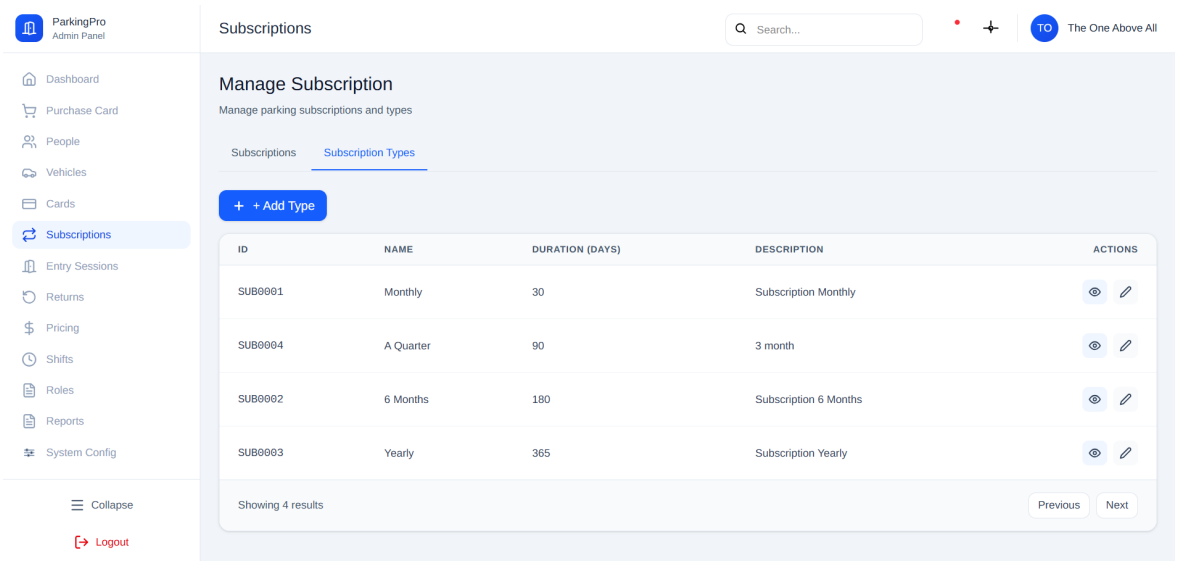
- Mục đích của màn hình: Màn hình này xuất hiện sau khi xác nhận thanh toán thành công, cung cấp hóa đơn chính thức cho

khách hàng. Mục tiêu chính là xác nhận giao dịch đã hoàn tất, cho phép lưu trữ hoặc in ấn hóa đơn và dẫn dắt người dùng chuyển sang bước cuối cùng là gán mã định danh (UID) cho thẻ vật lý.

- Cách sử dụng giao diện
    - Xác nhận trạng thái: Người dùng xem thông báo "Payment Successful!" màu xanh để chắc chắn giao dịch đã được ghi nhận.
    - Quản lý hóa đơn vật lý:
        - Print: Nhấn để in trực tiếp hóa đơn cho khách hàng.
        - Download PDF: Nhấn để tải bản mềm hóa đơn về máy tính phục vụ lưu trữ.
    - Thông tin đối soát: Kiểm tra lại thông tin đơn vị phát hành (Parking System), thông tin người mua (Bill To) và chi tiết các mục hàng cùng tổng tiền thanh toán cuối cùng trên hóa đơn.
    - Tiếp tục quy trình: Nhấn nút Confirm & Create Cards để đóng cửa sổ hóa đơn và chính thức chuyển sang Bước 4 nhằm thiết lập UID cho các thẻ vừa mua.

3.1.5. Giao diện quản lý loại đăng ký thẻ tháng

3.1.5.1. Giao diện tổng quan

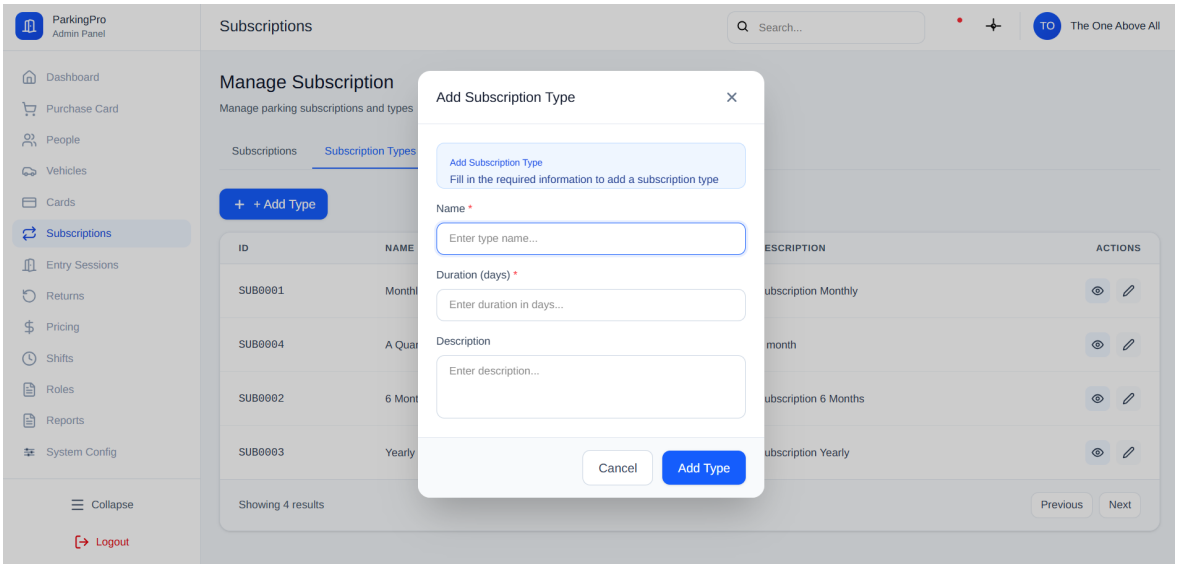


Hình THIẾT KẾ PHẦN MỀM.33: Giao diện tổng quan quản lý loại đăng ký thẻ tháng

- Mục đích của màn hình: Màn hình này cho phép quản trị viên định nghĩa và quản lý các loại gói đăng ký gửi xe theo thời gian (ví dụ: gói tháng, quý, năm). Mục tiêu chính là thiết lập các khung thời gian lưu trú cố định để hệ thống có cơ sở áp dụng các chính sách ưu đãi về giá và quản lý thời hạn sử dụng thẻ cho khách hàng thân thiết.
- Cách sử dụng giao diện:
    - Xem danh mục gói: Người dùng truy cập tab Subscription Types để xem danh sách các gói hiện có kèm thông tin về thời gian hiệu lực (Duration tính theo ngày) và mô tả chi tiết.

- Quản lý danh mục:
  - Add Type: Nhấn nút xanh ở góc trái để tạo thêm một loại gói đăng ký mới vào hệ thống.
  - Actions: Sử dụng biểu tượng Con mắt để xem chi tiết hoặc Cây bút để chỉnh sửa thông tin của các gói đã tạo.
- Theo dõi và Điều hướng: Theo dõi số lượng kết quả hiển thị ở cuối bảng và sử dụng nút Previous/Next để chuyển trang khi cần thiết.

3.1.5.2. Giao diện thêm loại đăng ký



Hình THIẾT KẾ PHẦN MỀM.34: Giao diện thêm loại đăng ký

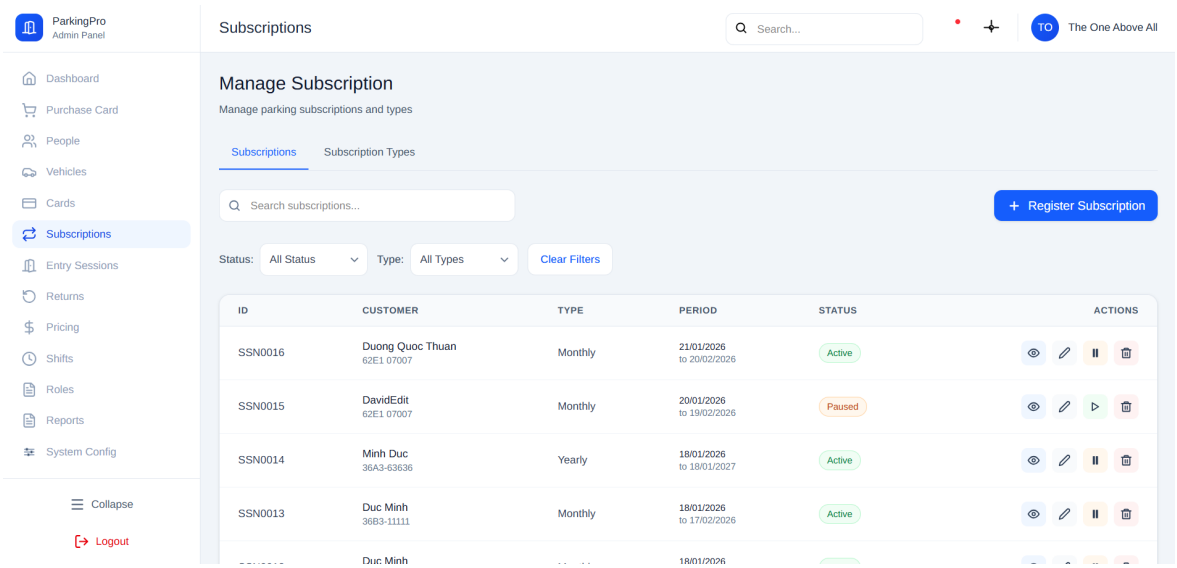
- Mục đích giao diện: Màn hình này cung cấp biểu mẫu để quản trị viên thiết lập các định nghĩa mới cho loại đăng ký gửi xe theo thời gian. Mục tiêu chính là tạo ra các tùy chọn gói dịch vụ (như

gói tháng, năm) với thời hạn cụ thể, giúp hệ thống tự động hóa việc quản lý ngày hết hạn của thẻ xe khách hàng.

- Cách sử dụng giao diện:
    - Nhập thông tin cấu hình gói: Người dùng điền các thông tin bắt buộc sau:
        - Name: Nhập tên gợi nhớ cho loại gói đăng ký (ví dụ: Monthly, Yearly).
        - Duration (days): Nhập tổng số ngày hiệu lực mà gói này sẽ áp dụng (ví dụ: 30 ngày cho gói tháng).
        - Description: Nhập mô tả chi tiết về đặc quyền hoặc nội dung của gói đăng ký này.
    - Xác nhận và Điều hướng:
        - Add Type: Nhấn nút màu xanh để lưu loại gói mới vào hệ thống và đóng cửa sổ.
        - Cancel: Nhấn nút hoặc biểu tượng "X" ở góc phải để thoát mà không lưu lại dữ liệu.

3.1.6. Giao diện quản lý đăng ký thẻ tháng

3.1.6.1. Giao diện tổng quan



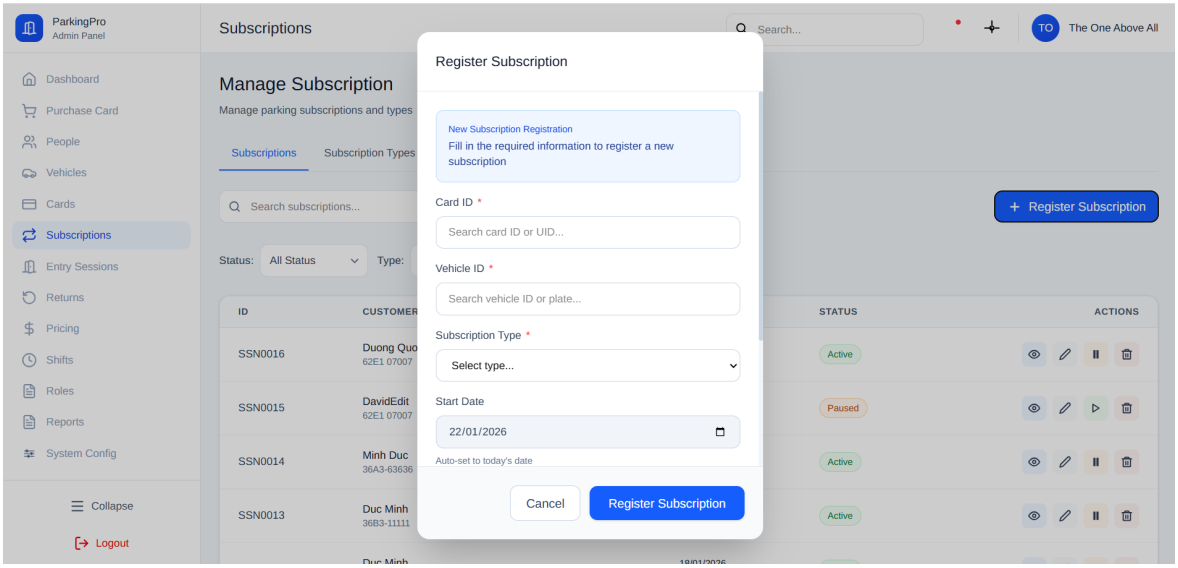
Hình THIẾT KẾ PHẦN MỀM.35: Giao diện tổng quan quản lý đăng ký thẻ tháng

- Mục đích của màn hình: Màn hình này giúp quản trị viên theo dõi và điều hành toàn bộ các gói đăng ký dịch vụ (như vé tháng, vé năm) của khách hàng. Mục tiêu chính là kiểm soát thời hạn sử dụng, trạng thái hiệu lực của các gói và thực hiện các thao tác quản lý như gia hạn, tạm dừng hoặc hủy đăng ký.
- Cách sử dụng giao diện:
    - Tra cứu và Bộ lọc:
        - Người dùng nhập tên khách hàng hoặc mã đăng ký vào ô Search subscriptions... để tìm kiếm nhanh.
        - Sử dụng bộ lọc Status (Active, Paused, Expired) và Type (Loại gói) để thu hẹp danh sách hiển thị.

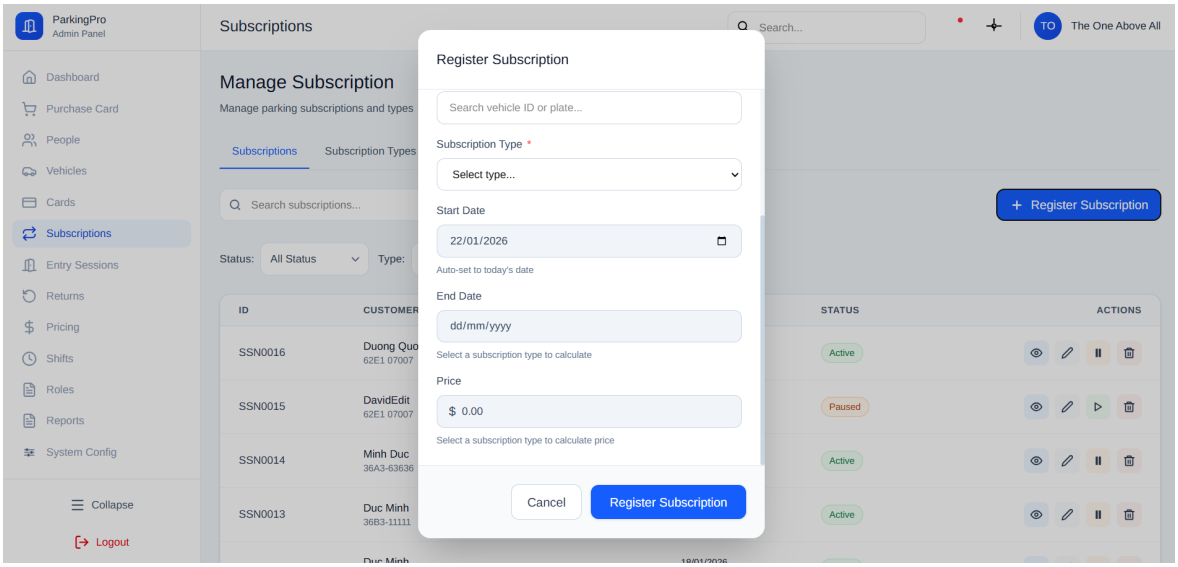
- Nhấn Clear Filters để đưa danh sách về trạng thái mặc định.

- Theo dõi thông tin: Hệ thống hiển thị bảng dữ liệu gồm:
  - Customer: Tên khách hàng và biển số xe liên kết.
  - Type: Loại gói đăng ký (Monthly, Yearly,...).
  - Period: Khoảng thời gian hiệu lực của gói (từ ngày... đến ngày...).
- Status: Trạng thái hiện tại của gói Thao tác quản lý (Actions):
  - Nhấn Register Subscription để đăng ký gói mới cho khách hàng.
  - Các biểu tượng dòng: Xem chi tiết (Con mắt), Chỉnh sửa (Cây bút), Tạm dừng/Tiếp tục (biểu tượng Pause/Play) và Xóa (Thùng rác).

3.1.6.2. Giao diện đăng ký thẻ tháng



Hình THIẾT KẾ PHẦN MỀM.36: Giao diện đăng ký thẻ tháng (1)



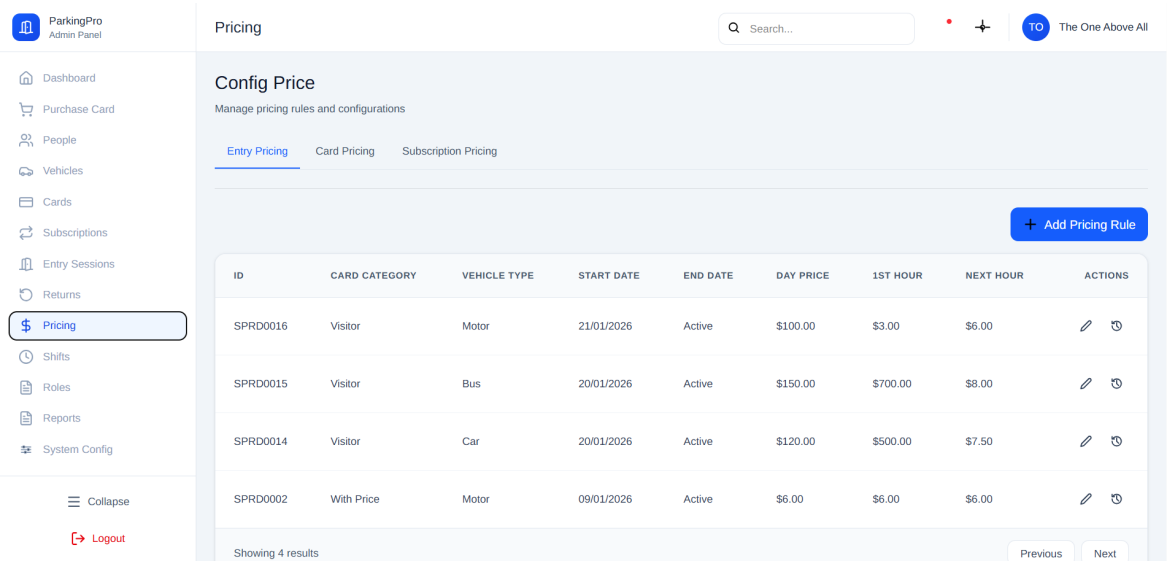
Hình THIẾT KẾ PHẦN MỀM.37: Giao diện đăng ký thẻ tháng (2)

- Mục đích của màn hình: Màn hình này cung cấp biểu mẫu (Modal) để quản trị viên thiết lập một gói đăng ký gửi xe mới cho khách hàng cụ thể. Mục tiêu chính là liên kết thẻ gửi xe và phương tiện của khách hàng với một loại gói dịch vụ (như gói tháng) để hệ thống tự động quản lý thời hạn và tính toán giá phí.
- Cách sử dụng giao diện
    - Nhập thông tin đăng ký: Người dùng điền các thông tin bắt buộc sau:
        - Card ID: Nhập hoặc tìm kiếm mã định danh (UID) của thẻ xe.
        - Vehicle ID: Nhập biển số hoặc mã định danh của phương tiện liên kết.

        - Subscription Type: Lựa chọn loại gói dịch vụ phù hợp từ danh sách thả xuống.
    - Thiết lập thời gian:
        - Start Date: Hệ thống mặc định chọn ngày hiện tại.
        - End Date: Tự động tính toán dựa trên loại gói đã chọn hoặc cho phép chọn thủ công.
        - Price: Hiển thị giá tiền tương ứng sau khi chọn loại gói.
    - Xác nhận và Điều hướng:
        - Register Subscription: Nhấn nút màu xanh để hoàn tất việc đăng ký gói cho khách hàng.
        - Cancel: Nhấn nút để đóng cửa sổ và hủy bỏ thao tác.

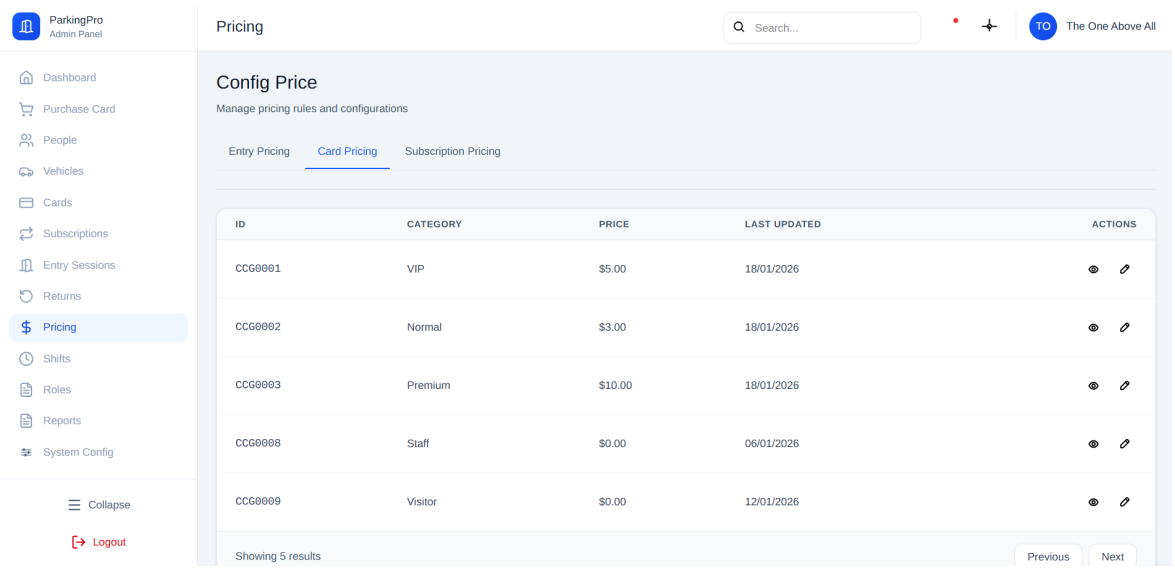
3.1.7. Giao diện quản lý giá

3.1.7.1. Giao diện quản lý giá vé lượt



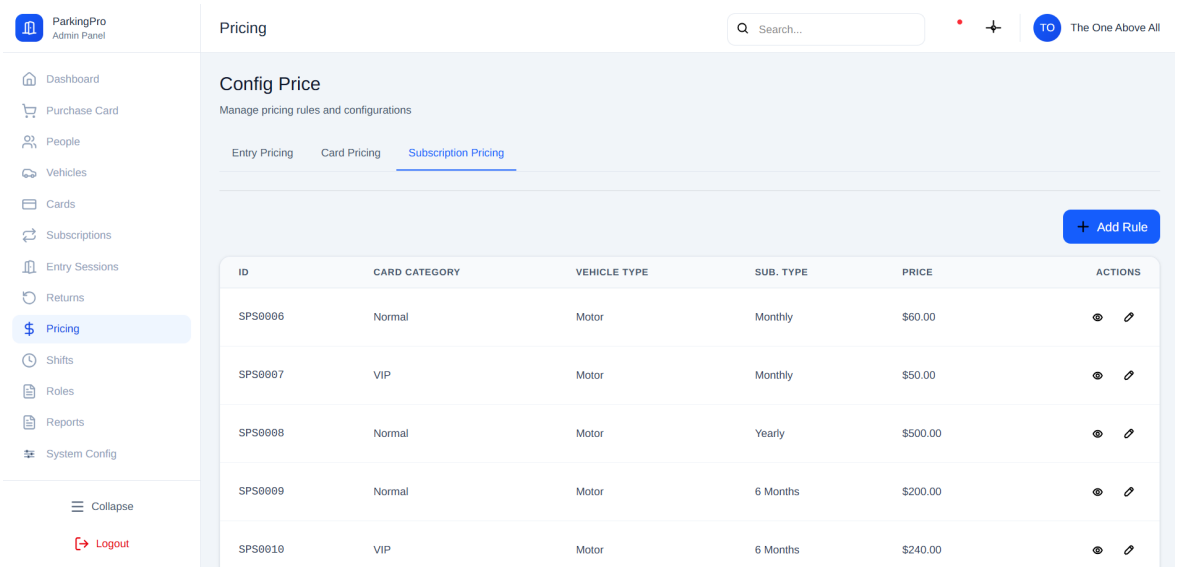
Hình THIẾT KẾ PHẦN MỀM.38: Giao diện quản lý giá vé lượt

3.1.7.2. Giao diện quản lý giá thẻ



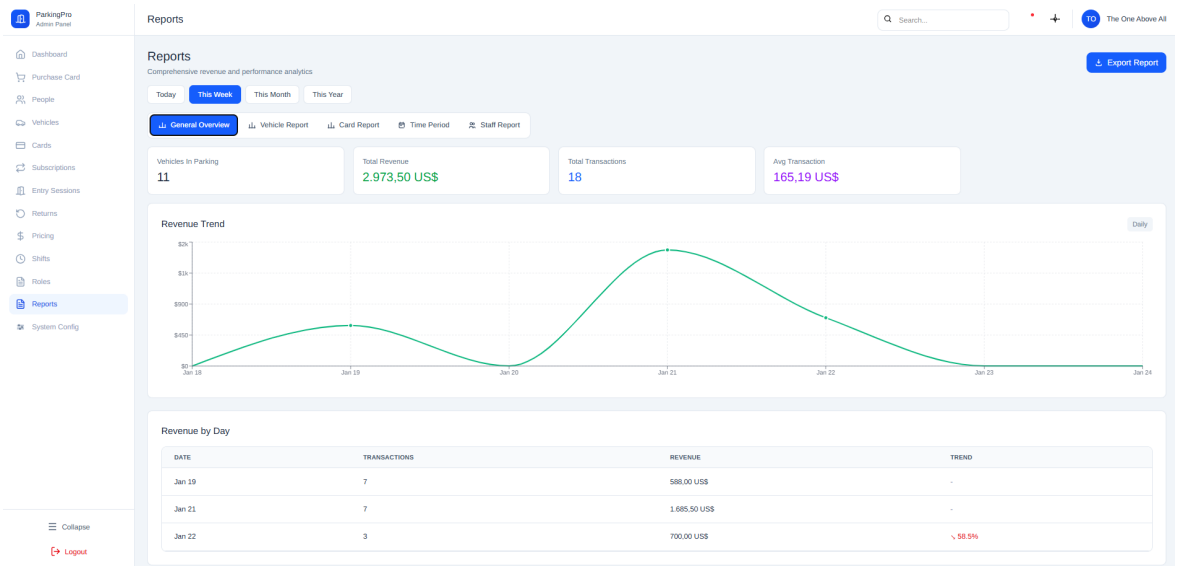
Hình THIẾT KẾ PHẦN MỀM.39: Giao diện quản lý giá thẻ

3.1.7.3. Giao diện quản lý giá gói đăng ký theo tháng

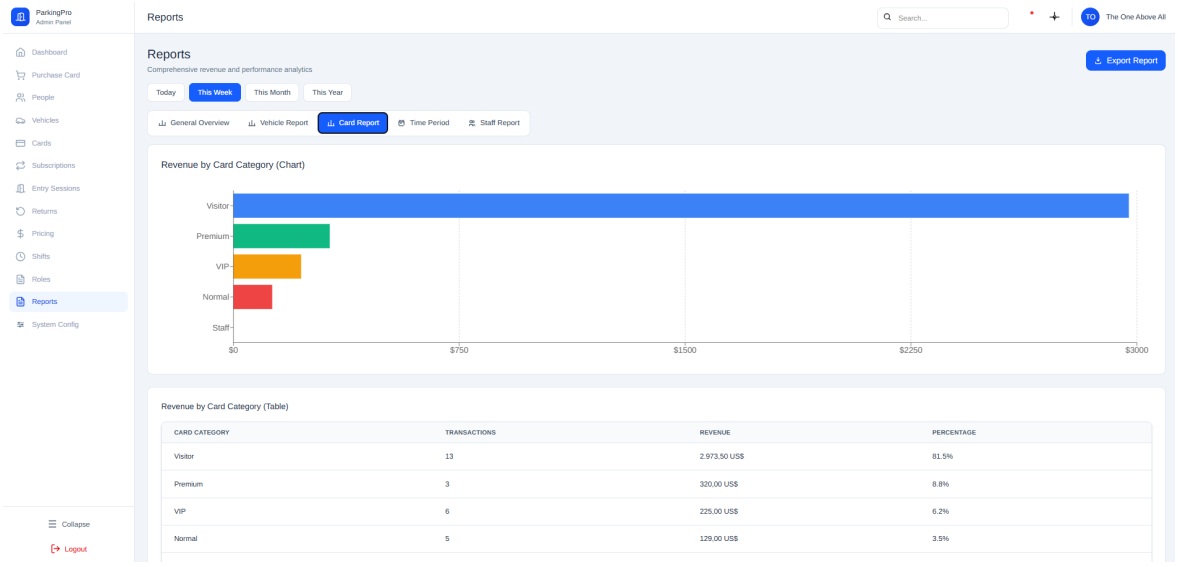


Hình THIẾT KẾ PHẦN MỀM.40: Giao diện quản lý giá gói đăng ký tháng

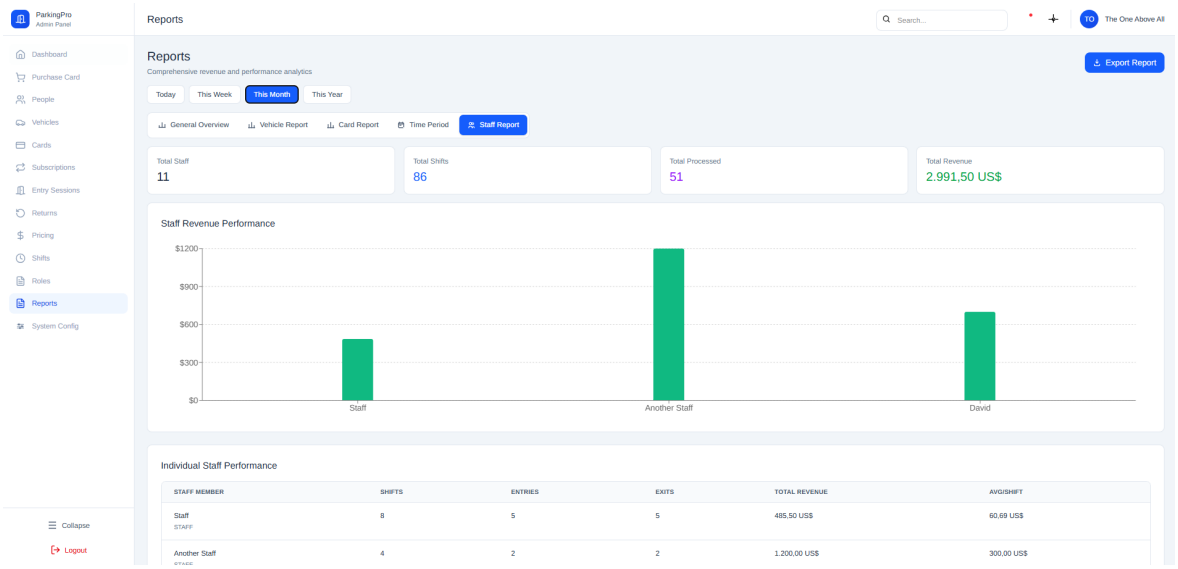
3.1.8. Giao diện báo cáo thống kê



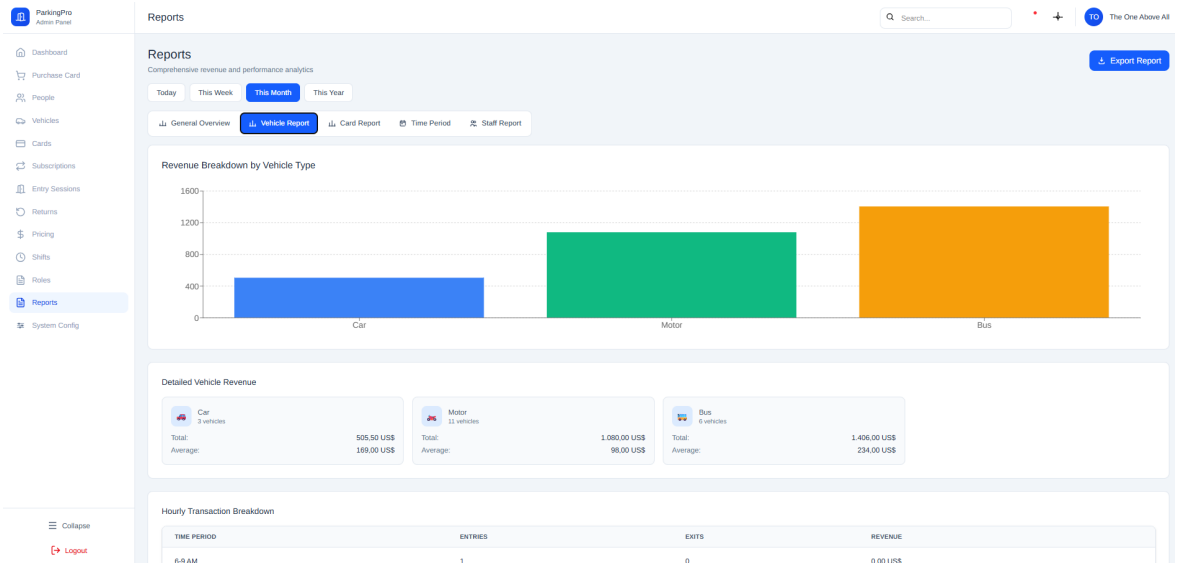
Hình THIẾT KẾ PHẦN MỀM.41: Giao diện báo cáo thống kê cho tuần này tổng quan



Hình THIẾT KẾ PHẦN MỀM.42: Giao diện báo cáo thống kê tuần này theo thẻ

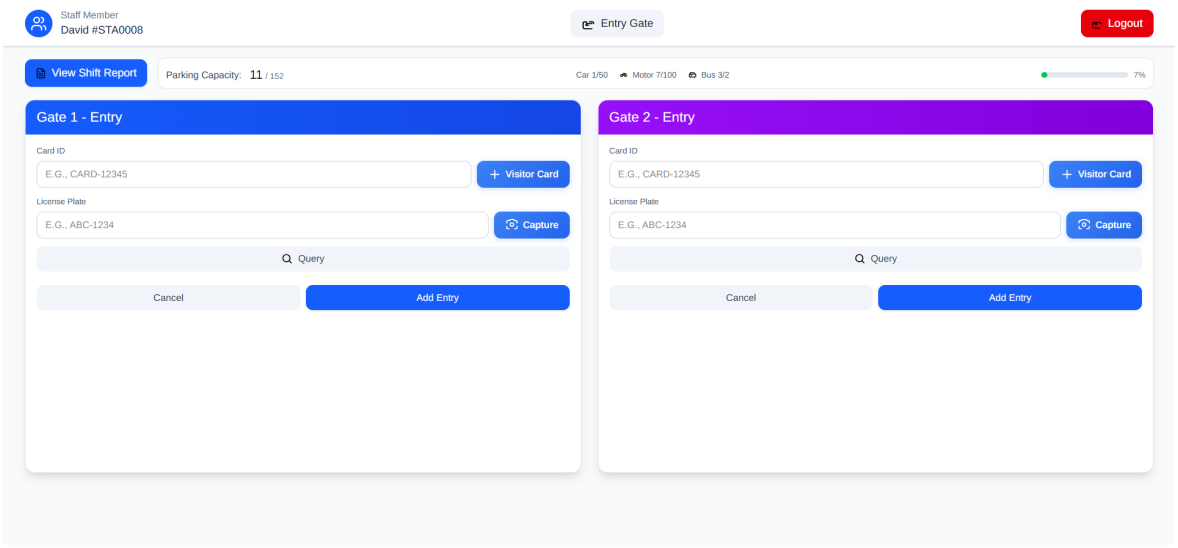


Hình THIẾT KẾ PHẦN MỀM.43: Giao diện báo cáo thống kê tháng này theo nhân viên



Hình THIẾT KẾ PHẦN MỀM.44: Giao diện báo cáo thống kê tháng này theo loại xe

3.1.9. Giao diện ghi nhận lượt xe ra vào cho nhân viên giữ xe



Hình THIẾT KẾ PHẦN MỀM.45: Giao diện ghi nhận xe ra vào

- Mục đích của màn hình: Màn hình này là giao diện làm việc chính của nhân viên tại trạm kiểm soát để thực hiện thủ tục cho phương tiện vào bãi. Mục tiêu là ghi nhận chính xác thời điểm

xe vào, liên kết biển số xe với mã thẻ và theo dõi công suất thực tế của bãi gửi xe trong thời gian thực.

- Cách sử dụng giao diện:
    - Ghi nhận phương tiện vào:
        - Nhập mã thẻ: Nhân viên nhập hoặc quét mã thẻ gửi xe vào ô Card ID. Với khách vãng lai, có thể nhấn nút + Visitor Card để hệ thống tự cấp thẻ nhanh.
        - Nhập biển số: Nhập thủ công biển số vào ô License Plate hoặc nhấn Capture để hệ thống tự động nhận diện từ camera.
        - Xác nhận: Nhấn Add Entry để lưu lịch sử vào bãi và mở rào chắn.
    - Theo dõi trạng thái bãi xe:
        - Xem Parking Capacity ở phía trên để biết tổng số chỗ trống hiện có
        - Theo dõi chi tiết số lượng từng loại xe (Car, Motor, Bus) đang có trong bãi.
    - Quản lý ca trực: Nhấn View Shift Report để xem báo cáo tổng kết trong ca làm việc của mình.
    - Nhấn Logout ở góc phải để kết thúc ca và đăng xuất khỏi hệ thống.

3.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu

3.2.1. Danh sách các bảng trong cơ sở dữ liệu

Bảng THIẾT KẾ PHẦN MỀM.38: Danh sách các bảng trong cơ sở dữ liệu và diễn giải

STT	Bảng	Diễn giải
1	Person	Thông tin con người dùng chung cho khách hàng và nhân viên.
2	Customer	Đại diện khách hàng mua thẻ, sử dụng dịch vụ.
3	Employee	Nhân viên vận hành hệ thống bãi xe.
4	Permission	Danh sách quyền thao tác chi tiết trong hệ thống.
5	Role	Nhóm quyền theo vai trò nghiệp vụ.
6	RolePermission	Liên kết vai trò với các quyền được phép.
7	EmployeeRole	Gán vai trò cho nhân viên.
8	StaffAccount	Tài khoản nhân viên dùng tại cổng / thiết bị vận hành.

9	AdminAccount	Tài khoản đăng nhập hệ thống quản trị.
10	VehicleType	Phân loại phương tiện gửi xe.
11	Vehicle	Thông tin phương tiện cụ thể.
12	CardCategory	Phân loại thẻ gửi xe.
13	CardPrice	Lịch sử giá bán thẻ theo thời gian.
14	Card	Thẻ gửi xe
15	CardPurchaseInvoice	Hóa đơn mua thẻ.
16	CardPurchaseDetail	Chi tiết từng thẻ trong hóa đơn mua.
17	CardReturn	Thông tin hoàn tiền cho từng thẻ
18	ReturnBatch	Tổng hợp tình trạng hoàn thẻ theo hóa đơn.
19	SinglePricingRule	Quy tắc giá gửi xe theo lượt.
20	SinglePricingRuleDetail	Lịch sử chi tiết giá gửi xe theo lượt.
21	SubscriptionType	Loại gói gửi xe
22	SubscriptionPricingRule	Quy tắc áp dụng giá cho gói gửi

		xe.
23	SubscriptionPricingRuleDetail	Lịch sử giá của gói gửi xe.
24	Subscription	Gói gửi xe đã đăng ký cho thẻ/phương tiện.
25	EntrySession	Một lượt xe vào – ra bãi.
26	Shift	Ca làm việc của nhân viên.
27	ShiftReport	Báo cáo tổng hợp cho một ca làm.
28	ShiftReportDetail	Thống kê chi tiết theo loại xe trong ca.

3.2.2. Bảng Person

Bảng THIẾT KẾ PHẦN MỀM.39: Bảng Person

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	ID	varchar	PK	Mã định danh duy nhất của một người trong hệ thống
2	FullName	varchar	NN	Họ và tên đầy đủ

				của người
3	Phone	varchar		Số điện thoại liên hệ
4	Gender	varchar		Giới tính
5	IsActive	bool		Trạng thái còn hoạt động hay không

3.2.3. Bảng Customer

Bảng THIẾT KẾ PHẦN MỀM.40: Bảng Customer

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	ID	varchar	PK, FK (Person)	Mã khách hàng
2	RegisteredDay	date		Ngày đăng ký làm khách hàng
3	Status	varchar		Trạng thái khách hàng

3.2.4. Bảng Employee

Bảng THIẾT KẾ PHẦN MỀM.41: Bảng Employee

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	ID	varchar	PK, FK (Person)	Mã nhân viên
2	JobTitle	varchar		Chức danh hiển thị
3	HiredDate	date		Ngày tuyển dụng
4	Status	varchar		Trạng thái làm việc

3.2.5. Bảng Permission

Bảng THIẾT KẾ PHẦN MỀM.42: Bảng Permission

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	ID	varchar	PK	Mã quyền duy nhất
2	Module	varchar		Nhóm chức năng
3	Name	varchar		Tên quyền hiển thị

4	Description	varchar		Mô tả chi tiết quyền

3.2.6. Bảng Role

Bảng THIẾT KẾ PHẦN MỀM.43: Bảng Role

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	ID	varchar	PK	Mã vai trò
2	Name	varchar	UNIQUE	Tên vai trò
3	Description	varchar	NULL	Mô tả vai trò
4	IsActive	bool		Trạng thái vai trò
5	CreatedAt	datetime	DEFAULT (Now)	Ngày tạo
6	UpdatedBy	varchar	FK (Employee)	Người cập nhật

3.2.7. Bảng RolePermission

Bảng THIẾT KẾ PHẦN MỀM.44: Bảng RolePermission

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ	Ràng buộc	Diễn giải

		liệu		
1	RoleID	varchar	PK, FK (Role)	Vai trò
2	PermissionID	varchar	PK, FK(Permission)	Quyền được gán

3.2.8. Bảng EmployeeRole

Bảng THIẾT KẾ PHẦN MỀM.45: Bảng EmployeeRole

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	EmployeeID	varchar	PK, FK (Employee)	Nhân viên
2	RoleID	varchar	PK, FK(Role)	Vai trò
3	AssignedBy	varchar	FK (Employee)	Người phân quyền
4	AssignedAt	datetime	DEFAULT	Thời điểm phân

				quyền

3.2.9. Bảng StaffAccount

Bảng THIẾT KẾ PHẦN MỀM.46: Bảng StaffAccount

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	ID	varchar	PK	Mã tài khoản
2	EmployeeID	varchar	FK (Employee), UNIQUE	Nhân viên sở hữu
3	PINCode	varchar	UNIQUE	Mã PIN đăng nhập
4	Status	varchar	DEFAULT	Trạng thái
5	LastLoginAt	datetime	NULL	Lần đăng nhập cuối
6	CreatedAt	datetime	DEFAULT	Ngày tạo

3.2.10. Bảng AdminAccount

Bảng THIẾT KẾ PHẦN MỀM.47: Bảng AdminAccount

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	ID	varchar	PK	Mã tài khoản
2	EmployeeID	varchar	FK (Employee), UNIQUE	Nhân viên sở hữu
3	Username	varchar	UNIQUE	Mã PIN đăng nhập
4	PasswordHash	varchar		Mật khẩu mã hóa
5	Status	varchar	DEFAULT	Trạng thái
6	LastLoginAt	datetime	NULL	Lần đăng nhập cuối
7	CreatedAt	datetime	DEFAULT	Ngày tạo

3.2.11. Bảng VehicleType

Bảng THIẾT KẾ PHẦN MỀM.48: Bảng VehicleType

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	VehicleTypeID	varchar	PK	Mã loại xe
2	Name	varchar		Tên loại xe
3	IsActive	bool		Trạng thái sử dụng

3.2.12. Bảng Vehicle

Bảng THIẾT KẾ PHẦN MỀM.49: Bảng Vehicle

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	VehicleTypeID	varchar	PK	Mã phương tiện
2	PlateNumber	varchar	UNIQUE	Biển số xe
3	VehicleTypeID	varchar	FK (VehicleType)	Loại xe
4	Color	varchar		Màu xe

5	Status	varchar		Trạng thái
6	IsActive	bool		Còn hoạt động hay không

3.2.13. Bảng CardCategory

Bảng THIẾT KẾ PHẦN MỀM.50: Bảng CardCategory

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	ID	varchar	PK	Mã loại thẻ
2	Name	varchar		Tên loại thẻ
3	IsActive	varchar		Trạng thái

3.2.14. Bảng CardPrice

Bảng THIẾT KẾ PHẦN MỀM.51: Bảng CardPrice

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải

1	ID	varchar	PK	Mã giá thẻ
2	CardPricePrev	varchar	FK (CardPrice)	Giá trước đó
3	CardCategoryID	varchar	FK (CardCategory)	Loại thẻ
4	Price	money		Giá bán
5	StartDateApply	date		Ngày áp dụng
6	ChangedBy	varchar	FK (Employee)	Người thay đổi
7	Reason	varchar		Lý do

3.2.15. Bảng Card

Bảng THIẾT KẾ PHẦN MỀM.52: Bảng Card

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	CardID	varchar	PK	Mã thẻ

2	CardCategoryID	varchar	FK (CardCategory)	Loại thẻ
3	OwnerID	varchar	FK (Person)	Chủ sở hữu
4	ActiveDay	date		Ngày kích hoạt
5	ExpireDay	date		Ngày hết hạn
6	UID	varchar	UNIQUE	Mã RFID
7	Status	varchar		Trạng thái
8	UIDScannedAt	datetime		Thời điểm quét
9	UIDScannedBy	varchar	FK (Employee)	Người quét

3.2.16. Bảng CardPurchaseInvoice

Bảng THIẾT KẾ PHẦN MỀM.53: Bảng CardPurchaseInvoice

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	ID	varchar	PK	Mã hóa đơn mua thẻ
2	CustomerID	varchar	FK (Customer)	Khách hàng mua
3	SaledBy	varchar	FK (Employee)	Nhân viên bán
4	InvoiceDate	date		Ngày lập hóa đơn
5	Status	varchar		Trạng thái
6	TotalAmount	money		Tổng tiền

3.2.17. Bảng CardPurchaseDetail

Bảng THIẾT KẾ PHẦN MỀM.54: Bảng CardPurchaseDetail

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	InvoiceID	varchar	PK,	Hóa đơn

			FK (CardPurchase-Invoice)	
2	CardID	varchar	PK, FK (Card)	Thẻ được mua
3	Price	money		Giá bán thẻ
4	Notes	varchar		Ghi chú

3.2.18. Bảng CardReturn

Bảng THIẾT KẾ PHẦN MỀM.55: Bảng CardReturn

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	ID	varchar	PK	Mã hoàn thẻ
2	CardID	varchar	FK (Card)	Thẻ được hoàn
3	InvoiceID	varchar	FK (CardPurchase-Invoice)	Hóa đơn gốc khi mua
4	ReturnReason	varchar		Lý do hoàn

5	ReturnRequestDate	date		Ngày yêu cầu hoàn
6	ReturnApprovalBy	varchar	FK (Employee)	Người duyệt
7	OriginalPrice	money		Giá mua
8	RefundPrice	money		Số tiền hoàn
9	RefundReason	varchar		Diễn giải hoàn thẻ
10	Status	varchar		Tình trạng hoàn
11	RefundMethod	varchar		Phương thức hoàn
12	RefundTime	datetine	DEFAULT	Thời điểm hòa
13	Notes	varchar		
14	CreatedAt	datetime		

3.2.19. Bảng ReturnBatch

Bảng THIẾT KẾ PHẦN MỀM.56: Bảng ReturnBatch

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ	Ràng buộc	Diễn giải

		liệu		
1	ID	varchar	PK	Mã batch hoàn
2	InvoiceID	varchar	FK (CardPurchase-Invoice), UNIQUE	Hóa đơn
3	TotalCardsInInvoice	int	FK (CardPurchase-Invoice)	Tổng thẻ mua
4	TotalCardsRequested	int		Số thẻ yêu cầu hoàn
5	TotalCardsApproved	int		Số thẻ được duyệt
6	TotalCardsRejected	int	FK (Employee)	Số thẻ bị từ chối
7	TotalOriginalAmount	money		Tổng tiền gốc
8	TotalRefundAmount	money		Tổng tiền hoàn

9	RefundStatus	varchar		Trạng thái hoàn
10	CreatedAt	datetime		Ngày tạo
11	LastUpdatedAt	datetime		Ngày cập nhật

3.2.20. Bảng SinglePricingRule

Bảng THIẾT KẾ PHẦN MỀM.57: Bảng SinglePricingRule

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	ID	varchar	PK	Mã quy tắt giá vé lượt
2	CardCategoryID	varchar	FK (CardCategory)	Loại thẻ
3	VehecleID	varchar	FK (Vehicle)	Loại xe

3.2.21. Bảng SinglePricingRuleDetail

Bảng THIẾT KẾ PHẦN MỀM.58: Bảng SinglePricingRuleDetail

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ	Ràng buộc	Diễn giải

		liệu		
1	ID	varchar	PK	Mã chi tiết
2	SinglePricing-RuleDetailPrev	varchar	FK (SinglePricing-RuleDetail)	Chi tiết giá trước đó
3	SinglePricingRuleID	varchar	FK (Vehicle)	Quy tắc giá vé lượt
4	DayPrice	money	FK (SinglePricing-Rule)	Giá theo ngày
5	HourPrice	money		Giá giờ đầu
6	NextHourPrice	money		Giá giờ kế tiếp
7	StartDateApply	date		Ngày áp dụng
8	ChangedBy	varchar	FK (Employee)	Nhân viên thay đổi giá
9	ChangedAt	datetime	DEFAULT	Thời điểm thay đổi
10	Reason	varchar		Lý do

3.2.22. Bảng SubscriptionType

Bảng THIẾT KẾ PHẦN MỀM.59: Bảng SubcriptionType

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	ID	varchar	PK	Mã loại gói tháng
2	TypeName	varchar		Tên gọi
3	DurationDays	int		Số ngày được áp dụng gói
4	Description	varchar		Mô tả

3.2.23. Bảng SubscriptionPricingRule

Bảng THIẾT KẾ PHẦN MỀM.60: Bảng SubcriptionPriceRule

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	ID	varchar	PK	Mã quy tắc giá
2	CardCategoryID	varchar	FK (CardCategory)	Loại thẻ

3	VehicleTypeID	varchar	FK (VehicleType)	Loại xe
4	SubcriptionTypeID	varchar	FK (SubscriptionType)	Loại gói tháng

3.2.24. Bảng SubscriptionPricingRuleDetail

Bảng THIẾT KẾ PHẦN MỀM.61: Bảng SubscriptionPricingRuleDetail

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	ID	varchar	PK	Mã chi tiết giá đăng ký gói tháng
2	SubscriptionPricing-RuleDetailPrev	varchar	FK (Subscription-PricingRuleDetail)	Chi tiết giá đăng ký gói tháng trước đó
3	Subscription-PricingRuleID	varchar	FK (Subscription-PricingRule)	Quy tắc giá gói tháng

4	Price	money		Giá gói
5	StartDateApply	date		Ngày áp dụng
6	ChangedBy	varchar	FK (Employee)	Nhân viên thay đổi
7	Reason	varchar		Lý do

3.2.25. Bảng Subcription

Bảng THIẾT KẾ PHẦN MỀM.62: Bảng Subcription

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	ID	varchar	PK	Mã đăng ký
2	ProcessedBy	varchar	FK (Employee)	Người xử lý
3	ProcessedAt	timestamp	FK (Customer)	Thời điểm xử lý
4	CustomerID	varchar	FK (Vehicle)	Khách hàng
5	VehicleID	varchar	FK (VehicleType)	Xe
6	VehicleTypeID	varchar	FK (Card)	Loại xe

7	CardID	varchar	FK (SubcriptionType)	Thẻ
8	SubscriptionTypeID	varchar		Gói đăng ký
9	PricePaid	money		Số tiền
10	StartDate	date		Ngày bắt đầu áp dụng
11	EndDate	date		Ngày kết thúc áp dụng
12	IsSuspended	bool		Tình trạng tạm ngưng

3.2.26. Bảng EntrySession

Bảng THIẾT KẾ PHẦN MỀM.63: Bảng EntrySession

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	ID	varchar	PK	Mã phiên gửi
2	VehicleID	varchar	FK (Vehicle)	Xe

3	VehicleTypeID	varchar	FK (VehicleType)	Loại xe
4	CardID	varchar	FK (Card)	Thẻ
5	EntryTime	datetime		Giờ vào
6	ProcessedEntryBy	varchar	FK (Employee)	Nhân viên tiếp nhận xe vào
7	ExitTime	datetime		Giờ ra
8	ProcessExitBy	varchar	FK (Employee)	Nhân viên cho xe ra
9	Status	varchar		Tình trạng
10	CalculatedFee	money		Phí tính trước
11	FinalFee	money		Phi thu sau cùng
12	DiscountReason	varchar		Lý do giảm phí

3.2.27. Bảng Shift

Bảng THIẾT KẾ PHẦN MỀM.64: Bảng Shift

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	ID	varchar	PK	Mã ca làm
2	EmployeeID	varchar	FK (Employee)	Nhân viên làm
3	ShiftDate	date		Ngày
4	CheckInTime	datetime		Giờ vào làm
5	CheckOutTime	datetime		Giờ về
6	DurationHours	decimal		Thời lượng
7	Gate	varchar		Cổng trực
8	Status	varchar		Tình trạng
9	CreatedAt	datetime	DEFAULT	Ngày tạo
10	TotalVehicles	int		Tổng xe

3.2.28. Bảng ShiftReport

Bảng THIẾT KẾ PHẦN MỀM.65: Bảng ShiftReport

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải

1	ID	varchar	PK	Mã báo cáo theo ca
2	ShiftID	varchar	FK (Shift), UNIQUE	Ca làm
3	TotalVehicles	int		Tổng xe
4	GeneratedAt	datetime	DEFAULT	Thời điểm tạo báo cáo

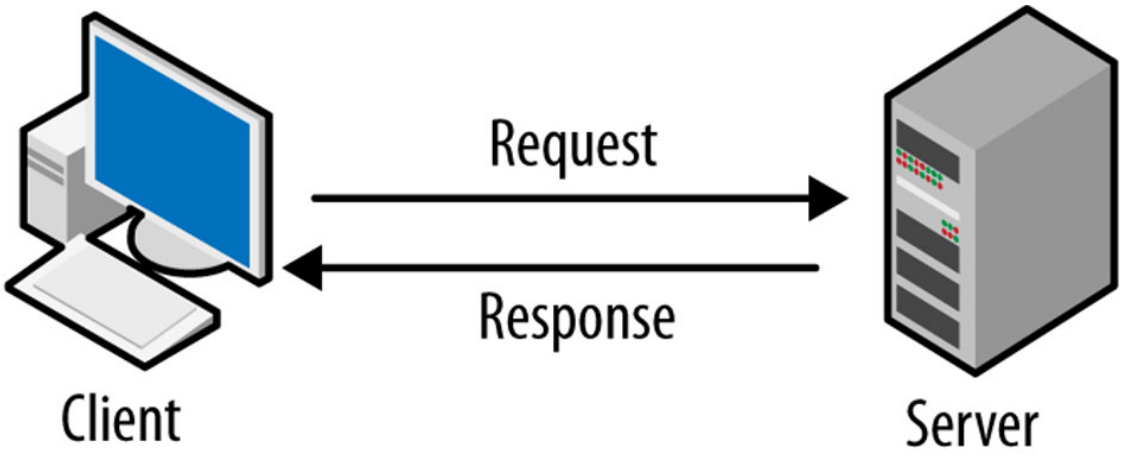
3.2.29. Bảng ShiftReportDetail

Bảng THIẾT KẾ PHẦN MỀM.66: Bảng ShiftReportDetail

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	ID	varchar	PK	Mã chi tiết báo cáo theo ca
2	ShiftReportID	varchar	FK (ShiftReport)	Báo cáo
3	VehicleTypeID	varchar	FK (VehicleType)	Loại xe
4	Count	int		Số luọt

3.3. Thiết kế kiến trúc

Kiến trúc hệ thống được xây dựng theo mô hình Client-Server phân lớp, tách biệt hoàn toàn giữa giao diện người dùng và logic xử lý dữ liệu. Mô hình này cho phép hệ thống vận hành ổn định, dễ dàng bảo trì và mở rộng trong tương lai.



Hình THIẾT KẾ PHẦN MỀM.46: Kiến trúc Client – Server

3.3.1. Phần Client

Đây là lớp giao diện người dùng (Presentation Layer), nơi tương tác trực tiếp với nhân viên và quản trị viên:

- Môi trường thực thi: Chạy trên trình duyệt web của các thiết bị đầu cuối như máy tính tại trạm trực hoặc máy tính cá nhân của quản lý.
- Chức năng chính:
    - Gửi các yêu cầu (Request) dữ liệu tới Server thông qua giao thức HTTP/HTTPS.

- Hiển thị các biểu mẫu nghiệp vụ như: Đăng ký khách hàng mới, quản lý quyền truy cập nhân viên, hoặc thực hiện ghi nhận phương tiện tại cổng vào.
- Xử lý logic giao diện (như xác thực định dạng số điện thoại, kiểm tra các trường bắt buộc trước khi gửi đi).

3.3.2. Phần Server

Đây là "bộ não" của hệ thống, chịu trách nhiệm xử lý mọi yêu cầu nghiệp vụ phức tạp:

- Tiếp nhận yêu cầu: Lắng nghe và xử lý các yêu cầu từ Client, thực hiện kiểm tra quyền hạn (Authorization) dựa trên vai trò của nhân viên (Admin, Manager, Staff).
- Xử lý nghiệp vụ: Thực hiện các phép tính toán như tính tổng tiền hóa đơn bao gồm thuế hoặc xác định thời hạn kết thúc của một gói đăng ký dựa trên ngày bắt đầu.
- Phản hồi (Response): Trả về kết quả dưới dạng dữ liệu (thường là JSON) để Client hiển thị lên màn hình.

Database Server (Cơ sở dữ liệu): * Lưu trữ tập trung toàn bộ dữ liệu của hệ thống bao gồm thông tin khách hàng, biển số xe, mã thẻ và lịch sử giao dịch.

Đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu khi có nhiều yêu cầu cùng truy cập vào một thời điểm (ví dụ: nhiều xe cùng vào các cổng khác nhau đồng thời).

3.3.3. Cơ chế tương tác Client và Server

Quá trình trao đổi dữ liệu diễn ra liên tục thông qua hai luồng chính:

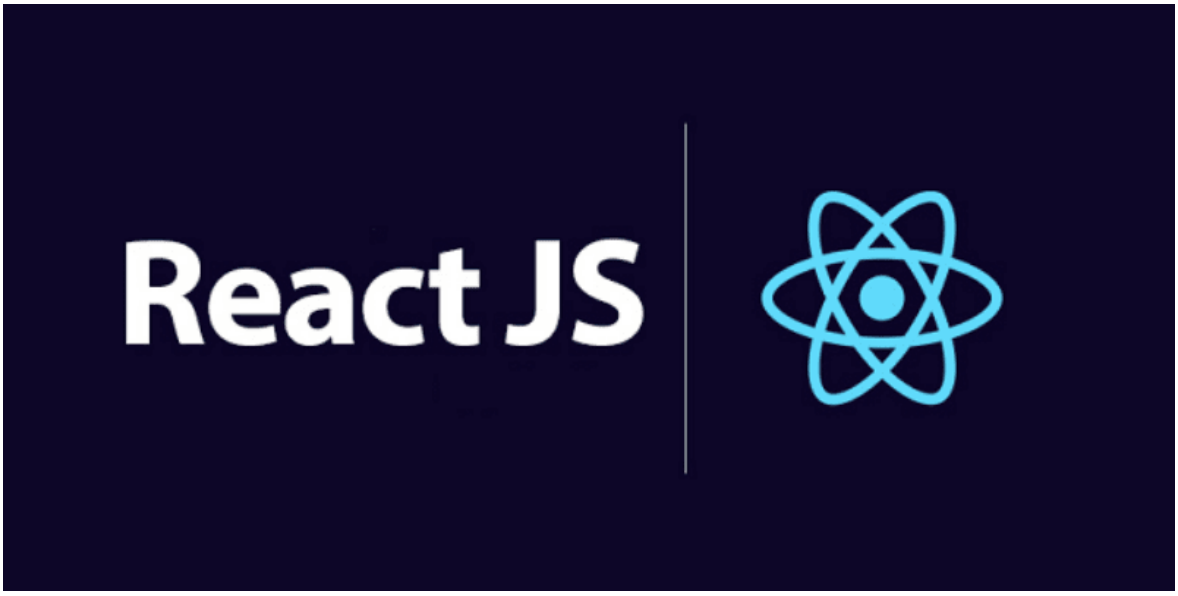
- Luồng Request (Yêu cầu): Khi nhân viên thực hiện một thao tác, ví dụ nhấn nút "Update Customer", Client sẽ đóng gói dữ liệu và gửi một Request tới Server.
- Luồng Response (Phản hồi): Server tiếp nhận, lưu dữ liệu vào database thành công và gửi lại một Response xác nhận. Ngay lập tức, Client sẽ hiển thị thông báo thành công hoặc cập nhật lại danh sách trên giao diện.

Chương 4. XÂY DỰNG ỨNG DỤNG

4.1. Tổng quan về công nghệ

4.1.1. React.js

ReactJS là một thư viện JavaScript dựa trên kiến trúc component, được sử dụng rộng rãi trong việc xây dựng các giao diện người dùng hiện đại, động và có tính tương tác cao. React cho phép chia giao diện thành các thành phần độc lập, có khả năng tái sử dụng, giúp việc phát triển và bảo trì ứng dụng trở nên dễ dàng hơn. Thư viện này đặc biệt phù hợp để phát triển các ứng dụng một trang (Single-Page Applications – SPA), trong đó dữ liệu được cập nhật linh hoạt mà không cần tải lại toàn bộ trang. Ngoài ra, ReactJS sử dụng Virtual
DOM nhằm tối ưu hiệu năng, giúp tăng tốc độ hiển thị và cải thiện trải nghiệm người dùng. Một trong những điểm nổi bật của React là thư viện này không chỉ hoạt động trên phía client, mà còn được render trên server và có thể kết nối với nhau. React so sánh sự thay đổi giữa các giá trị của lần render này với lần render trước và cập nhật ít thay đổi nhất trên DOM.



Hình XÂY DỰNG ỨNG DỤNG.47: React.js

4.1.2. Node.js

Node.js là một môi trường thực thi JavaScript mã nguồn mở và đa nền tảng, được sử dụng rộng rãi trong nhiều loại dự án khác nhau, đặc biệt là các ứng dụng web phía máy chủ. Node.js cho phép thực thi mã JavaScript bên ngoài trình duyệt, mở rộng khả năng ứng dụng của JavaScript từ phía client sang phía server.

Node.js hoạt động dựa trên engine V8 của Google Chrome, một trong những engine JavaScript có hiệu năng cao nhất hiện nay. Việc sử dụng V8 giúp Node.js thực thi mã JavaScript với tốc độ nhanh và hiệu quả, đáp ứng tốt các yêu cầu xử lý của các ứng dụng hiện đại.



Hình XÂY DỰNG ỨNG DỤNG.48: Node.js

4.1.3. MongoDB



Hình XÂY DỰNG ỨNG DỤNG.49: MongoDB

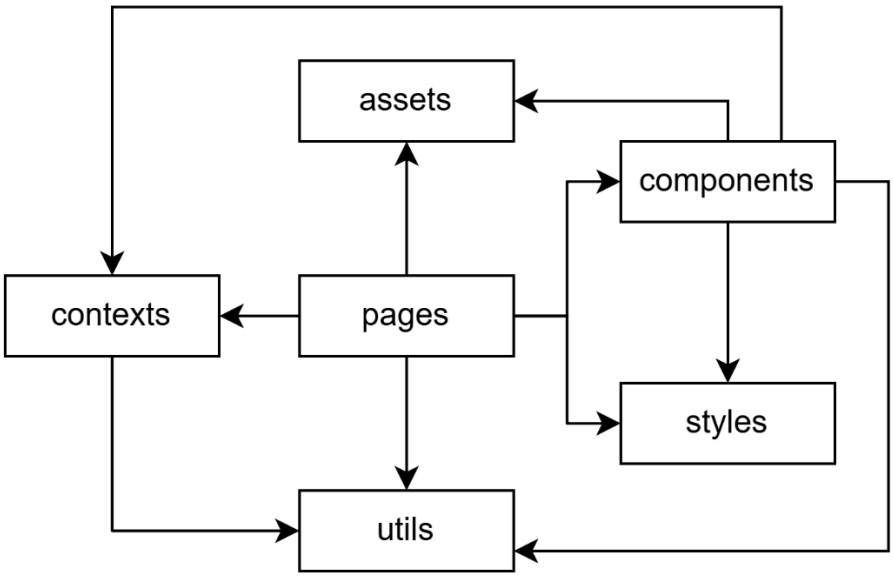
Trong bối cảnh dữ liệu số đang bùng nổ với cấu trúc ngày càng phức tạp, MongoDB đã nổi lên như một hệ quản trị cơ sở dữ liệu (DBMS) mã nguồn mở phổ biến nhất thuộc dòng NoSQL (Not Only SQL). Khác với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ truyền thống như SQL Server hay PostgreSQL vốn lưu trữ dữ liệu trong các bảng nghiêm ngặt, MongoDB sử dụng mô hình lưu trữ hướng tài liệu (Document-oriented). Dữ liệu trong MongoDB được tổ chức dưới dạng các tài liệu linh hoạt có cấu trúc tương tự như JSON (được gọi là BSON - Binary JSON), cho phép các trường thông tin thay đổi tùy ý giữa các bản ghi mà không cần định nghĩa một lược đồ (schema) cố định ngay từ đầu.

Ưu điểm vượt trội của MongoDB nằm ở khả năng mở rộng linh hoạt (Scalability) và hiệu năng cao đối với các tập dữ liệu lớn. Với tính năng

Sharding, MongoDB có thể phân tán dữ liệu trên nhiều máy chủ khác nhau, giúp hệ thống duy trì tốc độ xử lý nhanh chóng ngay cả khi khối lượng dữ liệu tăng vọt. Bên cạnh đó, cấu trúc dạng tài liệu giúp các nhà phát triển dễ dàng ánh xạ trực tiếp các đối tượng trong mã nguồn ứng dụng (như các Object trong JavaScript của Next.js hay các Model trong C#) vào cơ sở dữ liệu, từ đó rút ngắn đáng kể thời gian phát triển và tối ưu hóa hiệu suất truy vấn. Đối với một dự án quản lý bãi xe thông minh cần lưu trữ nhiều loại thông tin không đồng nhất như lịch sử ra vào, thông tin thẻ hay thông tin phương tiện đa dạng, MongoDB cung cấp một giải pháp lưu trữ hiện đại, linh hoạt và có độ sẵn sàng cao.

4.2. Sơ đồ thành phần

4.2.1. Các thành phần ở Frontend

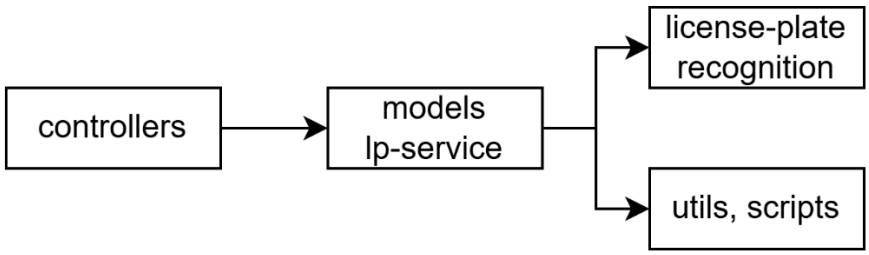


Hình XÂY DỰNG ỨNG DỤNG.50: Sơ đồ các thành phần ở Frontend

- Thành phần Pages đóng vai trò là lớp điều phối trung tâm và là cấp cao nhất trong sơ đồ kiến trúc. Mỗi trang được xây dựng bằng cách tập hợp các khối giao diện từ thư mục components, áp dụng các phong cách định dạng từ styles và sử dụng hình ảnh từ assets. Ngoài ra, lớp này trực tiếp trỏ tới contexts để truy xuất trạng thái toàn cục và trỏ tới utils để thực thi các hàm xử lý logic hoặc gọi API, giúp tạo ra các màn hình chức năng hoàn chỉnh như trạm trực cổng vào hay quản lý phương tiện.
- Thành phần Contexts hoạt động như một kho lưu trữ dữ liệu tập trung, cho phép chia sẻ thông tin xuyên suốt ứng dụng mà không cần truyền dữ liệu qua nhiều cấp trung gian. Nó thường xuyên được các lớp pages và components trỏ tới để lấy các thông tin quan trọng như trạng thái đăng nhập của nhân viên hay dữ liệu sức chứa bãi xe trong thời gian thực. Để cập nhật dữ liệu mới nhất từ máy chủ, thành phần này trỏ tới utils để thực hiện các yêu cầu Request tới Backend.
- Thành phần Components bao gồm các thành phần UI nhỏ và độc lập, được thiết kế để có thể sử dụng lại tại nhiều màn hình khác nhau nhằm đảm bảo tính nhất quán. Trong sơ đồ, thành phần này trỏ tới styles và assets để xác định diện mạo thẩm mỹ, đồng thời trỏ tới utils để xử lý các logic phụ trợ ngay tại giao diện. Đây là lớp trung gian giúp tách biệt phần trình diễn hình ảnh khỏi logic nghiệp vụ phức tạp của trang.

- Thành phần Utils là lớp thấp nhất và là nơi duy nhất chịu trách nhiệm giao tiếp trực tiếp với máy chủ thông qua các API endpoint. Nó chứa các hàm dùng chung xử lý mọi tác vụ từ tính toán giá tiền hóa đơn đến định dạng thời gian cho các gói đăng ký. Do tính chất hỗ trợ, utils được hầu hết các thành phần khác như pages, components và contexts trỏ tới để thực thi các yêu cầu trao đổi dữ liệu (Request/Response) với hệ thống Backend.
- Thành phần Assets & Styles (Tài nguyên) đóng vai trò là lớp cung cấp tài nguyên tĩnh cho toàn bộ ứng dụng. Trong khi styles chứa các định nghĩa về màu sắc, bố cục và phông chữ, thì assets lưu trữ các tệp hình ảnh và biểu tượng nhận diện. Hai thành phần này chủ yếu nhận các liên kết trỏ tới từ pages và components để hoàn thiện phần hiển thị trực quan cho người dùng cuối.

4.3. Các thành phần ở Backend



Hình XÂY DỰNG ỨNG DỤNG.51: Sơ đồ các thành phần ở Backend

- Thành phần Controllers đóng vai trò là lớp tiếp nhận và điều phối các yêu cầu (Request) từ phía ứng dụng khách (Client). Khi nhân viên thao tác trên các giao diện như trạm trực cổng vào, lớp này sẽ tiếp nhận dữ liệu, kiểm tra tính hợp lệ và gọi các dịch vụ nghiệp vụ tương ứng để xử lý. Sau khi hoàn tất, Controllers chịu trách nhiệm đóng gói kết quả và gửi phản hồi (Response) về cho Frontend dưới dạng dữ liệu JSON.
- Thành phần License-Plate-Recognition là một module chuyên biệt tích hợp khả năng xử lý hình ảnh để tự động hóa quy trình kiểm soát bãi xe. Thành phần này tiếp nhận luồng dữ liệu từ camera tại các cổng vào/ra, thực hiện phân tích và trích xuất thông tin biển số xe một cách chính xác. Việc tích hợp module này giúp thay thế thao tác nhập liệu thủ công của nhân viên, tăng tốc độ xử lý cho mỗi lượt xe và giảm thiểu sai sót trong việc ghi nhận phương tiện.
- Thành phần Models & lp-service chịu trách nhiệm quản lý cấu trúc dữ liệu và thực thi các quy tắc nghiệp vụ cốt lõi của hệ

thống ParkingPro. Trong khi lớp Models định nghĩa các thực thể dữ liệu như Customer, Vehicle hay Card, thì lớp Services xử lý các logic phức tạp như tính toán thời hạn gói đăng ký hoặc kiểm tra trạng thái thẻ. Sự tách biệt này giúp mã nguồn Backend trở nên minh bạch, dễ dàng bảo trì và đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu khi lưu trữ.

- Thành phần Utils & Scripts cung cấp các công cụ hỗ trợ cần thiết cho quá trình vận hành và triển khai máy chủ. Thư mục utils chứa các hàm bổ trợ dùng chung như xử lý chuỗi, mã hóa thông tin bảo mật hoặc định dạng thời gian cho các hóa đơn thanh toán. Trong khi đó, các tệp trong scripts giúp tự động hóa các tác vụ quản trị hệ thống, từ việc khởi tạo dữ liệu mẫu ban đầu đến các kịch bản sao lưu dữ liệu định kỳ cho bãi xe.

4.4. Bảng phân công công việc

Bảng XÂY DỰNG ỨNG DỤNG.67: Bảng phân công công việc

Công việc	**Đỗ Minh Đức**	**Bùi Bách Nguyên**	**Nguyễn Trương Tiến Phát**	**Nguyễn Duy Tường Thi**	**Dương Quốc Thuận**
Phân tích hiện trạng		X		X	X

Thiết kế cơ sở dữ liệu	X				
Xây dựng Frontend	X				X
Xây dựng Backend	X		X		
Xây dựng hệ thống nhận diện biển số			X		
Viết báo cáo		X		X	X

Chương 5. TỔNG KẾT

5.1. Kết quả đạt được

5.1.1. Tổng quan

Nhóm đã hoàn thành được những tính năng đã được đề ra như đã phân tích nêu trên:

- Hệ thống vận hành ổn định: Xây dựng thành công ứng dụng Fullstack với Frontend (Next.js) và Backend (Node.js) có khả năng trao đổi dữ liệu qua API.
- Quản lý đối tượng toàn diện: Hoàn thiện các module quản lý danh sách khách hàng, phương tiện và nhân viên với đầy đủ chức năng thêm, sửa, xóa.
- Số hóa quy trình gửi xe: Thiết lập thành công quy trình mua thẻ và đăng ký gói dịch vụ (tháng/năm) giúp tự động hóa việc tính phí và quản lý thời hạn.
- Kiểm soát bãi xe thông minh: Phát triển giao diện trạm trực (Entry Gate) hỗ trợ nhận diện biển số qua camera (LPR) và theo dõi sức chứa bãi xe trong thời gian thực.
- Quản lý tài chính minh bạch: Hệ thống tự động xuất hóa đơn chi tiết, tính toán thuế.

5.1.2. Các đường dẫn

- Đường dẫn đến GitHub chứa mã nguồn dự án: https://github.com/duc68456/ParkingLot

- Đường dẫn đến video báo cáo: https://drive.google.com/drive/folders/1o1BCXPKsxyNYPccr5C6sEOAbLoT6gPqo?usp=sharing
- Thông tin liên hệ sinh viên phụ trách quản lý video:
    - Họ tên sinh viên: Dương Quốc Thuận
    - MSSV: 23521548
    - Số điện thoại liên hệ: 0357429477
    - Email cá nhân: duongthuan0405@gmail.com
- Thông tin sinh viên quản lý mã nguồn (GitHub) :
    - Họ và tên sinh viên : Đỗ Minh Đức
    - MSSV : 23520303
    - Số điện thoại liên hệ : 0387125447

5.2. Ưu điểm và nhược điểm

5.2.1. Ưu điểm

- Thực hiện đầy đủ được tính năng mà nhóm đã đề ra trước đó, hỗ trợ những tính năng cần thiết cho nghiệp vụ
- Tính module hóa cao: Kiến trúc Client-Server tách biệt giúp dễ dàng bảo trì và cập nhật từng thành phần mà không ảnh hưởng toàn bộ hệ thống.
- Tự động hóa: Tích hợp module License-Plate-Recognition giúp giảm thời gian xe dừng tại cổng và hạn chế sai sót do con người.
- Linh hoạt: Hỗ trợ nhiều loại gói đăng ký và phương tiện khác nhau, phù hợp với đa dạng quy mô bãi xe.

5.2.2. Nhược điểm

- Giao diện chưa hiện đại, chưa thu hút người dung

- Phần cứng: Hiệu suất nhận diện biển số phụ thuộc vào chất lượng camera và điều kiện ánh sáng thực tế tại bãi xe. Chưa tích hợp được hệ thống rào chắn tự động.

5.3. Hướng phát triển

- Tích hợp thanh toán trực tuyến: Mở rộng kết nối với các ví điện tử (Momo, ZaloPay) hoặc cổng thanh toán để khách hàng tự thanh toán hóa đơn qua QR code.
- Ứng dụng di động cho khách hàng: Phát triển App mobile giúp khách hàng chủ động theo dõi thời hạn gói đăng ký, tìm kiếm chỗ trống và nhận thông báo khi xe ra/vào.
- Phân tích dữ liệu thông minh (AI): Sử dụng dữ liệu lịch sử ra vào để dự báo lưu lượng xe, hỗ trợ quản lý tối ưu hóa nhân sự và bảng giá theo khung giờ cao điểm.
- Mở rộng thiết bị: Tích hợp sâu hơn với các phần cứng như barrier tự động, bảng LED hiển thị chỉ dẫn vị trí đỗ xe còn trống.

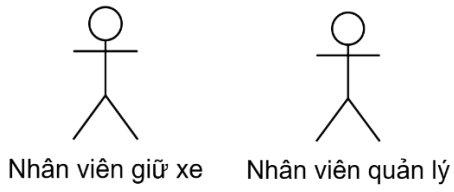
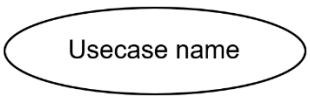
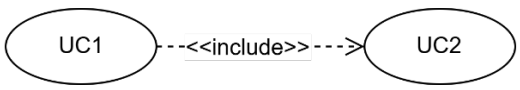
TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] GeeksforGeeks, "ReactJS Introduction," GeeksforGeeks. [Online]. Available: https://www.geeksforgeeks.org/reactjs/reactjs-introduction/. [Accessed: Dec. 15, 2026].

[4] Node.js, "Introduction to Node.js," nodejs.org. [Online]. Available: https://nodejs.org/en/learn/getting-started/introduction-to-nodejs. [Accessed: Oct. 18, 2026].

[5] GeeksforGeeks, "Node.js Introduction," GeeksforGeeks. [Online]. Available: https://www.geeksforgeeks.org/node-js/node-js-introduction/. [Accessed: Jan. 05, 2026].

Bảng diễn giải ký hiệu cho các sơ đồ Usecase

Ký hiệu	Diễn giải
	Actor được dùng để chỉ người sử dụng hoặc một đối tượng nào đó bên ngoài tương tác với hệ thống chúng ta đang xem xét.
	Usecase là chức năng mà các Actor sẽ sử dụng.
	Include là quan hệ giữa các Use Case với nhau, nó mô tả việc một

	Use Case lớn được chia ra thành các Use Case nhỏ để dể cài đặt (module hóa) hoặc thể hiện sự dùng lại.
	Extend dùng để mô tả quan hệ giữa 2 Use Case. Quan hệ Extend được sử dụng khi có một Use Case được tạo ra để bổ sung chức năng cho một Use Case có sẵn và được sử dụng trong một điều kiện nhất định nào đó.